DEDICACES

À NOS FAMILLES RESPECTIVES

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce projet de fin d'études et sa soutenance marque la fin du cycle Licence respectivement d'ingénieurs et inspecteurs des postes et télécommunications au sein de l'École Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication de Yaoundé (SUP'PTIC). Différentes personnes ont contribué à la réalisation de ce projet. Nous tenons à remercier de façon particulière :

- **M. FELIX WATCHING**, Directeur de l'école National Supérieur des Postes, télécommunications et des TIC, pour le cadre adéquat mis à notre disposition tout au long de cette formation ;
- **M. SASSA GIQUEL THERANCE**, notre encadreur académique, pour avoir accepté de nous encadrer, pour son accompagnement rigoureux, ses orientations méthodologiques et ses observations toujours pertinentes qui ont su guider notre réflexion tout au long de la réalisation de ce travail ;
- **M. NUEBISSI SIMO LANDRY**, notre encadreur professionnel, pour sa disponibilité, ses conseils techniques et sa capacité à traduire nos idées en réalités concrètes ;
- **Au corps enseignant et administratif de SUP'PTIC Yaoundé**, pour la qualité des enseignements et le cadre d'étude propice qui a été mis à notre disposition durant cette formation ;
- **Les membres de nos familles**, pour leur amour indéfectible et leur confiance qui ont été le socle de notre persévérance tout au long de ce parcours exigeant ;
- **Tous nos camarades de promotion** avec qui nous avons traversé de multiples épreuves ;
- **Tous ceux** qui de près ou de loin ont contribué à l'élaboration de ce travail et dont les noms ne figurent malheureusement pas sur ces pages. Qu'ils trouvent ici le témoignage de notre estime et de notre gratitude.

SOMMAIRE

Remerciements ii
Liste des figures v
Liste des tableaux viii
Liste des sigles et abréviations ix
Résumé xiii
Abstract xiv
Introduction générale 1

I CADRE OPERATOIRE DU PROJET 3
1 Présentation du projet 4
2 Étude de marché 19

II Évaluation du projet 34
3 Étude de la faisabilité 35
4 Étude de la viabilité 57

III Étude technique et implémentation de la solution 88
5 Étude technique 89
6 Simulation et déploiement 130
Conclusion générale 146
RÉFÉRENCES ii
Index vii

Liste des figures

1.1 Arbre à problèmes d'ARGOS structuré par niveaux causaux 11

2.1 Synthèse quantitative de l'enquête (Objectif de consolidation) 21
2.2 Répartition des répondants par rôle 21
2.3 Perception de la transparence 22
2.4 Intérêt pour une solution de traçabilité 22
2.5 Principales craintes 24
2.6 Consentement à payer pour la traçabilité des conteneurs 24
2.7 Préférence pour le type d'abonnement 25

3.1 Organigramme prévisionnel de l'entreprise 38
3.2 Équipe managériale 42

5.1 Schéma conceptuel de la méthodologie hybride V-DSDM appliquée au projet ARGOS 97
5.2 Chaîne de valeur globale et parcours opérationnel ARGOS 103
5.3 Architecture globale et flux de communication du système ARGOS 104
5.4 Architecture logicielle 105
5.5 Organigramme fonctionnel de navigation et de contrôle d'accès 108
5.6 Diagramme de classes d'ARGOS 114
5.7 Cas d'utilisation des profils administratifs 116
5.8 Cas d'utilisation des profils opérationnels et techniques 117
5.9 Séquence d'authentification signée 119
5.10 Séquence de création et d'affectation conteneur–boîte 120
5.11 Séquence de génération et d'acceptation d'un contrat 121
5.12 Séquence de provisionnement et d'enrôlement d'un ESP32 121
5.13 Séquence d'émission et d'acquittement d'une commande 122

5.14 Séquence de création et de suivi d'un voyage maritime 122
5.15 Séquence de demande, vote et décision de déstockage 123
5.16 Chaîne de télémétrie de bout en bout 124
5.17 Séquence d'activation ou de blocage de la sécurité des portes 127

6.1 Outils mobilisés pour le prototype et la plateforme ARGOS 131
6.2 Architecture fonctionnelle du prototype ARGOS 132
6.3 Carte ESP32 utilisée pour le prototype ARGOS 133
6.4 Capteur de température et d'humidité 133
6.5 Pression, mouvement et détection de choc 134
6.6 Module de Détection de flamme 134
6.7 Module GPS du prototype ARGOS 135
6.8 Alimentation 135
6.9 Sim 800l LTE-4G 136
6.10 Schéma de raccordement logique du prototype ARGOS 137
6.11 Vue générale du câblage réel 138
6.12 Vue générale du câblage imprimé 138
6.13 Vue interne du prototype ARGOS assemblé 141
6.14 Aspect extérieur du prototype ARGOS 141
6.15 Page publique de présentation d'ARGOS 142
6.16 Interface d'authentification d'ARGOS 142
6.17 Tableau de bord de supervision ARGOS 143
6.18 Feuille de route du déploiement de la solution ARGOS 145
6.19 Tableau de bord de supervision ARGOS xxiv

Liste des tableaux

1.1 Parties prenantes primaires décisionnelles 14
1.2 Parties prenantes primaires non décisionnelles 14
1.3 Parties prenantes secondaires non décisionnelles 16

2.1 Synthèse de l'enquête (objectif de consolidation) 20
2.2 Spécifications techniques attendues 23
2.3 Spécifications fonctionnelles attendues 23
2.4 Analyse des concurrents directs 26
2.5 Analyse des concurrents indirects 27
2.6 Analyse SWOT d'Argos 27
2.7 Budget prévisionnel de communication 32

3.1 Compétences relatives à chaque poste de responsabilité 41
3.2 Composition de l'équipe managériale 43
3.3 Personnels à recruter 43
3.4 Justification du choix de la SARL 48
3.5 Fiche d'identité de l'entreprise ARGOS 48
3.6 Régimes d'imposition au Cameroun 49
3.7 Obligations fiscales de l'entreprise 51
3.8 Obligations sociales de l'entreprise 51
3.9 Coût de création de l'entreprise 53
3.10 Identification des risques 54
3.11 Plan d'action contre les risques 54
3.12 Synthèse de l'étude juridique et fiscale 56

4.1 Trafic du Port de Douala (2023-2024) 58
4.2 Évolution du trafic conteneurs à Kribi (2018-2025) 59

4.3 Synthèse des flux conteneurisés par port 60
4.4 Hypothèses de calcul des trajets 60
4.5 Marché adressable en Afrique centrale 61
4.6 Structure du modèle de partage 62
4.7 Inventaire de frais de constitution 62
4.8 Inventaire de besoins en logiciels 63
4.9 Agencement et Installations 64
4.10 Matériel et Outillages 64
4.11 Matériel informatique 64
4.12 Matériel de bureautique 65
4.13 Matériel de bureau 65
4.14 Récapitulatif des immobilisations 66
4.15 Besoin en fonds de roulement (BFR) de démarrage (6 mois) 67
4.16 Récapitulatif des besoins 67
4.17 Amortissement des Immobilisations 68
4.18 Source de financement 69
4.19 Structuration de l'investissement 70
4.20 Bilan d'ouverture de l'année 1 70
4.21 Coût de production 72
4.22 Charges d'exploitation prévisionnelles 72
4.23 Chiffres d'affaires annuels prévisionnels ARGOS 73
4.24 Formation des coûts de production 73
4.25 Masse salariale prévisionnelle 74
4.26 Calcul des retenues CNPS 75
4.27 Salaires nets taxables (SNT) 75
4.28 Détermination de l'IRPP de base plus le CAC 76
4.29 Détermination des salaires nets 76
4.30 Prévisions des charges sociales 76
4.31 Amortissement de l'emprunt sur 5 ans 77
4.32 Prévision de la patente à payer sur 3 ans 77
4.33 Compte de résultat prévisionnel 78
4.34 Variation en fonds de roulement 80

4.35 Plan de financement 80
4.36 Bilan prévisionnel 81
4.37 Seuil de rentabilité et point mort 83
4.38 Cash-flow prévisionnel sur trois années 84
4.39 Valeur actualisée nette 85
4.40 Calcul du TRI et DRCI 86

5.1 Spécifications des besoins fonctionnels (SBF) 92
5.2 Spécifications des besoins non fonctionnels (SBNF) 93
5.3 Technologies effectivement mobilisées dans ARGOS 99
5.4 Organisation des douze blueprints Flask 107
5.5 Affectation des broches du micrologiciel ARGOS 110
5.6 Droits fonctionnels principaux par profil 112
5.7 Correspondance entre agrégats métiers et tables de la base de données 113
5.8 Pages proposées par l'interface pour chaque profil 118
5.9 Champs du message de télémétrie et règles de validation 124
5.10 Traçabilité de l'UID et de la séquence dans chaque représentation 126
5.11 Destination fonctionnelle des données télémétriques 128

6.1 Plan de validation expérimentale du prototype 144

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigle	Signification
ABS	Acrylonitrile Butadiène Styrène
ANTIC	Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
APN	Access Point Name (nom du point d'accès)
ART	Agence de Régulation des Télécommunications (Cameroun)
ATEX	Atmosphères Explosibles
B2B	Business to Business (commerce interentreprises)
BIC	Bénéfices Industriels et Commerciaux
CA	Chiffre d'Affaires
CAC	Centimes Additionnels Communaux
CAPEX	Capital Expenditure (dépenses d'investissement)
CEM	Compatibilité Électromagnétique
CEMAC	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CF	Charges Fixes
CFCE	Centre de Formalités de Création d'Entreprises
CGI	Code Général des Impôts
CNCC	Conseil National des Chargeurs du Cameroun
CNPS	Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
CRC	Contrôle de Redondance Cyclique
CRM	Customer Relationship Management (gestion de la relation client)
CSS	Cascading Style Sheets (feuilles de style en cascade)
CV	Charges Variables
DAS	Débit d'Absorption Spécifique
DGD	Direction Générale des Douanes
DPO	Data Protection Officer (délégué à la protection des données)
DRCI	Délai de Récupération du Capital Investi
DSDM	Dynamic Systems Development Method
EBE	Excédent Brut d'Exploitation
ERP	Enterprise Resource Planning (progiciel de gestion intégré)
ESP32	Microcontrôleur à connectivité Wi-Fi et Bluetooth d'Espressif
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
EVP	Équivalent Vingt Pieds (unité de mesure de conteneurs, TEU)

suite page suivante

Sigle	Signification
FaaS	Function as a Service
FCC	Federal Communications Commission
FCFA	Franc de la Coopération Financière en Afrique centrale
FRAM	Ferroelectric Random Access Memory
GIE	Groupement d'Intérêt Économique
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPIO	General Purpose Input/Output (entrée-sortie à usage général)
GPS	Global Positioning System
LTE-M	Long Term Evolution for Machines
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network
NB-IoT	Narrowband Internet of Things
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IA	Intelligence Artificielle
IEC	International Electrotechnical Commission
IIoT	Industrial Internet of Things
IMO / OMI	International Maritime Organization / Organisation Maritime Internationale
IoT	Internet of Things (Internet des Objets)
IP	Indice de Profitabilité
IP67	Indice de Protection 67 (étanchéité poussière/eau, norme IEC 60529)
IRPP	Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
IS	Impôt sur les Sociétés
ISO	International Organization for Standardization
IUMI	International Union of Marine Insurance
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
LTE	Long Term Evolution
LTE-M	Long Term Evolution for Machines
M2M	Machine to Machine (communication entre machines)
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
MCV	Marge sur Coûts Variables
MINT	Ministère des Transports (Cameroun)
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have (méthode de priorisation)
MQTT(S)	Message Queuing Telemetry Transport (Secure)
MVP	Minimum Viable Product (produit minimum viable)
NB-IoT	Narrowband Internet of Things

suite page suivante

Sigle	Signification
NF	Besoin Non Fonctionnel (code de spécification)
NIU	Numéro d'Identifiant Unique
NSP	Ne Sait Pas
ORM	Object-Relational Mapping (mapping objet-relationnel)
OTA	Over-The-Air (mise à jour à distance)
PAD	Port Autonome de Douala
PAK	Port Autonome de Kribi (complexe industrialo-portuaire)
PDF	Portable Document Format
PM	Point Mort
PME	Petite et Moyenne Entreprise
PTIC	Poste de Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication
PWA	Progressive Web Application
QoS	Quality of Service (qualité de service)
QR	Quick Response (code à réponse rapide)
RBAC	Role-Based Access Control (contrôle d'accès basé sur les rôles)
RC Pro	Responsabilité Civile Professionnelle
RCA	République Centrafricaine
RCCM	Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
RDC	République Démocratique du Congo
REST	Representational State Transfer
RH	Ressources Humaines
SaaS	Software as a Service
SARL	Société à Responsabilité Limitée
SBF	Spécification des Besoins Fonctionnels
SBNF	Spécification des Besoins Non Fonctionnels
SBT	Salaire Brut Taxable
SF	Besoin Fonctionnel (code de spécification)
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256 bits
SIM	Subscriber Identity Module (module d'identification de l'abonné)
SNT	Salaire Net Taxable
SOLAS	Safety of Life at Sea (convention internationale)
SPA	Single Page Application
SPI	Serial Peripheral Interface
SPIFFS	Serial Peripheral Interface Flash File System
SQL	Structured Query Language
SR	Seuil de Rentabilité
SSL	Secure Sockets Layer (protocole de chiffrement)

suite page suivante

Sigle	Signification
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
SUP'PTIC	École Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TLS	Transport Layer Security
TMCV	Taux de Marge sur Coût Variable
TMS	Transport Management System
TOS	Terminal Operating System
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
UAT	User Acceptance Testing (recette utilisateur)
UDR	Untethered Dead Reckoning
UI	User Interface (interface utilisateur)
UML	Unified Modeling Language
USB	Universal Serial Bus
UTC	Temps Universel Coordonné
UUID	Universally Unique Identifier
VAN	Valeur Actuelle Nette
VNC	Valeur Nette Comptable
VPS	Virtual Private Server (serveur privé virtuel)
WAV	Waveform Audio File Format
WMS	Warehouse Management System
WSC	World Shipping Council
WSGI	Web Server Gateway Interface
ZLECAf	Zone de Libre-Échange Continentale Africaine

Source : Promoteurs2025-2026

RÉSUMÉ

Le transport maritime conteneurisé assure aujourd'hui plus de 80% du volume du commerce mondial et repose sur un outil en apparence robuste mais structurellement vulnérable : une fois scellé, le conteneur devient un « géant aveugle », dépourvu de visibilité sur l'état de sa cargaison. La majorité des unités sèches, sans alimentation électrique ni connectivité embarquées, ne permettent aucun suivi de leur intégrité physique durant le transit, ce qui engendre des litiges, des avaries non documentées et des pertes financières importantes pour les chargeurs, transporteurs et assureurs. Cet enjeu est renforcé par l'entrée en vigueur, en janvier 2026, des amendements aux conventions SOLAS et MARPOL de l'Organisation Maritime Internationale, qui imposent désormais un signalement rapide de toute perte de conteneur en mer, et prend une acuité particulière en Afrique centrale, où les corridors camerounais (ports de Douala et de Kribi) irriguent également le Tchad et la République Centrafricaine. Face à ce constat, le projet ARGOS propose de concevoir et de déployer une boîte noire logistique connectée, inspirée des enregistreurs de vol aéronautiques, capable de collecter, horodater et transmettre en temps réel les données d'intégrité physique d'un conteneur (température, humidité, chocs, ouverture non autorisée, position). Le présent mémoire développe cette solution suivant trois volets complémentaires : une étude de marché validant la pertinence commerciale d'un modèle de service indexé sur la valeur de la marchandise, une étude de faisabilité et de viabilité financière démontrant la robustesse économique du projet (valeur actuelle nette positive, taux de rentabilité interne de 89,5 %), et une étude technique aboutissant à la conception et à la réalisation d'un prototype fonctionnel articulé autour d'un microcontrôleur ESP32, d'un module de communication hybride SIM7000G et d'un récepteur GNSS, couplé à une plateforme web (Flask/PostgreSQL). ARGOS transforme le conteneur passif en un nœud d'information actif et digne de confiance, ouvrant la voie à une contribution africaine aux enjeux mondiaux de sécurisation du fret maritime.

Mots-clés : traçabilité maritime, boîte noire logistique, Internet des objets (IoT), intégrité des conteneurs, chaîne de blocs (blockchain).

ABSTRACT

Containerized maritime transport currently accounts for over 80% of global trade volume and relies on a tool that is seemingly robust yet structurally vulnerable : once sealed, the container becomes a "blind giant," devoid of any visibility over the condition of its cargo. The majority of dry units, lacking onboard power or connectivity, do not allow for any monitoring of their physical integrity during transit, which leads to disputes, undocumented damage, and significant financial losses for shippers, carriers, and insurers. This issue is heightened by the entry into force, in January 2026, of amendments to the International Maritime Organization's SOLAS and MARPOL conventions, which now mandate the rapid reporting of any container lost at sea, and it takes on particular acuteness in Central Africa, where the Cameroonian corridors (ports of Douala and Kribi) also supply Chad and the Central African Republic.

Faced with this situation, the ARGOS project proposes to design and deploy a connected logistics black box, inspired by aeronautical flight recorders, capable of collecting, time-stamping, and transmitting a container's physical integrity data (temperature, humidity, shocks, unauthorized opening, position) in real time. The present thesis develops this solution across three complementary sections : a market study validating the commercial relevance of a service model indexed to the value of the goods, a feasibility and financial viability study demonstrating the project's economic robustness (positive net present value, internal rate of return of 89.5 %), and a technical study leading to the design and realization of a functional prototype built around an ESP32 microcontroller, a SIM7000G hybrid communication module, and a GNSS receiver, coupled with a web platform (Flask/PostgreSQL).

ARGOS transforms the passive container into an active and trustworthy information node, paving the way for an African contribution to the global challenges of securing maritime freight.

Keywords : maritime traceability, logistics black box, Internet of Things (IoT), container integrity, blockchain.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Aujourd'hui, le transport maritime constitue la colonne vertébrale de l'économie globale, assurant plus de 80 % du volume du commerce mondial, d'après le rapport *Review of Maritime Transport 2025* de la CNUCED [1]. En 2025, le volume des échanges conteneurisés a atteint un niveau historique de près de 192,9 millions d'EVP, selon Container Trades Statistics (CTS) [2]. Cette dynamique repose sur un outil standardisé : le conteneur maritime, clé de voûte de la chaîne logistique multimodale, dont le marché mondial devrait croître de 4,1 % par an jusqu'en 2035, selon Global Market Insights (2025) [3].

Pourtant, derrière cette robustesse mécanique se cache une vulnérabilité majeure : une fois scellé et chargé, le conteneur devient un véritable « géant aveugle ». Si les systèmes d'information portuaires permettent une traçabilité géographique globale, le suivi en temps réel de l'intégrité physique de la marchandise reste un défi complexe, la majorité des conteneurs (*dry*) étant des unités passives, sans alimentation ni connectivité embarquées, contrairement aux *reefers*, equiper chaque unité d'un capteur autonome pose des contraintes de coût, d'autonomie énergétique et de couverture réseau en haute mer. Durant des voyages de plusieurs semaines, les parties prenantes manquent ainsi d'une visibilité cruciale. En cas d'avarie, de variation thermique ou de rupture de scellé, le constat du sinistre s'effectue fréquemment à la destination finale, entraînant une dilution des responsabilités. La détermination de l'instant précis de l'incident devient alors une épreuve probatoire complexe, justifiant toute l'importance des mécanismes de présomption de responsabilité du transporteur mis en lumière par Frederick Babu et Aimé Mbuangi-Mavungu dans le cadre normatif de l'OHADA et de la CEMAC [4].

Cette opacité engendre un flou réglementaire que les nouvelles réglementations internationales viennent durcir. Depuis le 1er janvier 2026, les amendements aux conventions SOLAS (règle V/31-32) et MARPOL (Protocole I art. V) de l'OMI [5] obligent les navires à déclarer

1. UNCTAD, 2025. *Review of Maritime Transport 2025*. Genève : Nations Unies. (consulté le 2 juin 2026)
2. Container Trades Statistics (CTS), 2025. *December 2025 Press Release – Volume des échanges conteneurisés mondiaux*. (consulté le 3 juin 2026)
3. Global Market Insights, 2025. *Shipping Containers Market Size, Growth, Industry Analysis, 2025–2035*. (consulté le 4 juin 2026)
4. F. BABU et A. MBUANGI-MAVUNGU, *Manuel simplifié du droit des transports routier et maritime (OHADA et CEMAC)*, Le Lys Bleu Éditions, 2023 (consulté le 8 septembre 2026).
5. Organisation Maritime Internationale (OMI), 2026. *Résolutions MSC.550(108) et MEPC.384(81) –*

sans délai toute perte de conteneur en mer, rendant une traçabilité active indispensable.

Cet enjeu prend une dimension critique en Afrique centrale, et particulièrement au Cameroun. Le Port Autonome de Douala concentre un marché conteneurisé national de 183 956 EVP en 2025 [6], tout en assurant le transit vital vers le Tchad et la République Centrafricaine, dont respectivement environ 80 % et 90 % des importations dépendent des ports camerounais [7]. Le complexe portuaire de Kribi s'affirme quant à lui avec une croissance fulgurante, atteignant 555 398 EVP en 2025, soit un bond de 82 % en un an porté par la phase II de son terminal [8]. Or, malgré ces volumes et la modernisation des infrastructures, l'intégrité de la cargaison reste hors du contrôle direct des opérateurs logistiques, le caractère scellé des conteneurs empêchant toute inspection sans rompre l'intégrité douanière.

D'où la question de savoir comment garantir la traçabilité continue et l'intégrité physique vérifiable d'une cargaison enfermée dans un environnement métallique hostile et fréquemment isolé des réseaux, tout en produisant une preuve fiable et conforme aux exigences de l'OMI en cas d'avarie ou de litige ?

Pour transformer ce maillon aveugle en nœud d'information transparent, ce projet vise à développer une solution embarquée de nouvelle génération : une boîte noire logistique, inspirée des enregistreurs de vol aéronautiques et adaptée aux contraintes du transport en Afrique centrale. Ce dispositif devra collecter, horodater et transmettre de manière autonome des données critiques (température, humidité, chocs, ouvertures, géolocalisation)

Le présent document s'articule autour de trois parties. La première, « Cadre opératoire du projet », dresse un état des lieux du transport conteneurisé et identifie les failles actuelles en matière de traçabilité, à travers la présentation du projet et l'étude de marché. La deuxième, « Évaluation du projet », se concentre sur les études de faisabilité et de viabilité, et démontre la pertinence de l'initiative sur les plans technique, juridique, opérationnel et financier. La troisième, « Étude technique et implémentation de la solution », détaille l'ingénierie de la boîte noire ARGOS : architecture matérielle, protocoles de communication et mise en œuvre concrète du dispositif.

Amendements aux conventions internationales SOLAS (règle V/31-32) et MARPOL (Protocole I art. V) relatifs au signalement obligatoire des pertes de conteneurs en mer, en vigueur au 1er janvier 2026. (consulté le 5 juin 2026)

6. PAKAZURE, 2026. *Analyse consolidée du trafic maritime camerounais entre 2021 et 2025*, relayée par Diaspocam TV le 1er février 2026. (consulté le 28 mai 2026)

7. Plateforme Logistique des Corridors, 2025. *Transit des marchandises sur le corridor Douala-N'Djamena-Bangui et dépendance des pays enclavés*. (consulté le 6 juin 2026)

8. Port Autonome de Kribi (PAK), 2026. *Port de Kribi : la performance au service de la Nation*, publié le 21 avril 2026. (consulté le 24 juin 2026)

PARTIE I

CADRE OPERATOIRE DU PROJET

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DU PROJET

Avant de concevoir les circuits électroniques, de coder les algorithmes ou d'établir le budget, il faut poser des bases solides. Ce chapitre pose le cadre du projet ARGOS : pourquoi il est nécessaire, en quoi il consiste et à qui il s'adresse. Tout ceci à travers le contexte et la justification du projet, l'analyse du problème, puis les parties prenantes concernées.

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Cette section pose les bases du projet ARGOS en situant son environnement d'apparition. Elle présente d'abord le contexte général dans lequel le projet s'inscrit, à savoir les mutations technologiques et réglementaires que connaît la logistique maritime, avant de se resserrer sur la réalité régionale de l'Afrique centrale et du Cameroun. Elle expose ensuite les raisons qui justifient la mise en place d'ARGOS, en articulant cette justification autour de quatre axes complémentaires : technique, économique, réglementaire et stratégique. L'objectif est de montrer que le projet ne répond pas à un besoin isolé, mais à une nécessité clairement ancrée dans son époque et son territoire.

1.1.1 Contexte

La logistique maritime mondiale traverse actuellement l'une des mutations les plus profondes de son histoire, marquant le passage de l'ère de la manutention purement physique à celle de la « Supply Chain 4.0 ». Si le conteneur standardisé a révolutionné les échanges mondiaux au XXe siècle, son modèle passif atteint aujourd'hui ses limites. À l'heure où les technologies de l'information, le Big Data et l'Internet des Objets Industriel (IoT) redéfinissent les standards de performance, la marchandise ne peut plus se contenter d'être transportée ; elle doit désormais être « connectée ». L'industrie évolue vers un paradigme où l'information sur le statut du fret possède autant de valeur, voire plus, que le fret lui-même. En 2025, le volume des échanges conteneurisés a atteint un niveau historique de près de 192,9 millions d'EVP (Équivalent Vingt Pieds), selon Container Trades Statistics [1], porté par une croissance

1. Container Trades Statistics (CTS), 2025. *December 2025 Press Release – Volume des échanges conteneurisés mondiaux*. (consulté le 3 juin 2026)

constante. Cette dynamique repose sur le conteneur maritime dont le marché mondial devrait croître de 4,1 % par an jusqu'en 2035 [2].

Cette évolution vers le tout connecté s'accélère sous l'effet d'un changement réglementaire majeur. Depuis le 1er janvier 2026, l'entrée en vigueur des nouveaux amendements aux conventions SOLAS et MARPOL de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) impose une obligation stricte de signalement rapide en cas de perte de conteneurs en mer, révélant un besoin plus large de télémétrie et de suivi proactif que l'industrie doit désormais anticiper [3]. Le « Smart Container » s'impose dès lors comme la norme de demain, un marché technologique émergent où tout reste à concevoir et à optimiser.

Au niveau régional, l'Afrique centrale se trouve à la croisée des chemins de cette révolution. L'opérationnalisation progressive de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) devrait, selon les projections de la Banque mondiale, augmenter les échanges intra-africains de plus de 52 % [4], créant un potentiel de croissance majeur pour les flux logistiques régionaux. Le Cameroun, véritable poumon économique de la CEMAC, se positionne en première ligne avec 42,1 % du PIB de la CEMAC [5] ; cette position dominante se maintient en 2025-2026 [6]. Ses plateformes portuaires (le Port Autonome de Douala (PAD) et le complexe industrialo-portuaire de Kribi (PAK)) traitent des volumes massifs, irriguant non seulement le marché national, mais servant également de ligne de vie logistique pour l'hinterland (Tchad, République Centrafricaine) [7].

Cependant, les infrastructures de communication et de suivi sur ces corridors de transit terrestres et maritimes accusent un retard technologique [8]. L'interopérabilité des réseaux, la persistance des zones de non-couverture cellulaire, et la complexité des protocoles d'échange de données dans des environnements métalliques confinés freinent l'adoption des standards

2. Global Market Insights, 2025. *Shipping Containers Market Size, Growth, Industry Analysis, 2025–2035*. (consulté le 4 juin 2026)

3. Organisation Maritime Internationale (OMI), 2026. *Résolutions MSC.550(108) et MEPC.384(81) – Amendements aux conventions internationales SOLAS (règle V/31-32) et MARPOL (Protocole I art. V) relatifs au signalement obligatoire des pertes de conteneurs en mer*, en vigueur au 1er janvier 2026. (consulté le 5 juin 2026)

4. Banque mondiale, 2025. *The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional Effects*. (consulté le 8 juin 2026)

5. Direction générale du Trésor (France) et BEAC, 2025. *Cameroun – Indicateurs et conjoncture 2025* et *Rapport annuel 2024*. (consulté le 9 juin 2026)

6. Commission de la CEMAC, 2025. *Rapport de Surveillance Multilatérale 2024 et Perspectives 2025-2026*. (consulté le 10 juin 2026)

7. Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC), 2025. *Rapport annuel sur l'état des litiges et de la sécurité des marchandises sur les corridors de transit Douala-N'Djamena et Kribi-Bangui*. Douala : Publications du CNCC (consulté le 8 septembre 2026).

8. Agence Ecofin, 2025. *Infrastructures et corridors – Le Tchad se tourne vers la Banque mondiale pour couvrir 500 zones blanches et réhabiliter le corridor*. (consulté le 11 juin 2026)

internationaux. Pour sécuriser ces flux et garantir la compétitivité de ses corridors, le Cameroun ne peut se contenter d'importer des solutions technologiques génériques souvent inadaptées à ses contraintes climatiques et réseau. L'avenir du transit régional repose sur l'ingénierie d'une souveraineté technologique locale, capable d'hybrider les télécommunications modernes pour transformer chaque conteneur en un agent actif et communicant de la chaîne logistique. C'est précisément dans cette dynamique de modernisation incontournable que s'inscrit le projet ARGOS.

1.1.2 Justification

Le déploiement du projet ARGOS répond à des enjeux majeurs à la fois techniques, économiques, réglementaires et stratégiques. Ces quatre dimensions guident la conception d'une solution embarquée sur mesure, dont l'objectif est d'accompagner l'Afrique centrale dans sa transition vers la Supply Chain 4.0.

Justification technique

La maturité de l'Internet des Objets Industriel, des protocoles cellulaires (LTE-M, NB-IoT) et de la microélectronique basse consommation permet de transformer ce « géant aveugle » en un nœud d'information actif et communicant [9]. Articulée autour d'un microcontrôleur ESP32, d'un module de communication hybride SIM7000G et d'un GPS NEO-M8U à estimation de position par inertie, l'architecture d'ARGOS assure une acquisition ininterrompue des données environnementales (température, humidité, chocs).

Ce choix architectural répond précisément aux impératifs de traçabilité en milieu contraint [10]. En effet, les travaux du CEFACT-ONU sur les conteneurs intelligents, dirigés par le Dr Hanane Becha, soulignent que pour garantir une visibilité de bout en bout, le dispositif doit s'affranchir de l'intermittence des réseaux. Le standard recommande ainsi de coupler des protocoles à faible consommation avec une intelligence embarquée capable de sauvegarder les données hors ligne, condition essentielle pour préserver l'intégrité de l'information en haute mer ou dans les zones non couvertes.

En parfaite adéquation avec cette logique de *store-and-forward* (stockage et retransmission)

9. MEKKI, Kais, BAJIC, Eddy, CHAXEL, Frédéric, *et al.* « A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment ». *ICT Express*, 2019, vol. 5, n° 1, p. 1-7. (consulter le 8 sept 2026)

10. BECHA, Hanane, *et al. UN/CEFACT Smart Container Business Requirements Specification (BRS) (consulter le 8 sept 2026)*. Livre blanc, Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques, 2020.

prônée par l'industrie, les données acquises par ARGOS sont stockées localement en zone aveugle et retransmises automatiquement dès la reconnexion au réseau, assurant ainsi une résilience technique totale sur 90 jours d'autonomie.

Justification économique

Le manque de visibilité constitue un centre de coûts majeur : les données du Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) illustrent la vulnérabilité des PME locales face aux avaries sur facultés, aux vols et aux litiges prolongés, qu'ARGOS adresse directement en permettant, grâce à l'horodatage précis d'un dommage, d'identifier formellement le tiers responsable et d'accélérer les indemnisations [11].

Justification réglementaire

L'entrée en vigueur des récents amendements SOLAS et MARPOL de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) impose aux opérateurs maritimes des obligations strictes de déclaration immédiate en cas d'incident ou de perte de conteneurs [12]. Sans dispositif IoT embarqué, le respect de cette exigence s'avère d'une grande complexité opérationnelle et juridique.

Cette difficulté est particulièrement mise en lumière par Mikael Lind et Richard T. Watson, chercheurs de référence et co-auteurs de l'ouvrage fondamental *Maritime Informatics* [13]. Les auteurs démontrent en effet que l'opacité inhérente aux chaînes de transport maritime traditionnelles rend la détection et la notification instantanées des sinistres en mer très difficiles. Selon leurs travaux, l'intégration de dispositifs télématiques autonomes est désormais nécessaire pour transformer le conteneur physique en un agent de conformité réglementaire, capable d'enregistrer et de transmettre les événements avec la promptitude exigée par les autorités.

C'est précisément pour pallier cette carence que les données générées par ARGOS , rigoureusement horodatées par GPS, sécurisées par contrôle de redondance cyclique (CRC) et archivables sur trois ans , prennent tout leur sens. En automatisant la remontée d'informations

11. Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC), 2025. *Rapport annuel sur l'état des litiges et de la sécurité des marchandises sur les corridors de transit Douala-N'Djamena et Kribi-Bangui*. Douala : Publications du CNCC (consulté le 8 septembre 2026).

12. Organisation Maritime Internationale (OMI), 2026. *Résolutions MSC.550(108) et MEPC.384(81) – Amendements aux conventions internationales SOLAS (règle V/31-32) et MARPOL (Protocole I art. V) relatifs au signalement obligatoire des pertes de conteneurs en mer*, en vigueur au 1er janvier 2026. (consulté le 5 juin 2026)

13. LIND, Mikael, WATSON, Richard T., *et al. Maritime Informatics*. Springer, 2021. Cet ouvrage démontre comment la télématique embarquée est devenue une solution incontournable pour répondre aux obligations environnementales et sécuritaires contemporaines.

fiables, elles constituent une preuve numérique inaltérable et directement opposable devant les juridictions commerciales en cas de contentieux.

Justification stratégique

Enfin, conçu par des ingénieurs de SUP'PTIC, ARGOS prouve la capacité du Cameroun à développer une ingénierie de pointe calibrée pour ses propres réalités climatiques et infrastructurelles, affranchissant le pays d'une dépendance aux solutions occidentales inadaptées, tout en sécurisant les flux vitaux de la sous-région CEMAC et en consolidant sa position de hub logistique régional.

1.2 ANALYSE DU PROBLÈME

Cette partie a pour rôle d'identifier et de formuler avec précision la difficulté centrale à laquelle le projet ARGOS entend répondre. Elle décrit le problème principal, puis en explique les causes et les conséquences concrètes pour les différents acteurs concernés. Cette analyse constitue une étape essentielle avant toute proposition de solution, car elle permet de comprendre en profondeur la nature du besoin auquel le projet doit répondre.

1.2.1 Problème central

Le problème majeur identifié est l'**opacité opérationnelle du transport conteneurisé et l'insuffisance de moyens technologiques autonomes pour horodater, localiser et documenter les sinistres tout au long de la chaîne logistique**. Cette opacité entrave considérablement l'attribution précise des responsabilités en cas de dommage. Pour expliquer cette dynamique, les travaux de Gho Mary Soledad Chifu sur le contentieux logistique dans la zone CEMAC démontrent que le manque de visibilité continue engendre inévitablement une zone d'ombre juridique. En laissant ainsi les acteurs sans moyens de prévention ni de preuve objective, cette situation favorise les litiges prolongés. Elle entraîne en cascade des pertes de marchandises, des détériorations évitables, et une dégradation globale des performances de la chaîne logistique.

1.2.2 Identification des causes

Plusieurs facteurs structurels expliquent cette fracture entre le flux physique des marchandises et leur suivi informationnel. Elles se regroupent en quatre catégories de causes a

savoir :

a) Causes techniques et technologiques

sur le plan technique et technologique, ces causes sont alimentées par les contraintes suivantes :

- **Limitation des solutions d'enregistrement** : si des dispositifs de traçabilité existent pour des cargaisons spécifiques (frigorifiques ou haute valeur), la grande majorité des conteneurs standard circulent sans aucun enregistrement embarqué des conditions internes (chocs, humidité, intrusion).
- **Contraintes de connectivité** : la structure métallique du conteneur (effet cage de Faraday) et les zones de couverture réseau défaillantes sur les corridors terrestres et maritimes limitent drastiquement la remontée d'informations en temps réel.
- **Déficit d'interopérabilité** : l'absence d'un langage de données commun empêche les systèmes d'information des ports, des transporteurs et des clients de communiquer entre eux de manière fluide.

b) Causes organisationnelles et opérationnelles

sur le plan organisationnelles et opérationnelles, ces causes sont alimentées par les contraintes suivantes :

- **Fragmentation de l'information (silos)** : les données sont cloisonnées entre les différents intervenants (transitaires, autorités portuaires, armateurs), empêchant une vision globale du transit intermodal.
- **Prédominance des processus manuels** : la gestion administrative repose encore largement sur des supports papier ou des saisies décalées, créant une latence décisionnelle préjudiciable en cas d'anomalie.

c) Causes réglementaires

sur le plan réglementaires, ces causes sont alimentées par les contraintes suivantes :

- **Non-respect des exigences de l'OMI** : les opérateurs continuent de fonctionner avec des méthodes de suivi manuelles, discontinues ou reposant uniquement sur des systèmes de traçabilité géographique globale sans capacité de surveiller en continu l'état interne du conteneur.

- **Complexité et lourdeurs des procédures douanières régionales** : les régimes de transit exigent déjà des balises GPS obligatoires, mais sans standard technique harmonisé entre pays voisins, ce qui complique l'interopérabilité des données et la conformité transfrontalière.

d) Causes sécuritaires

sur le plan sécuritaires, ces causes sont alimentées par les contraintes suivantes :

- **Risques de manutention et de sécurité** : les chocs lors des transbordements multimodaux et les risques d'intrusions frauduleuses dans les ports sont des menaces permanentes, souvent détectées trop tardivement pour être endiguées.

1.2.3 Identification des conséquences

Les effets de cette rupture de traçabilité se font ressentir sur plusieurs plans critiques a savoir :

- **Conséquences économiques** : pertes financières directes estimées à des milliards de dollars en avaries de marchandises non indemnisables, faute de preuves d'origine du sinistre.
- **Conséquences juridiques** : litiges longs et coûteux entre partenaires commerciaux (6 à 18 mois), faute d'un historique numérique fiable, car sans preuve l'assurance ne rembourse pas.
- **Conséquences stratégiques** : avaries des marchandises, produits périmés, produits endommagés ce qui entraîne une mauvaise satisfaction des clients et une mauvaise réputation.
- **Conséquences réglementaires** : une image de marque dégradée pour les corridors de transit, qui peinent à attirer des investissements internationaux faute de transparence opérationnelle comparable aux standards de la Supply Chain 4.0.

L'arbre à problèmes de la Figure 1.1 formalise la chaîne causale et les causes du défaut de traçabilité. Il se lit du bas vers le haut : les causes profondes alimentent les causes directes, lesquelles produisent le problème central ; celui-ci engendre ensuite des effets immédiats puis des impacts finaux.

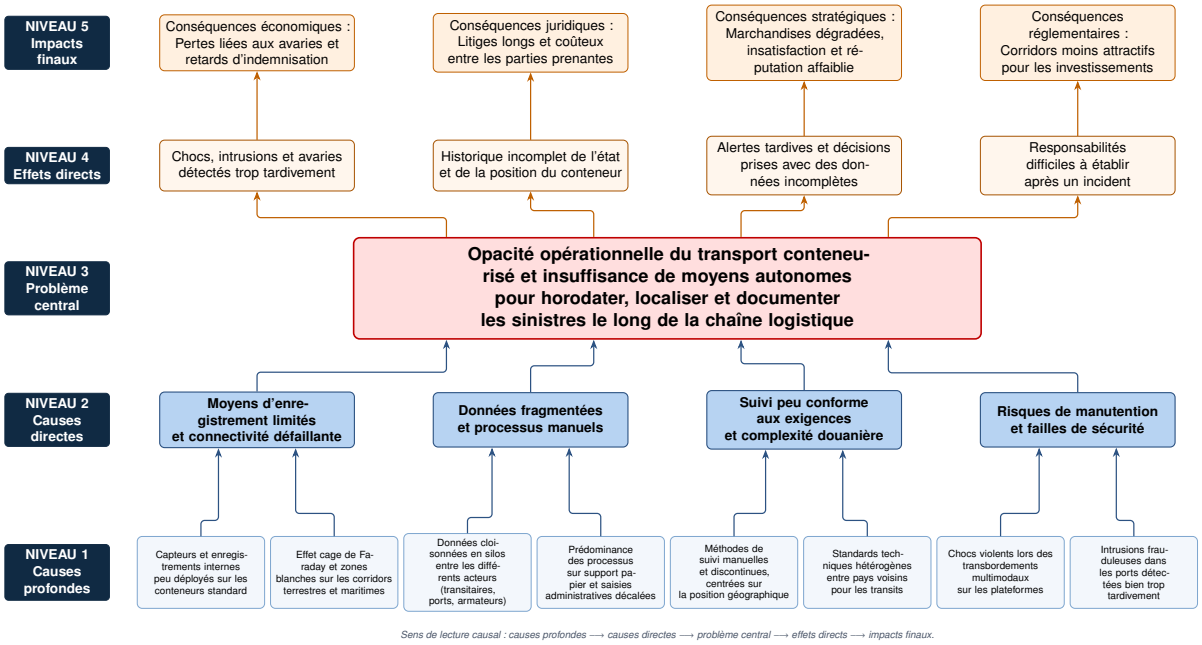

FIGURE 1.1 – Arbre à problèmes d'ARGOS structuré par niveaux causaux

Source : Promoteurs2025-2026

1.3 ANALYSE DES OBJECTIFS

Cette section traduit le problème identifié précédemment en objectifs concrets à atteindre. Elle présente d'abord l'objectif général du projet, puis le décline en objectifs spécifiques, chacun correspondant à une dimension particulière du problème. Elle précise également les résultats attendus au terme du projet ainsi que les différentes parties prenantes concernées par sa réalisation. Cette partie sert ainsi de lien entre le constat établi et les solutions qui seront développées dans la suite du document.

1.3.1 Objectif général

L'analyse du problème et du contexte réglementaire ayant révélé un déficit structurel de visibilité sur l'état et la localisation des conteneurs en transit, ce travail s'articule autour d'un objectif général unique : concevoir et mettre en place un dispositif autonome de type « boîte noire » pour assurer la traçabilité, la surveillance et l'enregistrement intégral des opérations d'un conteneur maritime, du scellage à la livraison, afin de garantir la conformité aux exigences de l'OMI et de réduire les pertes liées aux avaries et litiges. Cet objectif traduit directement les trois dimensions du problème identifiées précédemment :

- L'absence de suivi technique en temps réel ;

> L'exposition financière des chargeurs face aux avaries non documentées,

> Et l'incapacité opérationnelle actuelle à se conformer aux nouvelles obligations réglementaires internationales.

Il se décline en trois objectifs spécifiques, chacun répondant à l'une de ces causes.

1.3.2 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectifs, le projet se décline en trois grands pilier a savoir :

> **Assurer la traçabilité et la sécurité du conteneur en temps réel :** Cette démarche consiste à doter chaque unité d'un système intelligent capable de collecter en continu des paramètres critiques, la position géographique, la température, l'humidité, les chocs et ouvertures. Ces données sont ensuite transmises via une hybridation des réseaux cellulaires et satellitaires, garantissant une continuité de service y compris dans les zones blanches ou en haute mer.

> **Réduire les pertes financières liées aux avaries et litiges :** Il s'agit de s'affranchir de l'opacité logistique habituelle qui paralyse l'identification des responsabilités en cas de sinistre. En fournissant un historique horodaté et irréfutable de l'état de la cargaison tout au long du trajet, la solution permet d'accélérer significativement les procédures d'indemnisation auprès des assureurs et de sécuriser les acteurs économiques.

> **Garantir l'enregistrement et la preuve de conformité aux normes OMI :** Cette exigence vise à assurer l'intégrité, la sécurisation contre toute altération (via des mécanismes de hachage ou de contrôle) et l'archivage pérenne des données collectées. Celles-ci constituent ainsi un dossier de preuve numérique rigoureusement conforme aux réglementations maritimes internationales en vigueur.

1.3.3 Résultats attendus

Pour matérialiser l'atteinte de ces objectifs, le projet ARGOS ambitionne de livrer un dispositif embarqué performant, caractérisé par les livrables et performances opérationnelles suivants :

- **Autonomie énergétique prolongée** : Déploiement d'un système matériel totalement autonome, capable d'assurer un fonctionnement ininterrompu pendant 90 jours grâce à une gestion optimisée de l'énergie sur batterie.
- **Réactivité et alertes en temps réel** : Détection instantanée et transmission d'une alerte en moins de 5 minutes en cas d'ouverture non autorisée du conteneur ou de détection d'un choc mécanique supérieur à 3G hors des zones de tolérance géographiques.
- **Disponibilité permanente de la télémétrie** : Accès continu et sécurisé aux données de géolocalisation et aux indicateurs environnementaux du conteneur, disponibles 24h/24 et 7j/7 via une interface de suivi dédiée (plateforme web).

1.4 ANALYSE DES PARTIES PRENANTES

Une partie prenante désigne tout acteur, personne physique ou morale, susceptible d'être concerné directement ou indirectement par le projet ARGOS, de contribuer à sa mise en œuvre ou d'influencer son développement. L'identification des parties prenantes permet de mieux comprendre leur rôle, leurs intérêts, leur niveau d'influence et leurs attentes, conformément aux principes de gouvernance et de gestion des parties prenantes d'un projet [14].

Dans le cadre du projet ARGOS, l'analyse retient trois catégories adaptées à son organisation : les parties prenantes primaires décisionnelles, les parties prenantes primaires non décisionnelles et les parties prenantes secondaires non décisionnelles. Cette classification résulte du croisement entre le niveau d'influence, la proximité opérationnelle et le pouvoir de décision.

1.4.1 Parties prenantes décisionnelles

Les parties prenantes primaires décisionnelles sont les acteurs directement responsables de l'orientation et des décisions fondamentales relatives au projet ARGOS. Elles disposent d'un pouvoir important sur sa conception, son développement et ses choix stratégiques.

Les promoteurs du projet ARGOS Les promoteurs du projet ARGOS sont les initiateurs et porteurs du projet. Ils assurent la conception, la planification et la coordination de l'ensemble des activités nécessaires à la réalisation et au déploiement de la solution.

14. Organisation internationale de normalisation, *ISO 21502:2020 – Management de projets, programmes et portefeuilles : recommandations sur le management de projets*. (consulté le 29 juin 2026)

Table 1.1 – Parties prenantes primaires décisionnelles

Partie prenante	Rôle principal	Intérêts stratégiques	Influence	Attentes clés
Promoteurs du projet ARGOS	Concevoir la boîte noire, assurer le développement matériel, logiciel et réseau, intégrer les différentes composantes et coordonner le projet.	Fiabilité du dispositif, viabilité technique et économique, maîtrise de la technologie, souveraineté des données et potentiel d'industrialisation.	Directe et très forte : ils définissent les orientations techniques, commerciales et stratégiques du projet.	Disposer d'une solution fiable, performante et industrialisable, répondant aux besoins de sécurisation et de traçabilité des conteneurs.

Source : Promoteurs2025-2026

1.4.2 Parties prenantes primaires non décisionnelles

Les parties prenantes primaires non décisionnelles sont les acteurs qui participent directement à l'environnement de développement, de validation, de financement, d'intégration ou d'utilisation de la solution ARGOS. Bien qu'elles ne prennent pas les décisions fondamentales du projet, leur participation est indispensable à sa mise en œuvre et à son fonctionnement.

Table 1.2 – Parties prenantes primaires non décisionnelles

Partie prenante	Rôle principal	Intérêts stratégiques	Influence	Attentes clés
Ministère des Transports (MINT)	Définition des politiques et orientations relatives au transport et à la modernisation des corridors.	Modernisation du secteur, amélioration de la sécurité, réduction des pertes et des incidents et amélioration de la fluidité des corridors.	Très forte : il peut orienter et encadrer le déploiement de la solution dans le secteur des transports.	Une solution fiable, conforme aux exigences applicables et contribuant à la modernisation, à la sécurité et à la traçabilité du transport.
Organisation Maritime Internationale (OMI) [15]	Élaboration et suivi des normes et instruments internationaux applicables au transport maritime.	Sécurité maritime, harmonisation des pratiques et respect des normes internationales.	Normative : ses normes et recommandations constituent un cadre de référence pour le secteur maritime.	Des solutions compatibles avec les normes internationales et contribuant à renforcer la sécurité, la traçabilité et le suivi des incidents.
Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) [16]	Protection des intérêts des chargeurs, facilitation et amélioration de l'organisation du transport.	Sécurisation des marchandises, réduction des pertes, amélioration de la traçabilité et facilitation du commerce.	Forte : il peut favoriser l'adoption de la solution auprès des chargeurs et des acteurs logistiques.	Une solution fiable permettant de sécuriser les marchandises, d'améliorer leur traçabilité et de réduire les risques liés au transport.

15. Organisation Maritime Internationale (OMI), 2026. *Résolutions MSC.550(108) et MEPC.384(81) – Amendements aux conventions internationales SOLAS (règle V/31-32) et MARPOL (Protocole I art. V) relatifs au signalement obligatoire des pertes de conteneurs en mer*, en vigueur au 1er janvier 2026. (consulté le 5 juin 2026)

16. Conseil National des Chargeurs du Cameroun, *Historique, vision et mission globale du CNCC*. (consulté le 1er juin 2026)

Partie prenante	Rôle principal	Intérêts stratégiques	Influence	Attentes clés
Autorité Portuaire Nationale (APN) [17]	Régulation et coordination des activités portuaires.	Modernisation du système portuaire, amélioration de la sécurité et optimisation des flux logistiques.	Forte : elle peut faciliter l'intégration de la solution dans l'environnement portuaire.	Une solution fiable permettant d'améliorer la surveillance, la traçabilité et l'efficacité des opérations portuaires.
Direction Générale des Douanes (DGD)	Contrôle du fret et des marchandises, surveillance des frontières, contrôle du transit et lutte contre la fraude et la contrebande.	Sécurisation des flux, amélioration de la traçabilité et renforcement du contrôle des marchandises.	Critique : les données ARGOS peuvent faciliter les contrôles et la surveillance des mouvements de conteneurs.	Un outil numérique fournissant des données fiables et permettant de mieux suivre les mouvements des conteneurs et de lutter contre les irrégularités.
Port Autonome de Douala / Port Autonome de Kribi (PAD / PAK) [18] [19]	Gestion, exploitation et sécurisation des activités portuaires sur leurs plateformes respectives.	Fluidité des opérations, réduction des incidents, sécurisation des conteneurs et amélioration de la performance portuaire.	Déterminante : ils peuvent faciliter l'expérimentation et l'intégration de la solution dans les ports.	Des indicateurs fiables et une solution permettant d'améliorer la sécurité, la traçabilité et la performance des plateformes.
Investisseurs / financeurs	Financement du développement, de la production et du déploiement commercial de la solution.	Rentabilité, potentiel de croissance et positionnement sur le marché des solutions de sécurisation des conteneurs.	Élevée : le niveau de financement conditionne le rythme et l'ampleur du développement.	Un plan de déploiement réaliste, une bonne maîtrise des coûts et un retour sur investissement satisfaisant.
Fournisseurs électroniques	Approvisionnement en microcontrôleurs, modules GPS/GNSS, capteurs, composants de communication et autres équipements électroniques.	Développement des ventes, sécurisation des commandes et établissement de partenariats commerciaux durables.	Directe : ils influencent les coûts, les délais d'approvisionnement et la disponibilité des composants.	Des cahiers des charges précis, des commandes régulières, des relations commerciales stables et des paiements dans les délais.
Opérateurs de télécommunications [20]	Fourniture de la connectivité réseau nécessaire à la transmission des données du dispositif.	Développement de nouveaux usages des réseaux, valorisation des services connectés et positionnement dans la logistique connectée.	Majeure : la couverture et la qualité du réseau conditionnent la continuité de transmission des données.	Des contrats de connectivité durables, des volumes importants et une utilisation régulière de leurs réseaux.

17. Autorité Portuaire Nationale, *Missions et vision de l'APN*. (consulté le 2 juin 2026)

18. PAKAZURE, 2026. *Analyse consolidée du trafic maritime camerounais entre 2021 et 2025*, relayée par Diaspocam TV le 1er février 2026. (consulté le 28 mai 2026)

19. Port Autonome de Kribi (PAK), 2026. *Port de Kribi : la performance au service de la Nation*, publié le 21 avril 2026. (consulté le 24 juin 2026)

20. République du Cameroun, 2010. *Loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun*. Yaoundé : Journal Officiel (consulté le 8 septembre 2026).

Partie prenante	Rôle principal	Intérêts stratégiques	Influence	Attentes clés
Bureaux de classification [21]	Évaluation de la conformité technique et de la sécurité du dispositif selon les référentiels applicables.	Sécurité et conformité des équipements destinés à l'environnement maritime.	Importante : leur évaluation peut conditionner la validation ou la certification du dispositif.	Un équipement fiable, documenté et conforme aux référentiels techniques applicables.
Cabinets d'homologation au Cameroun [22]	Accompagnement des démarches d'homologation et de conformité du dispositif.	Accompagnement des projets technologiques et réalisation des procédures réglementaires.	Importante : ils facilitent l'obtention des validations et autorisations nécessaires au déploiement.	Un dossier technique complet, des équipements conformes et une collaboration efficace avec les promoteurs.
Assureurs / experts	Évaluation des sinistres, analyse des incidents et appui à la gestion des indemnisations.	Réduction de l'incertitude dans l'analyse des sinistres et amélioration de l'évaluation des risques.	Significative : ils peuvent exploiter les données ARGOS pour analyser les incidents et les responsabilités.	Des données horodatées, fiables, sécurisées et des rapports d'incidents facilement exploitables.

Source : Promoteurs2025-2026

1.4.3 Parties prenantes secondaires non décisionnelles

Les parties prenantes secondaires non décisionnelles sont les acteurs qui ne participent pas directement à la conception ou au déploiement technique de la solution, mais dont les actions, les perceptions ou l'utilisation peuvent influencer sa visibilité, son acceptation et sa réussite commerciale.

Table 1.3 – Parties prenantes secondaires non décisionnelles

Partie prenante	Rôle principal	Intérêts stratégiques	Influence	Attentes clés
Médias	Couverture journalistique et vulgarisation de la solution et de ses résultats.	Valorisation de l'innovation technologique locale et visibilité des solutions contribuant à la modernisation du secteur logistique.	Indirecte : leur couverture peut renforcer la notoriété et la crédibilité du projet.	Des informations fiables, des résultats concrets et des contenus vérifiables à diffuser auprès du public.

21. Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 2018. *Norme ISO 18185:2018 – Conteneurs du commerce – Sceaux électroniques (E-Seals) – Parties 1 à 5*. Genève : Secrétariat central de l'ISO (consulté le 8 septembre 2026).

22. Agence de Régulation des Télécommunications (ART), procédures d'homologation des équipements terminaux radio au Cameroun. (consulté le 25 juin 2026)

Partie prenante	Rôle principal	Intérêts stratégiques	Influence	Attentes clés
Clients : chargeurs, armateurs, importateurs, exportateurs et transporteurs [23]	Utilisation de la solution pour suivre, sécuriser et surveiller les conteneurs pendant leur transport.	Réduction des vols, pertes et avaries, amélioration de la visibilité sur les trajets et résolution plus rapide des litiges.	Très forte : leur adoption et leur satisfaction conditionnent directement la réussite commerciale du projet.	Une solution robuste, fiable, simple à utiliser, abordable et compatible avec leurs systèmes de gestion.
Transitaires / commission-naires	Organisation des opérations de transport et accompagnement des clients dans le suivi et l'acheminement des marchandises.	Réduction des délais de suivi, amélioration de la visibilité sur les opérations et amélioration de la qualité du service.	Significative : ils peuvent favoriser la diffusion de la solution auprès de leurs clients.	Un accès rapide à des informations fiables sur la localisation et l'état des conteneurs afin de mieux informer leurs clients.

Source : Promoteurs2025-2026

L'écosystème du projet ARGOS repose ainsi sur trois niveaux complémentaires. Les promoteurs constituent les parties prenantes primaires décisionnelles, car ils portent les décisions fondamentales relatives au projet. Les parties prenantes primaires non décisionnelles interviennent directement dans l'environnement réglementaire, technique, financier, portuaire et opérationnel nécessaire au développement et au déploiement de la solution. Enfin, les parties prenantes secondaires non décisionnelles, notamment les médias, les clients et les intermédiaires logistiques, influencent principalement l'adoption, la visibilité et la réussite commerciale d'ARGOS. Cette cartographie devra être réévaluée à chaque phase du projet, puisque l'influence et les attentes des acteurs évoluent entre la conception, l'expérimentation et l'industrialisation [24].

Ce premier chapitre a permis de poser les fondations essentielles du projet ARGOS. Face à la mutation de la logistique mondiale vers la Supply Chain 4.0 et aux failles structurelles de traçabilité des corridors de transit, le développement d'une « boîte noire » connectée apparaît non seulement comme une réponse technologique, mais aussi comme une urgence économique et réglementaire. L'analyse approfondie du problème a mis en évidence la nécessité de transformer le conteneur passif en un nœud d'information actif pour réduire les litiges, sécuriser les marchandises et se conformer aux nouvelles exigences de l'OMI. Par

23. Conseil National des Chargeurs du Cameroun, *Historique, vision et mission globale du CNCC*. (consulté le 1er juin 2026)

24. Organisation internationale de normalisation, *ISO 21502:2020 – Management de projets, programmes et portefeuilles : recommandations sur le management de projets*. (consulté le 29 juin 2026)

ailleurs, la cartographie détaillée de l'écosystème a permis d'identifier les acteurs clés dont l'implication est déterminante pour la réussite du déploiement. Ce cadre opératoire étant désormais clairement défini, il convient à présent d'évaluer la pertinence commerciale de cette solution à travers une étude de marché approfondie, objet du chapitre suivant

CHAPITRE 2

ÉTUDE DE MARCHÉ

Dans un contexte où la logistique containerisée est au cœur des échanges commerciaux mondiaux, la question de la sécurité, de la traçabilité et de la transparence des opérations de transport devient un enjeu stratégique majeur. Les acteurs de la chaîne logistique (chargeurs, transporteurs, assureurs, clients finaux) sont confrontés à des risques multiples : vols, avaries, ruptures de chaîne du froid, litiges sur les responsabilités, etc. Face à ces défis, les solutions technologiques de suivi en temps réel, à l'instar des boîtes noires aéronautiques, apparaissent comme une réponse prometteuse pour offrir une visibilité totale et objective sur le parcours des conteneurs.

Le projet ARGOS vise précisément à concevoir et à réaliser une « boîte noire » intelligente pour conteneurs, capable d'enregistrer et de transmettre en continu des données critiques (position, température, chocs, ouvertures de porte, etc.) et de fournir une plateforme logicielle d'analyse et d'alerte. Cette étude de marché a pour objectif d'évaluer la pertinence commerciale, la demande potentielle et les attentes spécifiques des différents acteurs de la chaîne logistique, afin de guider la conception et le positionnement d'Argos.

Pour mener cette analyse, nous nous appuierons sur une enquête quantitative menée auprès d'un échantillon d'acteurs du secteur (clients, transporteurs, etc.), dont les résultats sont présentés dans ce chapitre. Nous identifierons également l'environnement concurrentiel, les forces et faiblesses du projet, et nous élaborerons une stratégie marketing complète (segmentation, ciblage, positionnement, marketing mix) permettant d'assurer le succès commercial d'Argos.

2.1 ANALYSE DE LA CLIENTÈLE

L'analyse de la clientèle consiste à identifier les besoins, les attentes et les comportements des acteurs susceptibles d'utiliser la solution Argos. Elle s'appuie sur une enquête menée en ligne, couplée à des investigations sur le terrain auprès de professionnels du secteur. Les données ainsi collectées ont ensuite été traitées et analysées.

2.1.0.1 Présentation de la méthode utilisée pour l'analyse

Nous avons diffusé un questionnaire en ligne auprès d'un échantillon représentatif de la chaîne logistique : clients (chargeurs, entreprises de logistique), transporteurs, assureurs, et autres intervenants. Le questionnaire a été structuré en plusieurs sections couvrant les thèmes suivants :

- **Profil du répondant** : rôle dans la chaîne, type d'activité, localisation géographique.
- **Problématiques rencontrées** : manque de transparence, litiges, vols, avaries, pertes financières.
- **Attentes vis-à-vis d'un dispositif de traçabilité** : spécifications techniques, fonctionnalités, modalités de suivi.
- **Préférences en matière de tarification et de service** : abonnement, budget, partage d'informations.
- **Confiance et perception des risques** : craintes liées au transport, intérêt pour une solution de type Argos.

L'enquête a été diffusée par courrier électronique et via des réseaux. Au total, 300 réponses ont été collectées. Le tableau 2.1 et le graphique associé récapitulent les caractéristiques de l'échantillon.

Table 2.1 – Synthèse de l'enquête (objectif de consolidation)

Éléments	Taux cible	Effectif
Questionnaires expédiés	100 %	300
Questionnaires retournés	90 %	270
Questionnaires non retournés	10 %	30
Questionnaires exploitables	83 %	249
Questionnaires non exploitables	7 %	21

Source : Promoteurs2025-2026

Le tableau récapitulatif de l'enquête met en évidence un taux de retour très satisfaisant de 90 % (270 questionnaires reçus sur 300 expédiés), témoignant de l'implication des parties prenantes ciblées. Parmi ces retours, une large majorité s'avère exploitable, représentant un taux de 83 % (249 questionnaires), tandis que la part des questionnaires non exploitables

se limite à 7 % (21 questionnaires). Cette base de données finale offre ainsi un échantillon solide, rigoureux et statistiquement représentatif pour appuyer l'analyse et la consolidation des résultats du projet ARGOS.

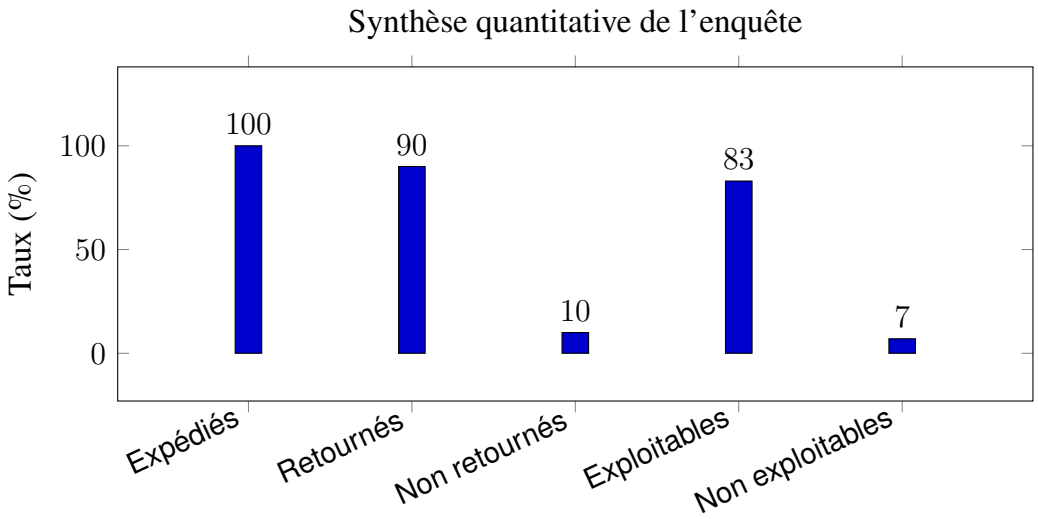

FIGURE 2.1 – Synthèse quantitative de l'enquête (Objectif de consolidation)

Source : Promoteurs2025-2026

2.1.0.2 Analyse des résultats

Les résultats de l'enquête fournissent des indications claires sur les besoins, les attentes et les freins potentiels des acteurs de la logistique en matière de traçabilité des conteneurs.

Question 1 : Quel est votre rôle dans la chaîne de distribution ?

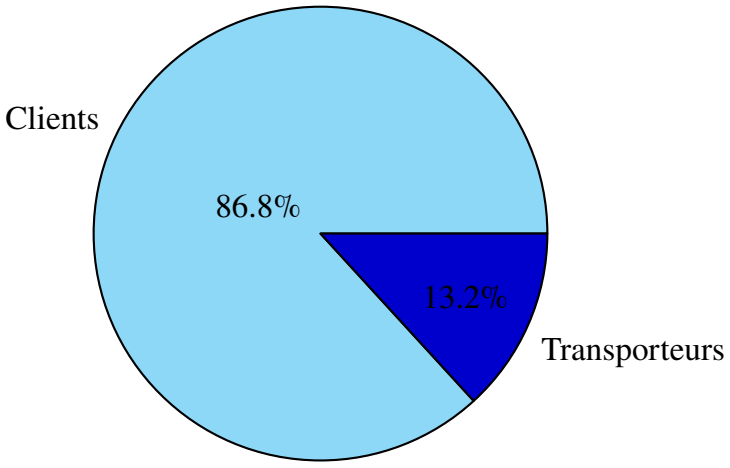

FIGURE 2.2 – Répartition des répondants par rôle

Source : Promoteurs2025-2026

Les clients (industriels, particuliers) représentent 86,8 %, tandis que les transporteurs comptent 13,2 %. La très grande majorité des répondants sont donc des clients, ce qui reflète une demande forte et directe de la part des utilisateurs finaux de la chaîne logistique, qui sont

en première ligne face aux aléas du transport. Les transporteurs, bien que moins nombreux, constituent un segment clé en tant qu'utilisateurs potentiels du dispositif embarqué.

Question 2 : Existe-t-il une transparence dans la relation entre vous et les acteurs de logistique ?

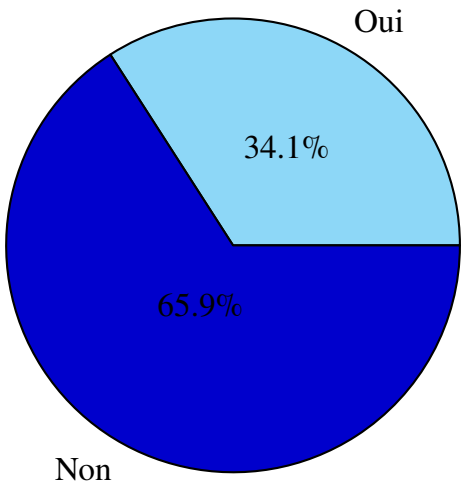

FIGURE 2.3 – Perception de la transparence

Source : Promoteurs2025-2026

Seulement 34,1 % des répondants estiment qu'il existe une transparence satisfaisante. Près de 65,9 % déclarent explicitement un manque de transparence. Ce constat est alarmant et souligne un besoin criant de solutions permettant de rendre les opérations plus lisibles et plus fiables.

Question 3 : Considérez-vous qu'un équipement + un logiciel pourrait rendre la transparence plus claire ?

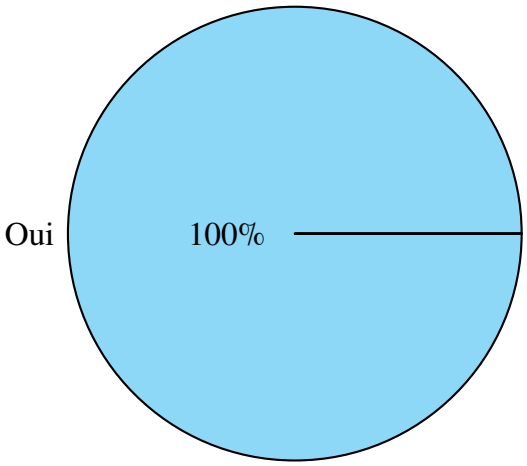

FIGURE 2.4 – Intérêt pour une solution de traçabilité

Source : Promoteurs2025-2026

Une écrasante majorité (100 %) estime qu'un équipement de suivi associé à un logiciel pourrait améliorer la transparence. Ce résultat confirme l'opportunité commerciale d'Argos : les acteurs sont conscients que la technologie peut apporter une solution tangible à leurs difficultés de traçabilité et de confiance.

Question 4 : Quelles spécifications techniques attendez-vous d'un tel dispositif ?

Les réponses ouvertes ont été catégorisées ; les principales attentes sont résumées dans le tableau 2.2.

Table 2.2 – Spécifications techniques attendues

Spécification technique	Citations (%)
Résistance aux chocs / robustesse	25,5 %
Certification IP67 (étanchéité, poussière)	13,5 %
Autonomie longue durée (batterie)	12,3 %
Connectivité GSM / GPRS / satellite	15,0 %
Certifications ISO (qualité, sécurité)	8,0 %
Capteurs de température / humidité	7,0 %
Détection d'ouverture non autorisée (porte)	18,7 %

Source : Promoteurs2025-2026

Question 5 : Quelles spécifications fonctionnelles attendez-vous ?

Table 2.3 – Spécifications fonctionnelles attendues

Spécification fonctionnelle	Pourcentage (%)
Suivi en temps réel (position)	39,5 %
Alertes en cas d'anomalie (sortie de zone, choc)	21,3 %
Historique des trajets / tracé point par point	10,2 %
Accès auditeur / rapport d'incident	10,8 %
Partage de lien de suivi avec clients	9,9 %
Analyse des données (température, humidité)	8,3 %

Source : Promoteurs2025-2026

Question 6 : Quelles sont vos principales craintes concernant le transport de marchandises ?

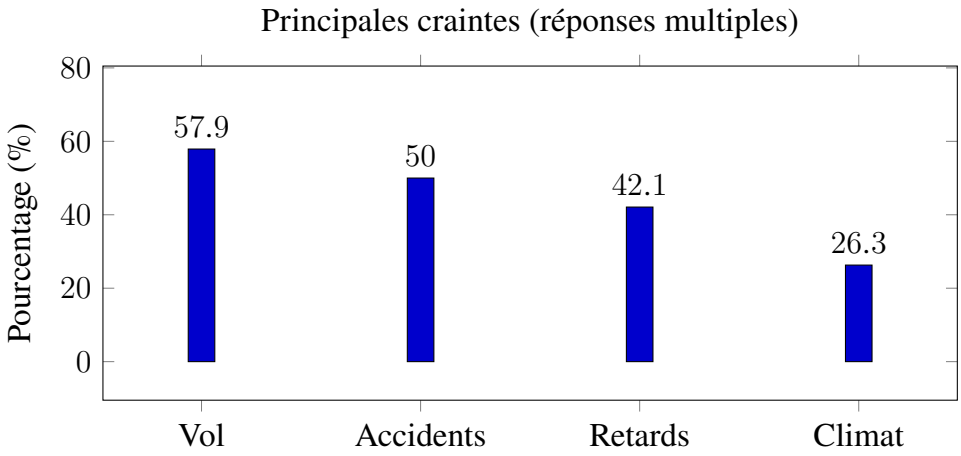

FIGURE 2.5 – Principales craintes

Source : Promoteurs2025-2026

Le vol arrive en tête avec 57,9 % des répondants, suivi des accidents avec 50,0 %, des retards avec 42,1 % et des risques climatiques avec 26,3 %. Comme il s'agit d'une question à réponses multiples, la somme des pourcentages peut dépasser 100 %. Ces résultats confirment que la sécurité physique des biens, la continuité du transport et la préservation de l'intégrité des marchandises sont au cœur des préoccupations. Argos, grâce à ses capteurs et à ses alertes, répond directement à ces risques.

Question 7 : Quel pourcentage de la valeur de la marchandise seriez-vous prêt à investir pour garantir sa traçabilité ?

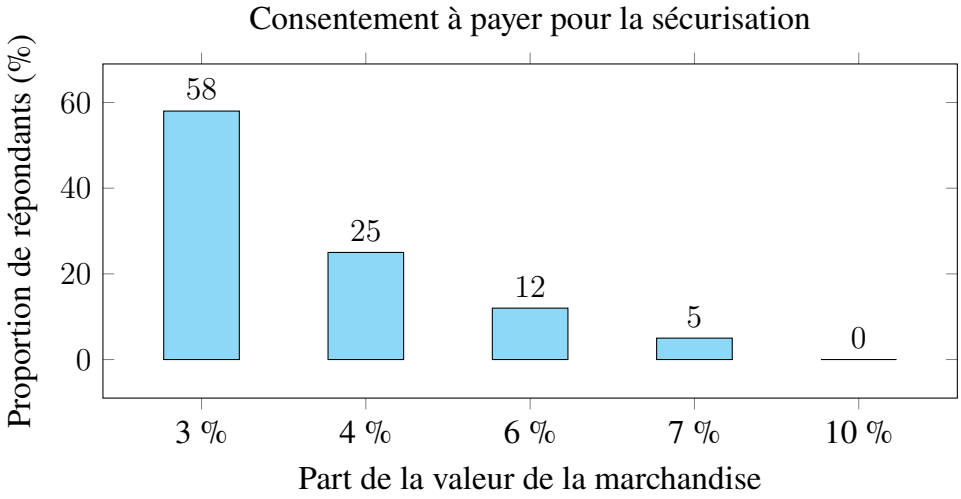

FIGURE 2.6 – Consentement à payer pour la traçabilité des conteneurs

Source : Promoteurs2025-2026

Les résultats montrent que la majorité des acteurs (58 %) sont prêts à allouer jusqu'à 3 % de la valeur totale de leur marchandise pour s'assurer d'un suivi fiable et transparent. Seule

une minorité est prête à investir 4 % ou 6 %, ce qui nous donne un excellent indicateur pour fixer la limite psychologique de notre tarification finale.

Question 8 : Préférez-vous un abonnement annuel au logiciel ou un abonnement pour la durée du transit ?

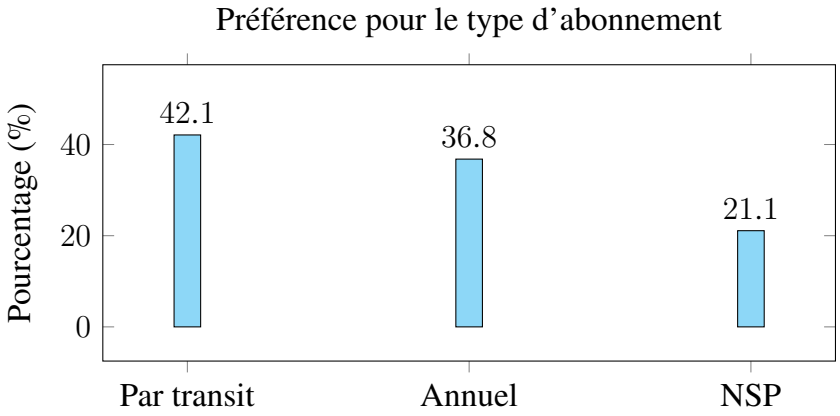

FIGURE 2.7 – Préférence pour le type d'abonnement

Source : Promoteurs2025-2026

Les préférences sont relativement partagées : 42,1 % des répondants privilégient une formule par transit, 36,8 % préfèrent un abonnement annuel, et 21,1 % ne se prononcent pas (NSP). Cette répartition justifie le maintien de plusieurs formules adaptées aux utilisateurs réguliers et ponctuels.

2.1.1 Synthèse globale des principaux renseignements

Globalement, l'enquête met en évidence une adhésion élevée à la proposition de valeur d'Argos : 89,5 % estiment qu'un équipement associé à un logiciel peut améliorer la transparence et 73,7 % se déclarent intéressés par la surveillance à distance.

Les attentes se concentrent sur la robustesse, l'autonomie, la connectivité, la géolocalisation et les capteurs de condition. Les principales craintes exprimées sont le vol (57,9 %), les accidents (50,0 %), les retards (42,1 %) et les risques climatiques (26,3 %). Concernant les fonctions prioritaires, la géolocalisation recueille 39,5 % des citations, devant la détection d'ouverture (26,3 %), les alertes (23,7 %), la température (21,1 %) et la caméra (7,9 %).

Sur le plan commercial et financier, 42,1 % des répondants préfèrent une formule d'abonnement par transit et 36,8 % une formule annuelle. De plus, l'enquête révèle qu'une majorité d'acteurs (45 %) est disposée à investir jusqu'à 3 % de la valeur totale de leur marchandise pour en garantir la traçabilité. Argos a donc intérêt à proposer une tarification flexible (combinant

achat du matériel avec abonnement SaaS ou location de dispositif avec services inclus), tout en veillant à ce que le coût global de la solution n'excède pas ce seuil psychologique de 3 %.

Ces tendances soutiennent la pertinence du projet pour orienter le prototype et la stratégie commerciale. Leur généralisation au marché devra toutefois être confirmée par l'échantillon élargi prévu dans le tableau de synthèse et par des entretiens ciblés avec les décideurs portuaires, maritimes, logistiques et assurantiels.

2.2 ANALYSE DE LA CONCURRENCE

L'environnement concurrentiel du projet Argos regroupe un ensemble de solutions de suivi et de traçabilité de conteneurs, allant des trackers GPS aux systèmes IoT embarqués, en passant par les plateformes logistiques et les services d'assurance spécialisés.

Afin d'évaluer la position stratégique du projet sur le marché, l'étude concurrentielle s'articule autour de deux catégories distinctes d'acteurs, synthétisées dans les sections et tableaux ci-après.

2.2.0.1 Concurrents directs

Cette première catégorie regroupe les entreprises proposant des solutions matérielles et logicielles directement concurrentes, dotées de fonctionnalités similaires en matière de géolocalisation, de télémétrie et d'alertes en temps réel. Le Tableau 2.4 met en lumière les forces et les faiblesses de ces acteurs de référence sur le marché international.

Table 2.4 – Analyse des concurrents directs

Concurrent	Forces	Faiblesses
Tive	Technologie avancée, plateforme web complète, notoriété internationale.	Coût élevé, abonnement onéreux, inadapté aux réalités locales.
Roambee	Capteurs multiples, analyse prédictive, intégration ERP.	Prix élevé, dépendance au réseau cellulaire, complexité.
Nexxiot	Approche cargo-intelligence, partenariats assureurs.	Solution industrielle, coût d'entrée élevé.

Source : Promoteurs2025-2026

2.2.0.2 Concurrents indirects

L'analyse se poursuit avec les solutions alternatives qui répondent partiellement aux besoins de traçabilité du fret, tout en présentant des limites fonctionnelles majeures face à l'approche intégrée d'Argos. Les caractéristiques de ces offres sont détaillées dans le Tableau

2.5.

Table 2.5 – Analyse des concurrents indirects

Concurrent	Forces	Faiblesses
Trackers GPS standards	Faible coût, autonomie longue.	Pas de capteurs environnementaux, données brutes.
Solutions d'assurance	Intégration dans les polices, réduction de prime.	Limité au suivi de position, manque de flexibilité.

Source : Promoteurs2025-2026

2.2.1 Analyse SWOT

L'analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) permet de synthétiser les atouts et les défis du projet Argos. Afin de positionner stratégiquement la solution face aux réalités du marché et aux exigences technologiques, le Tableau 2.6 dresse un panorama croisé de l'environnement interne et externe du projet.

Table 2.6 – Analyse SWOT d'Argos

Forces	Faiblesses
• Solution complète (matériel + logiciel) adaptée aux besoins des acteurs locaux et internationaux. • Maîtrise des nouvelles technologies de géolocalisation, IoT, capteurs et communication de données. • Conception orientée vers le respect des exigences applicables de l'OMI et des standards internationaux de sécurité des conteneurs [1] [2]. • Production de preuves numériques horodatées et sécurisées, conçues pour être difficilement altérables lors des litiges ou pertes.	• Coût initial élevé (matériel, certification, cloud et déploiement). • Dépendance à la couverture réseau dans certaines zones. • Sensibilisation du marché nécessaire pour expliquer les bénéfices. • Besoins d'homologation et de standardisation avant un déploiement à grande échelle.
Opportunités	**Menaces**
• Croissance du commerce mondial et du transport conteneurisé. • Demande accrue de traçabilité et de transparence de la part des clients finaux. • Renforcement des exigences OMI et de la numérisation maritime : évolution susceptible de favoriser à terme l'adoption des conteneurs intelligents. À ce jour, aucune obligation générale de l'OMI n'impose les smart containers [3] [4]. • Potentiel d'innovation dans l'analyse prédictive (IA) et la blockchain pour la traçabilité.	• Arrivée de nouveaux concurrents avec des technologies avancées. • Brouillage du GPS et cyberattaques pouvant perturber la disponibilité ou l'intégrité des données. • Détournement ou manipulation physique du dispositif et du conteneur. • Résistance au changement de certains acteurs traditionnels.

Source : Promoteurs2025-2026

Bilan de l'analyse stratégique : Il ressort de cette matrice que le projet ARGOS dispose d'une réelle valeur ajoutée technologique et d'un positionnement opportun face aux mutations de la

supply chain. Si les faiblesses et menaces identifiées, telles que les coûts initiaux, les barrières d'homologation ou les risques cyber, nécessitent une gestion rigoureuse des risques et une stratégie d'accompagnement du marché, les opportunités de croissance et l'alignement avec les exigences normatives confirment la viabilité et la pertinence à long terme de la solution.

2.3 ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE MARKETING

La stratégie marketing d'Argos marque une rupture avec les modèles traditionnels : nous ne vendons pas de matériel. Argos se positionne comme un fournisseur de services de traçabilité (Traçabilité as a Service - TaaS). L'objectif est d'équiper massivement les flottes de conteneurs pour sécuriser le fret à forte valeur ajoutée.

2.3.1 Segmentation du marché

Afin d'adresser efficacement les spécificités de la chaîne logistique, le marché potentiel d'Argos a été segmenté selon les critères structurants suivants :

- **Type d'acteur** : Distinction entre les propriétaires de conteneurs (compagnies maritimes, loueurs) qui gèrent les actifs physiques et les utilisateurs finaux (chargeurs, industriels, exportateurs) qui en supportent les risques opérationnels.
- **Nature de la marchandise** : Segmentation par niveau de criticité, ciblant prioritairement les marchandises à forte valeur ajoutée ou sensibles (produits pharmaceutiques, équipements électroniques, denrées périssables), pour lesquelles le coût de la sécurité demeure marginal au regard de la valeur du fret.
- **Critères géographiques** : Cartographie des hubs logistiques majeurs et des corridors de transit terrestre présentant des zones de vulnérabilité élevée (risques de vols, de retards ou de dégradations structurelles) [5].

2.3.2 Ciblage du marché et modèle économique

Le ciblage d'Argos repose sur une synergie vertueuse entre les détenteurs d'actifs logistiques et les expéditeurs de marchandises.

5. Logistics Cluster, 2025. *Digital Logistics Capacity Assessments – Fiche RCA : Réseau routier et infrastructures*. (consulté le 23 juin 2026)

2.3.2.1 Cible principale (Les partenaires d'équipement)

L'engagement de ces acteurs clés s'articule autour des dimensions suivantes :

- **Acteurs** : Compagnies maritimes, armateurs, et agences propriétaires de flottes de conteneurs.
- **Besoins** : Moderniser leur parc vers le concept de *smart containers* sans supporter d'investissement en capital lourd (Capex), fidéliser leur clientèle par un service à forte valeur ajoutée, et générer de nouveaux flux de revenus récurrents.
- **Notre offre (Le partenariat)** : Nous leur fournissons et installons le dispositif Argos **gratuitement**. En contrepartie, ces partenaires intègrent notre solution directement au cœur de leur offre logistique.

2.3.2.2 Cible secondaire

La réponse aux exigences de ces utilisateurs finaux se structure de la manière suivante :

- **Acteurs** : Chargeurs, importateurs/exportateurs, et industriels.
- **Besoins** : Garantie absolue d'intégrité de la cargaison, visibilité logistique de bout en bout et production de preuves juridiques incontestables en cas de litige ou d'avarie.
- **Notre offre (Le service)** : Ils souscrivent au service de suivi Argos lors de l'expédition afin d'assurer l'intégrité de leur fret et d'accélérer les procédures d'indemnisation.

2.3.2.3 Le modèle de revenus

Contrairement aux schémas d'acquisition classiques, Argos adopte un modèle de tarification à l'usage adossé à la valeur réelle de la marchandise transportée :

- **Facturation client** : À chaque expédition, le client s'acquitte de frais de sécurisation fixés à **3 % de la valeur déclarée de la marchandise**.
- **Rétrocession partenaire (40 %)** : Sur cette redevance, **40 % sont reversés directement à l'agence** propriétaire du conteneur. Ce reversement compense l'hébergement physique du boîtier, couvre les frais de maintenance de premier niveau et absorbe les aléas opérationnels.

- **Revenu Argos (60 %)** : Les **60 % restants** constituent le chiffre d'affaires net d'Argos, destiné à l'amortissement du matériel, aux coûts du cloud, à la connectivité hybride et à l'exploitation de la plateforme logicielle SaaS.

2.3.3 Marketing-Mix (4P)

Afin de traduire la stratégie de positionnement d'ARGOS en actions opérationnelles sur le marché, nous avons structuré notre offre autour du modèle du Marketing-Mix (les 4P). Cette démarche permet de décliner concrètement notre approche de « Traçabilité as a Service » (TaaS) à travers quatre axes fondamentaux : la définition exacte du service apporté (Produit), notre modèle tarifaire innovant (Prix), nos canaux de déploiement (Place) et nos actions pour convaincre les acteurs logistiques (Promotion)

2.3.3.1 Politique de produit (service)

L'offre d'Argos ne se résume pas à un simple boîtier matériel, mais constitue une **solution globale de sécurisation et de télémétrie** structurée autour des prestations suivantes :

- Mise à disposition et installation du matériel embarqué (IoT) sur les parcs de conteneurs partenaires.
- Accès unifié à une plateforme SaaS en temps réel offrant la géolocalisation continue, le suivi des chocs, de l'humidité, de la température et des alertes d'ouverture.
- Édition automatisée de preuves numériques horodatées, sécurisées et juridiquement opposables en cas de litige commercial.
- Gestion technique simplifiée via des mises à jour logicielles à distance (OTA) et une maintenance de proximité déléguée au réseau partenaire.

2.3.3.2 Politique de prix

La stratégie tarifaire repose sur un modèle disruptif aligné sur le risque et la valeur ajoutée transportée :

- **Prix du matériel** : 0 FCFA. Le dispositif est déployé sous forme de mise à disposition gratuite.
- **Tarification du service** : **3 % de la valeur de la marchandise** par trajet effectué.

- **Partage des revenus (Revenue Share)** : Répartition rigoureuse de 40 % au profit du transporteur (frais de gestion et maintenance) et de 60 % pour Argos (exploitation SaaS, valorisation des données et rentabilité).

Justification économique : Un industriel acheminant pour 100 000 fcfa de composants électroniques ou de denrées sensibles légitime instantanément un investissement de 3 000 fcfa pour s'immuniser contre les pertes totales et garantir l'intégrité de son fret.

2.3.3.3 Politique de place (distribution)

L'architecture de distribution combine des accords institutionnels et un canal d'intégration opérationnel :

- **Intégration directe (B2B)** : La pénétration du marché s'effectue par la signature d'accords-cadres stratégiques conclus directement avec les compagnies maritimes, les armateurs et les gestionnaires de parcs de conteneurs.
- **Canal indirect pour l'utilisateur** : L'accès au service pour le client final se fait de manière fluide au guichet de son transitaire ou de sa compagnie maritime au moment de la réservation du fret, en sélectionnant l'option de service « Fret Sécurisé ».

2.3.3.4 Politique de promotion (communication)

L'effort de communication vise à évangéliser ce nouveau paradigme B2B2C selon les axes opérationnels suivants :

- **Vers les transporteurs (Cible B2B directe)** : Déploiement d'une prospection active, démonstrations physiques sur les terminaux portuaires, participation active aux salons professionnels de la logistique et mise en avant de l'argument financier.
- **Vers les clients finaux (Cible B2B/B2C)** : Déploiement d'une stratégie de marketing digital ciblée (campagnes sur les réseaux professionnels et moteurs de recherche axées sur la sécurité logistique) et publication de livres blancs sectoriels dédiés à la réduction des litiges.

Table 2.7 – Budget prévisionnel de communication

Supports	Observations	Qté	P.U. (FCFA)	Total (FCFA)
MÉDIAS				
Affichage extérieur	Visibilité dans les zones portuaires et professionnelles	1	100 000	100 000
Internet / médias numériques	Site web, LinkedIn, YouTube, Google Ads / LinkedIn Ads et contenus de démonstration	1	250 000	250 000
HORS MÉDIA				
Salons et conférences	Participation aux événements professionnels du secteur maritime et logistique	1	150 000	150 000
Flyers, brochures et goodies	Supports physiques de présentation et de promotion d'ARGOS	1	50 000	50 000
Démonstrations / webinaires	Présentation directe du boîtier et démonstrations de la solution	1	50 000	50 000
TOTAL GENERAL				**600 000**

Source : Les Promoteurs 2025-2026 – Budget total : 600 000 FCFA

Bilan du budget de communication : L'analyse de la ventilation financière de la campagne met en lumière une orientation résolument numérique et ciblée. Avec une enveloppe globale de 600 000 FCFA, l'effort promotionnel priorise les médias digitaux et les réseaux professionnels (représentant 250 000 FCFA, soit plus de 41 % du budget), garantissant une visibilité directe auprès des décideurs logistiques et des chargeurs. L'allocation complémentaire vers les salons professionnels (150 000 FCFA) et l'affichage stratégique en zone portuaire permet d'ancrer la solution dans l'écosystème physique du transport, assurant ainsi un équilibre optimal entre prospection de terrain et notoriété numérique.

2.3.4 Stratégie de positionnement

La stratégie d'Argos s'articule autour d'un dispositif multicanal conçu pour rassurer les grands comptes, asseoir la crédibilité technique de la solution et dynamiser l'acquisition B2B :

- **Présence web institutionnelle** : Déploiement d'un portail vitrine centralisant les études de cas sectorielles, la documentation sur l'architecture matérielle et logicielle, ainsi que les garanties relatives à la sécurité et à l'intégrité des données transmises.
- **Réseau professionnel B2B (LinkedIn)** : Animation d'une page active axée sur le partage d'expertises (articles techniques sur la gestion des risques liés aux avaries

maritimes, la réduction des litiges sur les corridors et les avantages économiques du modèle de *Revenue Share* pour les armateurs).

- **Inbound Marketing et conversion** : Mise en place d'outils interactifs, tels que des simulateurs de retour sur investissement en ligne, permettant aux chargeurs de mesurer instantanément les gains économiques générés par la sécurisation de leur fret au regard de la redevance de service.

- **Séminaires et démonstrations sectorielles** : Organisation d'ateliers professionnels et de présentations physiques ciblées (roadshows) auprès des décideurs portuaires, maritimes et douaniers, leur permettant de tester concrètement la robustesse du dispositif embarqué et la réactivité de la plateforme d'alerte.

- **Formation et accompagnement des partenaires** : Mise en place de modules de capacitation technique et commerciale destinés au personnel de nos partenaires (compagnies maritimes, transitaires, etc). Cet accompagnement garantit une installation fluide des boîtiers sur les conteneurs (onboarding) et assure que leurs équipes de vente maîtrisent parfaitement les arguments pour proposer des meilleurs option aux clients finaux.

L'étude de marché et la stratégie qui en découle confirment le positionnement innovant d'Argos. En abandonnant la vente de matériel au profit d'un modèle de service indexé sur la valeur de la marchandise (3 %), Argos lève la barrière à l'entrée du coût d'équipement pour les transporteurs. Ce modèle tripartite gagnant-gagnant garantit une sécurité maximale aux chargeurs, de nouveaux revenus pour les propriétaires de conteneurs, et une croissance scalable pour Argos. La validation de ce modèle sera éprouvée lors des phases pilotes avec nos premiers partenaires logistiques, abordées dans les études techniques de ce rapport.

PARTIE II

ÉVALUATION DU PROJET

CHAPITRE 3

ÉTUDE DE LA FAISABILITÉ

L'étude de faisabilité consiste à évaluer la faisabilité d'un projet avant sa mise en œuvre. Elle vise à déterminer si le projet est réalisable sur le plan technique, le plan économique, le plan juridique et le plan organisationnel : sur le plan technique, il s'agit de vérifier s'il est possible de réaliser le projet et quelles ressources matérielles, humaines et technologiques sont nécessaires ; sur le plan de la rentabilité économique, d'évaluer la viabilité financière du projet, les coûts prévus, les bénéfices attendus et la rentabilité escomptée ; sur le plan juridique, de vérifier le respect des lois et règlementations en vigueur ainsi que les contraintes légales ou autorisations spécifiques à obtenir ; et sur le plan organisationnel, d'examiner si le projet peut être mis en place dans l'organisation existante et quels changements organisationnels seraient nécessaires. Dans ce chapitre, nous nous attarderons tout d'abord sur l'étude de la faisabilité technique, dans la suite nous présenterons la structure organisationnelle de notre entreprise, et nous finirons par l'étude de la faisabilité fiscale et juridique.

3.1 ÉTUDE DE LA FAISABILITÉ TECHNIQUE

L'étude de la faisabilité d'un projet consiste à évaluer la faisabilité technique de la mise en œuvre d'un projet. Elle permet de déterminer si les ressources techniques nécessaires sont disponibles et si elles peuvent être mises en place pour réaliser le projet. Cette étude comprend l'analyse des différentes solutions techniques possibles, la définition des exigences techniques, l'identification des contraintes, risques et des obstacles potentiels techniques associés au projet.

Les différents paramètres légaux, environnementaux et techniques pour le déploiement de notre solution constituent des éléments déterminants. De l'utilisation des différentes technologies, jusqu'aux recherches dans les centres spécialisés, chaque aspect technique a été minutieusement étudié pour garantir la robustesse et la fiabilité d'Argos.

L'étude de la faisabilité technique est essentielle pour garantir que le projet peut être mis en œuvre avec succès et dans les délais impartis.

Sur le plan technique, plusieurs points critiques sont susceptibles de bloquer le projet

Argos s'ils ne sont pas anticipés dès la conception. Cinq risques majeurs ont été identifiés, chacun assorti d'une solution technique retenue :

- **Énergie et autonomie :** un trajet maritime Douala–Chine dure environ 45 jours ; si le boîtier tombe en panne d'énergie avant ce délai, aucune donnée n'est disponible sur le reste du trajet. La solution retenue associe une batterie de capacité SOC 12 à un mode « deep sleep », permettant de couvrir jusqu'à 90 jours d'autonomie.
- **Connectivité en haute mer :** près de 70 % du trajet s'effectue en zone blanche, sans couverture 4G ni Wi-Fi, rendant impossible l'envoi immédiat d'une alerte (par exemple « conteneur ouvert »). La solution combine un stockage local des données avec un envoi en rafale dès l'arrivée au port, complété par une option de communication satellite Iridium pour les alertes critiques ; cette option satellite reste toutefois environ cinq fois plus coûteuse que les autres moyens de transmission.
- **Vol ou destruction du dispositif :** le boîtier peut être arraché ou détérioré par des voleurs ou lors des opérations de manutention portuaire. La solution consiste à utiliser un scellement de type « bolt seal », qui déclenche une alerte en cas d'arrachement.
- **Cybersécurité :** le dispositif est exposé à un risque de piratage visant à falsifier les données collectées. La solution retenue repose sur un chiffrement AES-256 associé à un horodatage des journaux (logs), potentiellement renforcé par une architecture de type blockchain [1].
- **Interférences GPS :** un brouillage peut fausser la position rapportée, rendant impossible la preuve du lieu réel d'un vol. La solution combine une antenne GPS multi-constellation et une triangulation LoRa pour fiabiliser la géolocalisation.

En conclusion, tous ces points critiques sur le plan technique disposent de solutions identifiées, ce qui confirme la faisabilité technique du projet Argos. Cette analyse est développée plus en détail dans la sous-partie intitulée « Analyse » du chapitre 5 portant sur l'étude technique.

1. République du Cameroun, 2010. *Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun*. Yaoundé : Journal Officiel (consulté le 8 septembre 2026).

3.2 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'ENTREPRISE

La structure organisationnelle tire son origine de la théorie des organisations. Dans le cas d'une entreprise, elle définit le cadre hiérarchique et fonctionnel de l'entreprise organisant la répartition des tâches, des responsabilités et relations internes afin d'atteindre les différents objectifs. Concrètement, elle permet de préciser les quatre points essentiels qui sont :

- Quels sont les différents services de l'organisation ?
- Quelles sont les responsabilités de chacun ?
- Comment les acteurs collaborent entre eux ?
- Comment s'exercent l'autorité et la circulation de l'information ?

La structure organisationnelle d'une entreprise permet donc de définir clairement les différents services, les responsabilités de chacun et les relations entre les acteurs. Elle facilite la répartition des tâches, améliore la coordination entre les employés et assure une bonne circulation de l'information à travers les niveaux hiérarchiques. Grâce à elle, chaque membre sait ce qu'il doit faire et à qui il doit rendre compte, ce qui rend le travail plus efficace et mieux organisé. Ainsi, elle joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement, la performance et l'atteinte des objectifs de l'entreprise.

La structure organisationnelle d'une entreprise comprend une représentation graphique dans sa structure appelée organigramme. Permettant de visualiser de manière synthétique la hiérarchie, les relations fonctionnelles ainsi que la répartition des responsabilités entre les différents services et acteurs de l'organisation.

Il nous revient, de présenter l'organigramme de l'entreprise d'abord, ensuite la répartition des responsabilités et des missions fonctionnelles.

3.2.1 Organigramme de l'entreprise

L'organigramme vise à visualiser l'agencement interne de l'entreprise, en mettant donc en évidence la distribution des responsabilités, les relations de subordination ainsi que les interactions entre les différentes entités organisationnelles. L'organigramme présente un intérêt stratégique pour plusieurs catégories d'acteurs :

- **Le personnel :** l'organigramme d'une entreprise permet à chaque personnel de connaître sa position dans l'entreprise, de comprendre ses responsabilités, de savoir à qui rendre compte, et de faciliter la collaboration avec les autres services.
- **La direction générale :** l'organigramme d'une entreprise, vu sous l'angle de la direction générale, lui permet d'avoir une vue globale de l'organisation, de mieux répartir les tâches et responsabilités, de contrôler et coordonner les activités, et afin de faciliter la prise de décisions stratégiques.
- **Les clients de l'entreprise :** l'organigramme permet aux clients d'identifier les différents services de l'entreprise, de savoir à qui s'adresser selon leurs besoins, de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise.

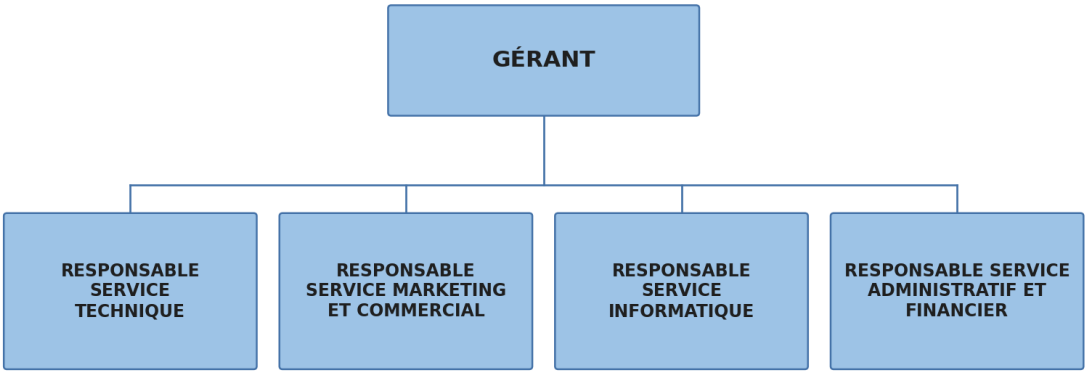

Figure 3.1 – Organigramme prévisionnel de l'entreprise

Source : Promoteurs2025-2026

3.2.2 Définition des fonctions et attributions

Dans toute organisation, chaque poste occupe une place précise et joue un rôle décisif dans le bon fonctionnement de l'ensemble. Les fonctions et attributions permettent de définir clairement les missions confiées à chaque responsable, afin d'assurer une meilleure répartition du travail, une bonne coordination des activités et une meilleure efficacité. La définition des fonctions vise à préciser les tâches, les responsabilités et les domaines d'intervention de chaque acteur de l'entreprise. Les attributions, quant à elles, déterminent les pouvoirs et les actions que chaque responsable est habilité à exercer dans le cadre de ses missions. Cette action d'organisation permet d'éviter les conflits de compétence, de faciliter la communication interne et de garantir l'atteinte des objectifs fixés par l'entreprise. Dans le cadre de ce projet, l'entreprise s'articule autour des postes suivants :

- **Le Gérant** Il coiffe l'ensemble des autres services de l'entreprise ; occupe une place centrale dans la structure organisationnelle et assure la coordination globale des activités en dirigeant, coordonnant, contrôlant et orientant toutes les activités vers la réalisation des objectifs fixés. Veille au fonctionnement intégral de chaque service en s'assurant que toutes les tâches sont correctement exécutées et en conformité avec les objectifs fixés par l'organisation. Le Gérant coordonne, organise et supervise les différentes actions menées au sein de l'entreprise afin d'assurer une bonne cohérence entre les services. En effet, il analyse les résultats obtenus, corrige les éventuels dysfonctionnements et met en place des stratégies pour améliorer la performance globale de l'entreprise. De plus, il sert de lien entre les différents services, favorisant ainsi une meilleure communication interne et une meilleure coordination du travail.

- **Responsable Service Technique** Le responsable du service technique constitue le cœur opérationnel du projet. Il est chargé de superviser et de coordonner l'ensemble des activités techniques de l'entreprise. Il veille au bon fonctionnement des équipements et des installations, organise les interventions de maintenance et s'assure de la qualité des travaux réalisés. Il garantit également le respect des normes de sécurité et propose des solutions techniques pour améliorer la performance et l'efficacité des services.

- **Responsable Service Marketing et Commercial** Le responsable du service marketing et commercial est un professionnel chargé à la fois de l'analyse du marché, de la définition des stratégies marketing et du développement des ventes de l'entreprise. Il étudie les besoins des consommateurs et la concurrence afin de proposer des actions adaptées pour promouvoir les produits ou services. Il met en place des campagnes de communication et des stratégies commerciales visant à attirer de nouveaux clients et à fidéliser la clientèle existante. Il participe également à la fixation des objectifs de vente, à la négociation avec les clients et au suivi des performances commerciales. En outre, il veille à la bonne image de l'entreprise, à la satisfaction des clients et à l'amélioration continue du chiffre d'affaires. Ainsi, il occupe un rôle essentiel dans la croissance et la compétitivité de l'organisation.

- **Responsable Service Informatique** Le responsable du service informatique est chargé du développement, du déploiement et de la maintenance de la plateforme logicielle d'Argos (application web d'administration, application mobile, API). Il s'occupe de

l'administration des systèmes, des bases de données et de l'infrastructure cloud, ainsi que de la sécurité informatique et de la protection des données collectées. Il veille également à l'intégration des dispositifs embarqués avec la plateforme, au bon fonctionnement des serveurs et au support technique informatique auprès des autres services.

> **Responsable Service Administratif et Financier** Le responsable du service administratif et financier est chargé de la gestion des ressources financières de l'entreprise. Il veille à la bonne utilisation des fonds, à l'équilibre des dépenses et des recettes, ainsi qu'à la rentabilité des activités. Il élabore et suit le budget, contrôle les opérations comptables et financières, et s'assure du respect des obligations financières et fiscales. Il analyse également la situation financière de l'entreprise afin de proposer des solutions pour optimiser la gestion et soutenir la prise de décision. Sur le plan administratif, il assure également la gestion du personnel et des dossiers administratifs, le suivi des contrats et le respect des obligations légales et réglementaires de l'entreprise.

3.2.3 Étude des ressources humaines

Les ressources humaines jouent un rôle important dans le fonctionnement et la performance d'une entreprise. Elles permettent de valoriser le capital humain en assurant une bonne gestion du personnel, depuis le recrutement jusqu'à l'exploitation optimale des compétences de ce dernier. Elles contribuent à affecter les bonnes personnes aux bons postes, ce qui améliore l'efficacité et la productivité de l'organisation.

3.2.3.1 Analyse des profils de poste

Dans le but d'appréhender efficacement la répartition des rôles au sein de l'entreprise, il est nécessaire de procéder à une analyse des profils de poste. Cette démarche met en évidence les exigences propres à chaque fonction, tant en termes de compétences que de responsabilités. cette répartition des responsabilités met en évidence une structure organisationnelle à la fois resserrée et hautement qualifiée, garantissant une couverture complète de la chaîne de valeur du projet ARGOS. De la direction générale, qui impulse la vision stratégique, aux pôles opérationnels spécialisés dans la technique, le commercial et l'informatique, chaque poste est adossé à des compétences clés rigoureusement adaptées aux exigences technologiques et logistiques du marché. Cette synergie des expertises assure une maîtrise globale du projet, allant de l'innovation IoT embarquée jusqu'à la commercialisation de la solution ARGOS.

Table 3.1 – Compétences relatives à chaque poste de responsabilité

Postes de responsabilité	Buts recherchés	Compétences clés attendues
Gérant	Veille au bon fonctionnement de chaque service de l'entreprise ; oriente toutes les activités vers l'atteinte des objectifs de l'entreprise ; s'assure de l'exécution correcte des tâches selon chaque service.	Sens du leadership, une vision globale et stratégique ; capacité de prise de décision stratégique rapide et efficace ; esprit d'analyse et de synthèse.
Responsable Service Technique	Organiser et coordonner les équipes techniques ; assurer le bon fonctionnement des équipements et des installations (veiller à la maintenance préventive et corrective du matériel) ; contrôler la qualité des travaux techniques réalisés et s'assurer du respect des normes de sécurité et des procédures techniques ; planifier les interventions techniques et les travaux à effectuer ; proposer des solutions techniques pour améliorer les performances.	Sens de l'organisation et de la planification des activités et des équipes ; maîtrise de la technologie ; réactivité rapide face aux pannes ; maîtrise des normes de sécurité ; capacité d'adaptation et de résolution des problèmes complexes.
Responsable Service Marketing et Commercial	Augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise ; attirer en mettant en exergue les campagnes de communication publicitaire ; satisfaire et fidéliser la clientèle ; proposer des actions pour améliorer le résultat de vente ; étudier le marché et la concurrence pour mieux orienter les décisions stratégiques de l'entreprise.	Excellente aptitude en communication et en maîtrise de la gestion marketing ; sens de l'organisation ; connaissance suffisante de la concurrence et du marché ; esprit de créativité ; compétence avérée dans la conception et la mise en place de stratégie marketing efficace.
Responsable du service informatique	Développer et maintenir la plateforme logicielle d'Argos (application web, application mobile, API) ; administrer les serveurs, bases de données et l'infrastructure cloud ; assurer la sécurité informatique et la protection des données collectées ; intégrer les dispositifs embarqués à la plateforme et assurer le support technique informatique auprès des autres services.	Maîtrise du développement logiciel et des bases de données ; connaissance des architectures cloud et des API ; sens de la sécurité informatique ; capacité à diagnostiquer et résoudre rapidement les incidents techniques ; compétence en intégration de systèmes embarqués et de plateformes web/mobile.
Responsable du service Administratif et Financier	Gérer les ressources financières de l'entreprise et en optimiser la rentabilité ; élaborer et suivre le budget annuel ; garantir le respect des obligations fiscales, comptables et réglementaires ; assurer la gestion administrative du personnel.	Maîtrise de la comptabilité, de la finance d'entreprise et de la fiscalité ; grande rigueur, intégrité et esprit de synthèse ; connaissance du droit du travail et des affaires ; maîtrise des logiciels de gestion (ERP) ; capacité d'anticipation et d'analyse financière.

Source : Promoteurs2025-2026

3.2.3.2 Équipe managériale

Une équipe managériale désigne l'ensemble des personnes chargées de diriger, organiser et piloter les activités d'une organisation. Autrement dit, dans le cadre de notre projet, ce sont les principaux responsables des différents postes de responsabilité. Cette équipe se doit de posséder des compétences clés pour assurer pleinement son poste de responsabilité.

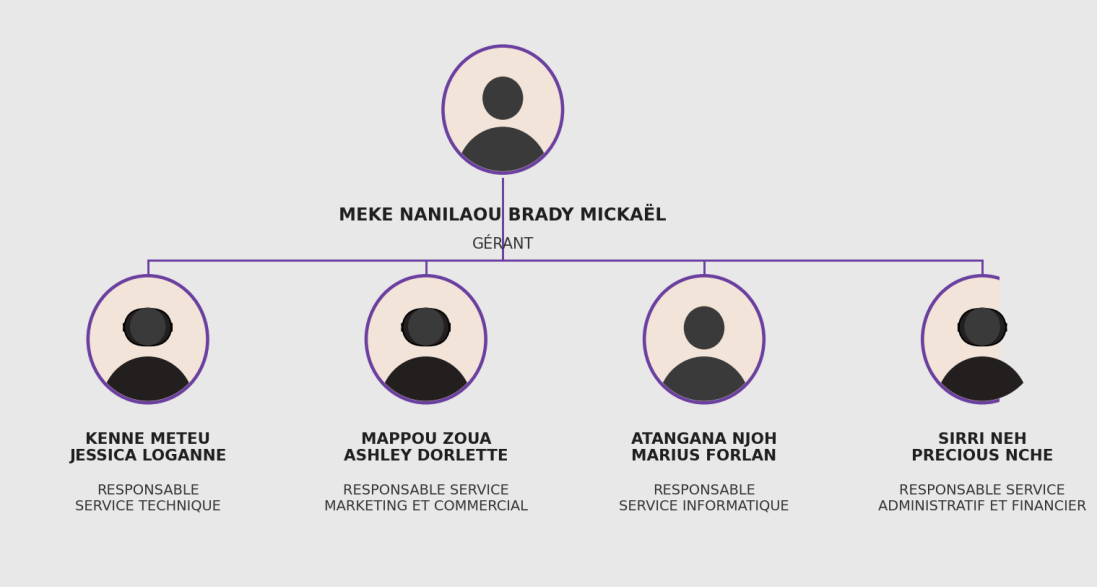

FIGURE 3.2 – Équipe managériale

Source : Promoteurs2025-2026

Le tableau ci-après présente une synthèse structurée des membres de l'équipe managériale, en mettant en lumière leurs fonctions respectives ainsi que leurs qualifications.

3.2.3.3 Personnels à recruter

Pour assurer le bon fonctionnement et le développement de notre système de boîte noire dédié aux conteneurs maritimes, nous allons procéder au recrutement de personnels qualifiés dont les profils, qualifications et compétences requises sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Table 3.2 – Composition de l'équipe managériale

Postes de responsabilité	Responsables	Qualifications
Gérant	MEKE NANILAOU BRADY MIKAEL	Ingénieur des travaux de télécommunications option Informatique et Réseau
Responsable Service Technique	KENNE METEU JESSICA LOGANNE	Ingénieur des travaux de télécommunications option Radiocommunication
Responsable Service Marketing et Commercial	MAPPOU ZOUA ASHLEY DORLETTE	Inspecteur des postes et télécommunications option Management des Télécommunications
Responsable du service informatique	ATANGANA NJOH MARIUS FORLAN	Ingénieur des travaux de télécommunications option Réseau et Télécommunications
Responsable Service Administratif et Financier	SIRRI NEH PRECIOUS NCHE	Inspecteur des postes et télécommunications option Comptabilité et Finance

Source : Promoteurs2025-2026

Table 3.3 – Personnels à recruter

Poste	Nb.	Qualification	Compétences
Ingénieur en systèmes embarqués	1	BAC+5 en génie électronique	> Conception et développement de systèmes d'acquisition de données embarqués > Maîtrise des protocoles de communication (GPS, GPRS, satellite) > Connaissance des normes maritimes (IMO, SOLAS) > Intégration des capteurs (température, humidité, chocs, géolocalisation) > Tests et validation des systèmes embarqués
Ingénieur en développement logiciel	1	BAC+5 en informatique / Data Engineering	> Développement d'applications de traitement et d'analyse de données > Maîtrise des bases de données temps réel et des architectures cloud > Développement d'interfaces de suivi et de visualisation cartographique > Sécurisation des données et mise en œuvre de la cryptographie > Connaissance des API de géolocalisation et de cartographie

Table 3.3 – Personnels à recruter

Poste	Nb.	Qualification	Compétences
Responsable Technique et Qualité	1	BAC+3 en génie industriel / qualité	> Assurer la conformité aux normes maritimes internationales (ISO, CE) > Gestion des tests de résistance, d'étanchéité et certification (IP68, ATEX) > Suivi et gestion des audits qualité et de la documentation technique > Pilotage de la maintenance préventive et corrective des équipements > Rédaction et mise à jour des rapports techniques et procédures qualité
Responsable Commercial et Marketing	1	BAC+3 en commerce international	> Développement et fidélisation du portefeuille clients dans le secteur > Maîtrise des techniques de négociation et de vente B2B > Connaissance approfondie du marché du transport maritime mondial > Négociation des contrats avec les armateurs, transitaires et opérateurs > Veille concurrentielle et analyse du marché
Techniciens d'installation et de maintenance	2	BAC+2 en électronique / maintenance industrielle	> Installation et configuration des boîtes noires sur les conteneurs > Maintenance préventive et corrective des équipements électroniques > Diagnostic et résolution des pannes matérielles et logicielles > Formation et assistance technique des utilisateurs finaux > Rédaction des rapports d'intervention et de suivi de maintenance
Responsable Administratif et Juridique	1	BAC+3/5 en droit des affaires / administration	> Assurer une veille juridique et réglementaire liée au secteur maritime > Rédaction et suivi des contrats commerciaux, accords et conventions > Gestion des contentieux et représentation de l'entreprise (justice) > Capacité à planifier et organiser les tâches administratives > Assurer le respect des obligations légales, fiscales et réglementaires > Compétence dans la gestion de projets administratifs et institutionnels

Table 3.3 – Personnels à recruter

Poste	Nb.	Qualification	Compétences
Secrétaire	1	BAC+2 en secrétariat / bureautique	> Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) > Rédaction et mise en forme de courriers, rapports et comptes-rendus > Gestion du courrier entrant et sortant et archivage des documents > Accueil physique et téléphonique des visiteurs et partenaires > Organisation des réunions, agendas et déplacements professionnels > Gestion administrative et suivi des dossiers du personnel
Ménagère	1	BEPC / niveau primaire	> Nettoyage et entretien quotidien des bureaux et espaces communs > Lavage, repassage et entretien du linge de service > Gestion et approvisionnement des produits d'entretien et ménagers > Préparation et service des repas pour le personnel si nécessaire > Maintien de l'hygiène et de la propreté de l'ensemble des locaux > Gestion des déchets et respect des normes d'hygiène en vigueur
Vigile	1	BEPC / formation en sécurité	> Bonne condition physique et résistance à l'effort > Surveillance et contrôle des accès aux locaux et installations > Capacité à intervenir rapidement en cas d'incident ou d'intrusion > Maîtrise des techniques de défense et de gestion des conflits > Rédaction des rapports de ronde et d'incidents de sécurité > Sens de la vigilance, rigueur et aptitude au travail de nuit

Source : Promoteurs 2025-2026

3.3 ÉTUDE DE LA FAISABILITÉ JURIDIQUE ET FISCALE

La présente étude vise à déterminer si et à quelles conditions le projet ARGOS est réalisable au regard des contraintes légales et fiscales applicables au Cameroun. Elle aboutit à des recommandations à mettre en œuvre, notamment en termes contractuel et fiscal, et constitue une étape primordiale afin de ne pas s'engager dans un projet qui pourrait se révéler illégal après avoir consenti des investissements importants.

3.3.1 Faisabilité juridique

Afin de préserver la force probante des données et de garantir la conformité réglementaire de la solution, plusieurs risques juridiques critiques doivent être anticipés dès la phase de conception a savoir :

- **Preuve légale des données :** en cas de litige, la valeur probante des données dépend notamment de la capacité à démontrer leur intégrité, leur traçabilité et les conditions de leur conservation. Une évaluation technique indépendante du dispositif et de la chaîne de données peut renforcer cette démonstration, sans constituer à elle seule une garantie automatique d'admission de la preuve.

- **Conformité maritime :** l'emploi du dispositif doit être examiné au regard des règles applicables au conteneur et à la cargaison, notamment la convention SOLAS et, en présence de marchandises dangereuses, le code IMDG [2] [3]. L'OMI édicte ces instruments internationaux, mais n'homologue pas directement chaque boîtier commercialisé. Les essais, homologations et certificats requis doivent être obtenus auprès des autorités nationales compétentes et, selon le cas, d'organismes techniques reconnus.

- **Protection des données et RGPD :** le RGPD s'applique lorsque le traitement entre dans son champ territorial et porte sur des données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, notamment des données de localisation. Le simple transit d'un conteneur dans l'Union européenne ne suffit donc pas, à lui seul, à déclencher l'application du règlement [4].

- **Télécommunications et importation :** les équipements de communications électroniques ou installations radioélectriques doivent faire l'objet des formalités d'homologation applicables auprès de l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART). Le dossier comprend notamment les spécifications techniques, la déclaration de conformité du fabricant et les rapports d'essais [5]. Le classement tarifaire et les droits de douane

2. Organisation maritime internationale, *Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)*. (consulté le 9 juin 2026)
3. Organisation maritime internationale, *Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG)*. (consulté le 10 juin 2026)
4. Union européenne, *Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD)*. (consulté le 11 juin 2026)
5. Agence de Régulation des Télécommunications, *Demande d'homologation d'un équipement de communications électroniques ou d'une installation radioélectrique*. (consulté le 8 juin 2026)

doivent être confirmés auprès de la Direction Générale des Douanes avant l'importation ; aucun taux forfaitaire de 40 % n'est retenu ici faute de source officielle vérifiée.

La maîtrise de ces quatre enjeux juridiques des valeur probante des données, des conformité maritime internationale, des protection des données personnelles et régularité douanière et conditionne la solidité juridique du projet Argos et confirme sa faisabilité sur ce plan, sous réserve des démarches de certification et d'homologation évoquées.

3.3.1.1 Statut juridique

La forme de statut juridique (ou forme juridique) d'une entreprise désigne le cadre légal imposé à une activité économique. L'article 4 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose :

« la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat, d'affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter » [6].

Les règles applicables régissant l'activité de l'entreprise sont donc tributaires de ce statut. Le choix du statut entraîne diverses conséquences notamment juridiques au sein d'une entreprise.

Dans le cadre de notre projet ARGOS, nous optons pour le statut de Société à Responsabilité Limitée (SARL) pour les raisons suivantes :

La fiche d'identité de l'entreprise se présente comme suit :

L'analyse comparative des statuts juridiques conduit à l'adoption de la Société à Responsabilité Limitée (SARL), dont les motivations stratégiques sont synthétisées dans le Tableau 3.4. Ce tableau met en lumière les avantages majeurs de cette forme juridique, notamment la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports et protégeant ainsi leur patrimoine personnel, leur accès aux avantages du Code des investissements au Cameroun, ainsi qu'une crédibilité renforcée auprès des partenaires financiers et institutionnels.

Dans la continuité de ce choix organisationnel, la formalisation de l'entreprise se concrétise à travers sa carte d'identité officielle présentée dans le Tableau 3.5. Ce récapitulatif structure l'ensemble des informations clés d'ARGOS SARL et de sa raison sociale à son capital social fixé à 20 000 000 FCFA, en passant par son positionnement au cœur du pôle stratégique de Douala et ses domaines d'expertise en IoT et télécommunications. Ce tableau constitue

6. OHADA, *Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique*, adopté le 30 janvier 2014. (consulté le 3 juin 2026)

Table 3.4 – Justification du choix de la SARL

Critère	Justification
Limitation des risques	La responsibilite des associés est limitée à leurs apports, protégeant ainsi le patrimoine personnel des promoteurs.
Protection sociale	Affiliation à la CNPS des travailleurs salariés employés par la société, dans les conditions prévues par la réglementation sociale.
Accès au code des investissements	Possibilité de bénéficier des mesures incitatives prévues par la réglementation camerounaise.
Capital social	Capital fixé par les associés dans le respect des dispositions OHADA et nationales applicables.
Protection patrimoniale	Protection du patrimoine personnel en cas de faillite.
Crédibilité	Recherche d'une crédibilité auprès des investisseurs et partenaires institutionnels.

Source : Promoteurs2025-2026

Table 3.5 – Fiche d'identité de l'entreprise ARGOS

Élément	Information
Raison sociale	ARGOS SARL
Forme juridique	SARL
Capital	20 000 000 FCFA
Activité	Conception, fabrication et commercialisation de solutions de traçabilité et de monitoring intelligent pour conteneurs maritimes
Secteur d'activité	Télécommunications, TIC, Électronique, IoT (Internet des Objets)
Produits	Dispositif embarqué « boîte noire » ARGOS + Plateforme de supervision logicielle
Siège social	Douala (zone portuaire stratégique)
Téléphone	220 10 29 07
E-mail	Argos@argos-sarl.com
Année de création	2026

Source : Promoteurs2025-2026

ainsi la boussole institutionnelle de l'entreprise, garantissant sa lisibilité auprès des autorités réglementaires et des acteurs de la chaîne logistique.

3.3.1.2 Régime d'imposition de l'entreprise

Le régime d'imposition est un dispositif fiscal qui fixe l'ensemble des règles facilitant la détermination des impôts et des taxes. Conformément aux dispositions de l'article 93 du Code Général des Impôts (CGI), les contribuables relèvent des régimes ci-après, déterminés notamment en fonction du chiffre d'affaires réalisé [7].

Table 3.6 – Régimes d'imposition au Cameroun

Régime	Conditions	Caractéristiques
Régime de l'impôt libératoire	CA annuel HT < 10 000 000 FCFA	Entreprises individuelles uniquement
Régime simplifié	CA annuel HT ≥ 10 000 000 FCFA et < 50 000 000 FCFA	Entreprises individuelles et personnes morales
Régime du réel	CA annuel HT ≥ 50 000 000 FCFA	Entreprises individuelles et personnes morales

Source : Promoteurs2025-2026

Régime applicable à ARGOS : Au vu de notre chiffre d'affaires prévisionnel (186 685 000 FCFA la première année, 465 500 000 FCFA la deuxième année, 928 300 000 FCFA la troisième année), notre entreprise relèvera du régime réel dès la première année d'activité [8].

L'impôt sur les sociétés (IS) applicable aux SARL : Les SARL entrent dans le champ de l'impôt sur les sociétés. Le CGI fixe le taux de droit commun à 30 % et prévoit un taux de 25 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 3 milliards de FCFA, sous réserve des autres conditions et régimes particuliers prévus par les textes [9].

Exonérations fiscales pour les nouvelles entreprises (Loi de Finances 2025) : La fiscalité camerounaise prévoit des mesures incitatives, mais celles-ci ne sont pas automatiques du seul fait de la création d'une société ou de son activité dans les TIC. Leur bénéfice dépend de

7. Direction générale des impôts du Cameroun, *Code général des impôts*, version officielle publiée par la DGI. (consulté le 4 juin 2026)
8. Direction générale des impôts du Cameroun, *Code général des impôts*, version officielle publiée par la DGI. (consulté le 4 juin 2026)
9. Direction générale des impôts du Cameroun, *Code général des impôts*, version officielle publiée par la DGI. (consulté le 4 juin 2026)

l'éligibilité du projet, de l'obtention de l'agrément requis et du respect des obligations prévues par le régime applicable [10].

ARGOS devra donc vérifier son éligibilité avant d'inscrire un avantage fiscal dans ses prévisions. Les avantages susceptibles d'être sollicités peuvent porter sur :

- les mesures prévues par le régime d'incitation à l'investissement auquel le projet serait agréé ;
- les facilités fiscales ou douanières expressément mentionnées dans la décision d'agrément ;
- les dispositifs sectoriels auxquels l'entreprise démontrerait son éligibilité.

Attention : Les exonérations sont conditionnées au respect des obligations déclaratives et comptables. En cas de non-respect, l'administration fiscale peut retirer l'avantage et appliquer l'IS rétroactivement.

3.3.1.3 Obligations de l'entreprise

Les obligations sociales de notre entreprise ARGOS sont nombreuses. Nous les présentons ci-après.

Le Tableau 3.7 dresse un panorama exhaustif du cadre fiscal régissant les activités d'ARGOS SARL au Cameroun. L'importance de ce tableau réside dans sa capacité à cartographier rigoureusement les différentes échéances (mensuelles, annuelles ou ponctuelles) et les taxes applicables (TVA, IRPP, acomptes sur IS). Cette visibilité fiscale est indispensable pour l'entreprise afin d'anticiper sa trésorerie, de planifier ses charges d'exploitation et de garantir une conformité totale avec l'administration fiscale, sécurisant ainsi la pérennité financière de la structure.

le Tableau 3.8 synthétise les exigences réglementaires en matière de gestion des ressources humaines et de protection sociale. Ce récapitulatif met en lumière l'engagement de l'entreprise envers ses collaborateurs à travers l'immatriculation auprès de la CNPS, la gestion rigoureuse des cotisations et la tenue des documents obligatoires (DIPE, registres de paie). L'importance de ce dispositif réside dans le respect des droits des salariés, la prévention des risques de

10. République du Cameroun, *Loi n°2025/015 du 17 décembre 2025 portant ratification de l'ordonnance n°2025/002 fixant les incitations à l'investissement*. (consulté le 12 juin 2026)

Table 3.7 – Obligations fiscales de l'entreprise

Obligation	Description	Échéance
Numéro de contribuable	Acquisition obligatoire avant le début de l'activité	Immédiat
IRPP	Déclaration et paiement des retenues sur salaires	Mensuel
Immatriculation fiscale	Obtention de l'attestation d'immatriculation fiscale	À la création
Enregistrement du bail	10 % du montant global du loyer annuel si l'entreprise est locataire	À la signature
Précompte sur loyer	Retenue de 5 % sur le loyer	Mensuel
Taxe sur la publicité	Plaques publicitaires site commerciale.	Annuel
TVA	Déclaration et paiement (taux : 19,25 %)	Mensuel/Trimestriel
Patente	Déclaration et paiement, sauf exonération expressément applicable	Annuel
Acompte sur IS	1,5 % + CAC sur l'IS	Mensuel
IS de clôture	Complément d'impôt sur les sociétés en fin d'exercice	Annuel

Source : Promoteurs, à partir du Code général des impôts [11].

Table 3.8 – Obligations sociales de l'entreprise

Obligation	Description
Immatriculation du personnel	Déclaration à la CNPS de tout personnel employé
Cotisations CNPS	Déclaration et paiement des retenues sur salaire (allocations familiales, pension vieillesse, accidents de travail)
DIPE	Tenue du Document d'Information sur le Personnel Employé
Registres obligatoires	Tenue du livret de paie, du registre du personnel, du règlement intérieur, des fascicules 1, 2 et 3 du personnel employé

Source : CNPS et Code général des impôts [12] [13].

contentieux avec les institutions de contrôle du travail et la construction d'un climat social stable et professionnel au sein d'ARGOS SARL.

Obligations liées à la protection des données personnelles (Loi n°2024/017) : La loi n°2024/017 du 23 décembre 2024 encadre au Cameroun la collecte et les autres opérations de traitement portant sur des données à caractère personnel. Les traitements mis en œuvre

par ARGOS doivent être examinés et mis en conformité avec ce texte [14]. Notre plateforme ARGOS étant amenée à traiter des données de géolocalisation et des informations sensibles sur les marchandises et les conteneurs, nous devons Obtenir le consentement explicite des utilisateurs pour la collecte et le traitement des données , Assurer la transparence sur les finalités du traitement , Garantir les droits des personnes (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité) ,Notifier toute violation de données à l'autorité compétente ,Encadrer les transferts internationaux de données.

Sanctions : le non-respect de la loi expose le responsable du traitement aux sanctions administratives et pénales prévues par ce texte [15].

3.3.1.4 Processus de création de l'entreprise

La formalisation d'une société s'effectue auprès du Centre de Formalités de Création d'Entreprises (CFCE), qui centralise les principales démarches de création. Le dossier d'une société commerciale comprend notamment les statuts, la déclaration requise pour la SARL, la liste des dirigeants ou associés et un plan de localisation [16].

Phase 1 : Création de l'entreprise au CFCE Pour une SARL, la procédure comprend notamment les opérations suivantes :

- établissement des statuts dans la forme requise et préparation des déclarations de constitution ;
- dépôt du dossier au CFCE pour l'immatriculation au RCCM, l'immatriculation fiscale et les formalités sociales applicables.

Phase 2 : Enregistrement de l'entreprise Les documents nécessaires pour l'enregistrement auprès du centre des impôts sont :

- Le Registre du commerce ;
- Les statuts ;

14. République du Cameroun, *Loi n°2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel*. (consulté le 6 juin 2026)
15. République du Cameroun, *Loi n°2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel*. (consulté le 6 juin 2026)
16. MINPMEESA, *La création d'entreprise : formalités auprès des Centres de Formalités de Création d'Entreprises*. (consulté le 7 juin 2026)

- L'attestation d'immatriculation ;
- Le plan de localisation ;
- Le contrat de bail.

3.3.1.5 Bilan du coût total de création d'entreprise

La création légale de la société ARGOS SARL implique un ensemble de démarches administratives, notariales et fiscales. Afin de budgétiser précisément la phase de lancement, le tableau ci-dessous récapitule l'intégralité des frais liés à l'immatriculation et à l'obtention des documents officiels. Ce bilan financier constitue le coût d'entrée indispensable pour formaliser l'existence juridique de l'entreprise.

Table 3.9 – Coût de création de l'entreprise

Organe concerné	Pièces à obtenir	Montant (FCFA)	Observation
Greffe du tribunal de 1ère instance	Extrait du casier judiciaire	12 500	2 500 FCFA × 5 associés
CNPS	Attestation de soumission CNPS	8 000	6 000 FCFA + 2 timbres de 1 000 FCFA
CNPS	Attestation de non-utilisation du personnel salarié	2 500	
Centre des impôts	Carte de contribuable	Exonéré	Exonération pendant les 5 premières années
Centre des impôts	Attestation d'exonération à la patente	Exonéré	Exonération pendant les 5 premières années
RCCM	Attestation d'immatriculation	41 500 minimum	Montant minimal publié par le MINPMEESA ; coût variable selon le dossier
Notaire	Frais notariés	80 000	Mise en place de la SARL
Total estimatif	**144 500 FCFA minimum, à confirmer par devis et quittances**		

Source : estimations des promoteurs ; montant minimal du RCCM vérifié auprès du MINPMEESA [17].

3.3.1.6 Bilan des risques et opportunités

Le déploiement d'une solution technologique innovante dans le secteur maritime expose naturellement l'entreprise à divers aléas. Pour garantir la viabilité du projet ARGOS, il est

crucial de cartographier ces menaces potentielles. Le tableau suivant identifie et catégorise les principaux risques juridiques, fiscaux et sectoriels susceptibles d'impacter nos opérations.

Table 3.10 – Identification des risques

Catégorie	Description des risques
Risques juridiques	Non-conformité à la loi 2024/017 sur la protection des données personnelles ; Contentieux liés à la responsabilité des données de localisation ; Évolution des réglementations maritimes (OMI).
Risques fiscaux	Perte des avantages fiscaux en cas de non-respect des obligations déclaratives ; Requalification fiscale du régime d'imposition ; Changement de la législation fiscale.
Risques sectoriels	Concurrence des multinationales ; Évolution rapide des technologies ; Dépendance aux fournisseurs de composants électroniques.

Source : Promoteurs2025-2026

L'identification de ces vulnérabilités n'est qu'une première étape ; elle doit impérativement s'accompagner de mesures préventives et correctives. Ainsi, le tableau ci-après détaille la stratégie de gestion des risques adoptée par ARGOS pour atténuer ces menaces, sécuriser l'investissement et transformer ces défis en avantages concurrentiels.

Table 3.11 – Plan d'action contre les risques

Risque	Plan d'action
Risques juridiques	Désigner un Délégué à la Protection des Données (DPO) ; Mettre en conformité la plateforme avant le 23 juin 2026 ; Rédiger des conditions générales d'utilisation et une politique de confidentialité claires.
Risques fiscaux	Se faire accompagner par un expert-comptable ; Respecter scrupuleusement les délais de déclaration ; Conserver toutes les preuves d'éligibilité aux exonérations.
Risques sectoriels	Placer l'innovation au cœur de la stratégie ; Diversifier les fournisseurs ; Surveiller l'évolution de la concurrence et du marché.

Source : Promoteurs2025-2026

3.3.2 Étude de la faisabilité fiscale

Sur le plan fiscal, plusieurs démarches conditionnent la viabilité du projet ARGOS et doivent être anticipées afin d'éviter tout blocage administratif ou surcoût imprévu, lesquelles s'articulent autour des points suivants :

- **Agrément aux incitations à l'investissement :** ARGOS peut déposer une demande auprès du guichet compétent prévu par le régime des incitations à l'investissement. La

nature et la durée des avantages ne doivent être intégrées au plan financier qu'après vérification de l'éligibilité et délivrance d'un agrément précisant les facilités accordées [18].

- **Classement tarifaire douanier :** il est nécessaire de démontrer auprès de la Direction Générale des Douanes (DGD) que le boîtier Argos ne relève pas de la catégorie générique des « appareils électroniques », dont le taux de taxation est plus élevé, mais d'une catégorie plus adaptée à sa fonction de dispositif de traçabilité logistique, afin d'obtenir un classement tarifaire plus favorable.

- **Autorisations techniques et coordination portuaire :** une coordination avec le Port Autonome de Douala peut faciliter l'expérimentation en zone portuaire, mais elle ne supprime pas automatiquement les taxes ou redevances applicables. L'homologation d'un équipement de communications électroniques ou radioélectrique relève de la procédure publiée par l'ART [19].

La sécurisation de ces trois démarches fiscales et douanières conditionne la rentabilité du modèle économique d'Argos et confirme la faisabilité fiscale du projet, sous réserve de leur mise en œuvre effective.

3.3.2.1 Synthèse

L'étude de faisabilité juridique et fiscale du projet ARGOS démontre que la création d'une SARL est juridiquement viable et fiscalement avantageuse dans le contexte camerounais actuel.

ce chapitre a permis de démontrer la faisabilité globale du projet ARGOS en validant successivement ses dimensions technique, organisationnelle, juridique et fiscale. Sur le plan technique, les solutions apportées pour surmonter les défis critiques — tels que l'autonomie énergétique en haute mer, la connectivité en zone blanche, la sécurité physique du boîtier et la cybersécurité des données confirment la robustesse de l'architecture retenue. L'analyse organisationnelle a mis en évidence une structure managériale solide (SARL) portée par une équipe aux compétences complémentaires, soutenue par un plan de recrutement ciblé pour accompagner la croissance de l'entreprise. Enfin, l'étude juridique et fiscale a validé le choix de la Société à Responsabilité Limitée (SARL), garantissant une protection patrimoniale

18. République du Cameroun, *Loi n°2025/015 du 17 décembre 2025 portant ratification de l'ordonnance n°2025/002 fixant les incitations à l'investissement*. (consulté le 12 juin 2026)
19. Agence de Régulation des Télécommunications, *Demande d'homologation d'un équipement de communications électroniques ou d'une installation radioélectrique*. (consulté le 8 juin 2026)

Table 3.12 – Synthèse de l'étude juridique et fiscale

Aspect	Constat
Statut juridique	SARL adaptée pour limiter les risques et bénéficier d'une crédibilité auprès des investisseurs.
Régime fiscal	Régime réel dès la première année au regard du chiffre d'affaires prévisionnel ; avantages fiscaux uniquement sous réserve d'éligibilité et d'agrément.
Protection des données	Obligation de conformité des traitements à la loi n°2024/017.
Coût de création	Environ 124 500 FCFA (hors capital social).
Capital social	20 000 000 FCFA (apports des 5 associés fondateurs).

Source : Promoteurs2025-2026

adéquate, une conformité stricte aux réglementations en vigueur (notamment la loi n°2024/017 sur la protection des données) et un accès stratégique aux mesures incitatives du code des investissements camerounais. Ces fondations étant posées et sécurisées, il convient à présent d'évaluer la rentabilité et la robustesse économique de ce modèle à travers l'étude de viabilité financière, objet du chapitre suivant.

CHAPITRE 4

ÉTUDE DE LA VIABILITÉ

L'étude de la viabilité financière permet d'évaluer la rentabilité prévisionnelle pour notre projet ARGOS a généré une technique de gestion qui a pour objectif de donner une vision synthétique de la situation financière d'un projet. Elle consiste également à valoriser les flux financiers résultant des études précédentes afin de déterminer la rentabilité d'un projet, tout ceci sur la base des prévisions financières qui seront ressorties. Cette étude constitue un outil d'aide à la décision stratégique. Elle s'adresse aux porteurs de projet, aux partenaires financiers et aux investisseurs désireux de s'assurer de la solidité économique du projet. Pour y parvenir, nous allons élaborer les différents états financiers prévisionnels ensuite présenter quelques indicateurs de la rentabilité du projet.

4.1 PRÉVISIONS FINANCIÈRES

L'établissement de nos prévisions financières s'appuie sur les différentes hypothèses issues de l'étude de marché et de l'analyse stratégique menées dans les chapitres précédents. Cette partie nous permet d'évaluer le coût total de notre projet et de ressortir l'origine des ressources financières. Pour réaliser notre projet, nous aurons besoin de matériels informatiques, logiciels et matériels de bureau qui favoriseront le démarrage de notre activité. Nous allons aussi évaluer le montant de la charge salariale qui nous aidera à estimer notre besoin en fonds de roulement initial (BFR).

4.1.1 Analyse fréquentielle des flux de conteneurs en Afrique centrale

La rentabilité du modèle économique ARGOS repose sur un nombre suffisant de trajets de conteneurs pour générer les revenus nécessaires à couvrir les coûts d'investissement et d'exploitation. Cette section présente une analyse approfondie des données réelles des principaux ports d'Afrique centrale.

4.1.1.1 Port de Douala (Cameroun) : Pôle historique

Le Port Autonome de Douala (PAD) constitue le hub maritime le plus important d'Afrique centrale, concentrant entre 71 % et 76 % du volume global de trafic maritime camerounais selon l'analyse sectorielle du transport maritime camerounais publié le 1er février 2026 [1].

Table 4.1 – Trafic du Port de Douala (2023-2024)

Indicateur	2023	2024	Évolution
Traffic export-import (tonnes)	12 190 000	12 920 000	+6,0 %
Mouvements de navires	1 450	1 520	+4,8 %
Durée moyenne de service (jours)	5,2	5,2	—

Source : Promoteurs2025-2026

L'analyse de l'activité du Port Autonome de Douala met en évidence une dynamique de croissance soutenue de ses plateformes logistiques [2]. Entre 2023 et 2024, le trafic global des marchandises à l'exportation et à l'importation a progressé de 6 % pour atteindre 12,92 millions de tonnes (soit une augmentation notable de plus de 720 000 tonnes sur une période d'un an) [3]. Cette vitalité opérationnelle s'accompagne d'une hausse du trafic maritime, matérialisée par 1 520 mouvements de navires en 2024 (en augmentation de 4,8 % par rapport à l'exercice précédent), venant s'inscrire dans une trajectoire globale d'activité cumulée à plus de 5 200 escales sur la période quinquennale récente [4]. Enfin, la durée moyenne de séjour et de service des unités (maintenue de manière constante à 5,2 jours) témoigne d'une stabilisation des opérations de traitement portuaire [5], tout en soulignant la marge d'optimisation temporelle que des solutions de traçabilité avancée comme ARGOS peuvent contribuer à combler.

1. PAKAZURE, 2026. *Analyse consolidée du trafic maritime camerounais entre 2021 et 2025*, relayée par Diaspocam TV le 1er février 2026. (consulté le 28 mai 2026)
2. PAKAZURE, 2026. *Analyse consolidée du trafic maritime camerounais entre 2021 et 2025*, relayée par Diaspocam TV le 1er février 2026. (consulté le 28 mai 2026)
3. PAKAZURE, 2026. *Analyse consolidée du trafic maritime camerounais entre 2021 et 2025*, relayée par Diaspocam TV le 1er février 2026. (consulté le 28 mai 2026)
4. PAKAZURE, 2026. *Analyse consolidée du trafic maritime camerounais entre 2021 et 2025*, relayée par Diaspocam TV le 1er février 2026. (consulté le 28 mai 2026)
5. PAKAZURE, 2026. *Analyse consolidée du trafic maritime camerounais entre 2021 et 2025*, relayée par Diaspocam TV le 1er février 2026. (consulté le 28 mai 2026)

4.1.1.2 Port de Kribi (Cameroun) : Croissance exponentielle

Le Port Autonome de Kribi (PAK) connaît une dynamique de croissance exceptionnelle, avec un trafic conteneurisé multiplié par plus de quatre entre 2018 et 2025 [6]. Cette affirmation est confirmée par les rapports officiels et les analyses sectorielles récents sur la performance portuaire du Cameroun, qui soulignent la progression spectaculaire du Port Autonome de Kribi (PAK) entre 2018 et 2025 [7].

Table 4.2 – Évolution du trafic conteneurs à Kribi (2018-2025)

Année	Trafic conteneurs (EVP)	Évolution annuelle
2018	135 820	—
2019	153 403	+13,0 %
2020	239 871	+56,4 %
2021	210 042	-12,4 %
2022	277 862	+32,3 %
2023	275 063	-1,0 %
2024	304 546	+10,7 %
2025	555 398	+82,4 %

Source : Les Promoteurs 2025-2026

L'analyse de l'évolution du trafic de conteneurs au Port Autonome de Kribi entre 2018 et 2025 révèle une trajectoire d'expansion remarquable, illustrant la montée en puissance de ce hub portuaire stratégique [8]. Porté par une croissance globale spectaculaire de plus de 308 % sur la période (le trafic annuel passant de 135 820 EVP à 555 398 EVP) et un taux de croissance annuel moyen s'établissant à 22,3 %, le port enregistre une accélération sans précédent lors de l'exercice 2025 avec un bond de 82,4 % (portant le tonnage global à 12,7 millions de tonnes) [9]. Cette dynamique positionne Kribi comme un acteur incontournable de la façade maritime nationale, consolidant sa part de marché à 37,5 % en 2025 [10]. Cette forte densité de flux conteneurisés renforce d'autant plus la pertinence d'implanter des solutions de

6. Port Autonome de Kribi (PAK), 2026. *Port de Kribi : la performance au service de la Nation*, publié le 21 avril 2026. (consulté le 24 juin 2026)
7. Port Autonome de Kribi (PAK), 2026. *Port de Kribi : la performance au service de la Nation*, publié le 21 avril 2026. (consulté le 24 juin 2026)
8. Port Autonome de Kribi (PAK), 2026. *Port de Kribi : la performance au service de la Nation*, publié le 21 avril 2026. (consulté le 24 juin 2026)
9. Port Autonome de Kribi (PAK), 2026. *Port de Kribi : la performance au service de la Nation*, publié le 21 avril 2026. (consulté le 24 juin 2026)
10. Port Autonome de Kribi (PAK), 2026. *Port de Kribi : la performance au service de la Nation*, publié le 21 avril 2026. (consulté le 24 juin 2026)

sécurisation et de télémétrie intelligente telles qu'ARGOS pour optimiser ces flux logistiques majeurs.

4.1.1.3 Synthèse des flux conteneurisés en Afrique centrale

Table 4.3 – Synthèse des flux conteneurisés par port

Port	Trafic 2023 (EVP)	Trafic 2024 (EVP)	Trafic 2025 (EVP)
Douala	190 000	195 000	200 000
Kribi	275 063	304 546	555 398
Pointe-Noire (Congo)	1 000 000	1 050 000	1 100 000
Matadi (RDC)	200 000	215 000	230 000
Autres ports	100 000	105 000	110 000
Total Afrique centrale	**1 765 063**	**1 869 546**	**2 195 398**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

4.1.1.4 Estimation du nombre de trajets par dispositif

Sur la base des données disponibles, nous établissons les hypothèses suivantes :

Table 4.4 – Hypothèses de calcul des trajets

Paramètre	Valeur	Justification
Durée moyenne de stationnement	5,2 jours	Données PAD 2025
Nombre moyen de rotations annuelles	4 à 6	Estimation conservatrice
Taux d'occupation effectif	85 %	Basé sur les données de trafic
Nombre de trajets par an (conservateur)	4	Rotation minimale
Nombre de trajets par an (modéré)	5	Rotation moyenne
Nombre de trajets par an (optimiste)	6	Rotation maximale

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Le Tableau 4.4 pose les bases opérationnelles et quantitatives indispensables à l'évaluation du modèle économique d'ARGOS. En s'appuyant sur une durée moyenne de stationnement de 5,2 jours (alignée sur les indicateurs du port de Douala) et en retenant une fourchette de rotations annuelles allant de 4 à 6 trajets, l'analyse intègre un coefficient de réalisme et de prudence (taux d'occupation effectif de 85 %). Cette modélisation par paliers au conservateur, modéré et optimiste et permet d'encadrer les projections financières futures et garantit que les calculs de rentabilité et de chiffre d'affaires s'appuieront sur des hypothèses de rotation de flotte rigoureusement maîtrisées.

4.1.1.5 Marché adressable

Table 4.5 – Marché adressable en Afrique centrale

Segment	Volume annuel (EVP)	Parts de Marché cibles	Nombre de dispositifs
Marché total Afrique centrale	2 195 398	—	—
Cible ARGOS (Cameroun)	755 398	—	—
Année 1 (0,01 %)	—	0,02 %	200
Année 2 (0,02 %)	—	0,06 %	500
Année 3 (0,04 %)	—	0,13 %	1000

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Le Tableau 4.5 matérialise le potentiel de pénétration commerciale de la solution ARGOS face aux volumes massifs de conteneurs transitant par les corridors d'Afrique centrale et du Cameroun (plus de 750 000 EVP identifiés sur le marché national cible). L'intérêt stratégique de ce tableau réside dans la progressivité réaliste de la croissance visée sur les trois premières années d'exploitation (passant d'une part de marché de 0,02 % avec 200 dispositifs actifs en Année 1, pour atteindre 0,13 % et 1 000 unités en Année 3). Cette trajectoire graduée structure la feuille de route commerciale du projet, assurant un dimensionnement cohérent de la flotte connectée par rapport aux investissements et aux capacités logistiques à déployer.

4.1.2 Modèle économique : le partage de la valeur ajoutée

Afin de lever les barrières à l'entrée et d'inciter les entreprises de transport maritime et d'import-export à adopter notre solution, nous avons retenu un modèle économique de type « Revenue Sharing » (partage des bénéfices) qui repose sur une logique gagnant-gagnant.

Pour illustrer le modèle de viabilité économique du projet ARGOS, nous avons défini un scénario opérationnel basé sur le transit de trois véhicules importés de Chine (Shijiazhuang) vers Douala (Cameroun).

1. **Hypothèse opérationnelle :** Valeur de la cargaison : 50 000 000 FCFA.
2. **Service de traçabilité (Transitaire) :** L'entreprise de transit facture au client une commission de 3 % de la valeur de la marchandise pour intégrer la solution de suivi ARGOS.
3. **Répartition des revenus** (Commission de 3 % soit 1 500 000 FCFA) :

- **ARGOS (60 %) :** 900 000 FCFA, couvrant l'exploitation de la plateforme et le retour sur investissement.
- **Partenaires logistiques (40 %) :** 600 000 FCFA, destinés aux services opérationnels et à la maintenance du dispositif sur le terrain.

Table 4.6 – Structure du modèle de partage

Éléments	Montant	Détail	Justification
Valeur du dispositif	220 000 FCFA	Coût de production + marge	Basé sur coût unitaire 150 000 FCFA
Facturation par trajet	1 500 000 FCFA	14,66 %	Modèle conservateur
Part ARGOS (60 %)	900 000 FCFA	Amortissement, plateforme, marge	Financement du CAPEX
Part entreprise (40 %)	600 000 FCFA	—	—
- Maintenance (20 %)	300 000 FCFA	Préventive et corrective	—
- Imprévus (20 %)	300 000 FCFA	Sinistres, pertes, réparations	—

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Le tableau ci-dessus détaille le budget prévisionnel des frais d'établissement nécessaires à la création de l'entreprise.

4.1.3 Inventaire des besoins

La première étape de notre prévision financière consiste à inventorier l'ensemble des besoins nécessaires au lancement et à l'exploitation de notre activité. Ces besoins se décomposent en plusieurs postes d'investissement.

4.1.3.1 Inventaire de frais de constitution

Les frais de constitution regroupent l'ensemble des éléments qui composent les frais d'établissement nécessaires lors de la création ou l'acquisition de notre structure, afin de mettre en place son cadre juridique, fiscal et administratif indispensable à l'immatriculation de l'entreprise.

Table 4.7 – Inventaire de frais de constitution

Éléments	Montant (FCFA)
Immatriculation au RCCM	41 500

Suite à la page suivante...

Table 4.7 – Suite de la page précédente

Éléments	Montant (FCFA)
Frais d'annonces legales	23 000
Frais notaries	80 000
Boite postale (creation)	35 000
TOTAL	**179 500**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Le tableau ci-dessus presente le modèle de partage des revenus par trajet, répartissant stratégiquement la facturation entre ARGOS (60,%) pour l'amortissement technologique, et l'entreprise partenaire (40,%) pour l'exploitation et la maintenance.

4.1.3.2 Inventaire des besoins en immobilisations

Les immobilisations sont des biens acquis par l'entreprise et qui sont utilisés de façon durable pour l'activité de l'entreprise. On distingue trois (3) catégories d'immobilisations : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financière

Les Immobilisations Incorporelles Elles représentent les actifs non monétaires qu'une entreprise utilise pour obtenir des avantages économiques futurs.

Table 4.8 – Inventaire de besoins en logiciels

Eléments	Quantité	Montant (FCFA)
Hebergement VPS	1	180 000
Firebase Cloud Messaging	1	120 000
Certificat SSL	1	25 000
Nom de Domaine	1	15 000
Windows Professionnels	1	646 800
API Maritime Visions	1	275 000
TOTAL		**1 261 800**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Nous aurons besoin de certains logiciels pour le fonctionnement de notre activité tel que le tableau ci-dessus.

Les immobilisations corporelles Elles représentent les actifs physiques que l'entreprise entend utiliser sur plus d'un exercice comptable, elles sont destinées à être utilisées par

l'entreprise dans le cadre de son activité, ou à être louées à des tiers ou encore être utilisées à des fins de gestion interne.

Table 4.9 – Agencement et Installations

Éléments	Quantité	Montant (FCFA)
Agencement de Bureau	1	800 000
Installation	1	350 000
Climatisations	6	4 200 000
Total		**5 350 000**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Les travaux d'agencements serviront pour l'essentiel à rendre l'espace de travail fonctionnel, c'est-à-dire compatible avec la nature des activités du projet. On regroupe dans cette rubrique les travaux liés aux câblages électriques et informatiques, les décorations, les agencements des bureaux

Table 4.10 – Matériel et Outillages

Élément	Quantité	Montants (FCFA)
Onduleurs	5	250 000
Regulateurs de tention	6	392 400
Groupe electrogene	1	550 000
TOTAL		**1 192 400**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

L'entreprise se dote d'équipements de protection et secours électriques susceptibles d'assurer la production de courant électrique en cas d'interruption de la fourniture d'énergie par le concessionnaire public, et ce afin de garder en état de fonctionnement permanent les équipements électriques

Table 4.11 – Matériel informatique

Éléments	Quantité	Montants (FCFA)
Ordinateurs portables	5	1 750 000
Star-link	1	250 000
Téléphone fixe	6	120 000
Imprimante numérique	3	225 000

Suite à la page suivante...

Table 4.11 – Suite de la page précédente

Éléments	Quantité	Montants (FCFA)
Rallonges	6	30 000
Scanner	1	100 000
Câbles HDMI	6	30 000
Vidéo projecteur	1	80 000
TOTAL		**2 585 000**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Il est prévu l'acquisition de matériel informatique et notamment de serveur pour un total de 2 585 000 FCFA. Trois configurations complètes d'ordinateurs seront acquises en An 1, et une en An 2.

Table 4.12 – Matériel de bureautique

Éléments	Quantité	Montant (FCFA)
Paquet de stylo	5	25 000
Rame de format A4	10	200 000
Chemises	10	50 000
Agrafeuse	5	25 000
Paquet correcteur	2	10 000
Classeur	10	50 000
Calculatrice	3	60 000
Total		**420 000**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Table 4.13 – Matériel de bureau

Éléments	Quantité	Montants (FCFA)
Tables de bureau	5	300 000
Tables de réunions	1	300 000
Chaises de bureau	5	200 000
Chaises de réunions	10	250 000
Chaises de visiteurs	6	90 000
Extincteur	3	75 000
Armoire de bureau	5	500 000
Total		**1 715 000**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Nous regroupons dans cette rubrique l'ensemble des immobilisations telles que meubles et autres équipements de bureau nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Un ensemble table et chaise de bureau sera acquis en An 2.

Table 4.14 – Récapitulatif des immobilisations

ELEMENT	QUANTITÉ	MONTANT (FCFA)
Logiciel	1	1 261 800
Tables de bureau	5	300 000
Tables de réunions	1	300 000
Chaises de bureau	5	200 000
Chaises de réunions	10	250 000
Chaises de visiteurs	6	90 000
Armoire de bureau	5	500 000
Extinteurs	3	75 000
Ordinateurs portables	5	1 750 000
Star-link	1	250 000
Téléphone fixe	6	120 000
Imprimante numérique	3	225 000
Rallonges	6	30 000
Scanner	1	100 000
Câbles HDMI	6	30 000
Vidéo projecteur	1	80 000
Agencement de Bureau	1	800 000
Installation	1	350 000
Climatisations	6	4 200 000
Onduleurs	5	250 000
Regulateurs de tention	6	392 400
Groupe electrogene	1	550 000
Total immobilisation		**12 104 200**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

L'acquisition des immobilisations sera étalée sur les deux premières années. Le total des immobilisations à acquérir est de **12 104 200 FCFA** au cours de la première année d'investissement.

4.1.4 Besoins en fonds de roulement (BFR)

Le besoin en fonds de roulement est la somme d'argent dont une entreprise a besoin pour financer son cycle afin de couvrir les décalages de trésoreries entre les entrées et les sorties

d'argent.

Table 4.15 – Besoin en fonds de roulement (BFR) de démarrage (6 mois)

Élément	Charge Annuelle	Mois	Montant Préfinancé (FCFA)
Stock de demarrage	8 705 600	6	4 352 800
Abonnement fibre optique	250 000	6	125 000
Eau et Électricité	1 080 000	6	540 000
Location de Bureau	2 400 000	6	1 200 000
Transport urbains	150 000	6	75 000
Entretiens et reparations	200 000	6	100 000
Publicite	600 000	6	300 000
Fournitures de bureau	200 000	6	100 000
Frais de communication	50 000	6	25 000
Impot et taxes	100 000	6	50 000
Charge de personnel	1 950 000	6	975 000
Total des charges à préfinancer	**15 685 600**		**7 842 800**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

L'entreprise au moment de son démarrage doit engager certaines charges avant même de commencer la commercialisation de ses produits. Et même lorsqu'elle aura réalisé les premières services, on doute que ces premiers revenus soient suffisants pour soutenir toutes les charges d'exploitation générées. Aussi serait-il prudent de regrouper au titre de fonds de roulement de démarrage, les besoins en financement qui pourraient résulter du décalage entre les premières recettes et dépenses d'exploitation. Nous retenons quelques charges annuelles et nous décidons de ne financer que la moitié d'entre elles au titre du besoin en fonds de roulement de démarrage : ce qui nous donne un montant de besoin en fonds de roulement de **7 842 800 FCFA**.

Table 4.16 – Récapitulatif des besoins

Élément	Montant (FCFA)
Logiciel	1 261 800
Amenagement et Installation	5 350 000
Materiel et Outillage	1 192 400
Materiel informatique	2 585 000
Mobilier de bureau	1 715 000

Suite à la page suivante...

Table 4.16 – Suite de la page précédente

Élément	Montant (FCFA)
Total immobilisation	**12 104 200**
Besoin en fonds de roulement de demarrage	7 842 800
Total BFR de demarrage	**19 947 000**

Source : Les Promoteurs 2025-2026

4.1.5 Plan d'amortissement des immobilisations

Un plan d'amortissement est un tableau financier visant à présenter la dépréciation qui affectera une immobilisation du fait de l'usure et du temps. Afin de mesurer dans la durée l'amortissement, un plan est établi dès que le bien est porté à l'actif du bilan comptable. Ces immobilisations sont amorties conformément aux dispositions du code général des impôts du Cameroun à savoir les taux d'amortissement prévus et la méthode d'amortissement en vigueur c'est-à-dire l'amortissement linéaire. Notre plan d'amortissement est établi sur une période de 3 ans. Le montant annuel des dotations reflète bien l'étalement dans le temps du programme d'acquisition des immobilisations tel qu'exprimé plus haut.

Table 4.17 – Amortissement des Immobilisations

Éléments	Montants	Taux	Durée	Année N	Année N+1	Année N+2
Logiciel	1 261 800	33 %	3	420 600	420 600	420 600
Agencement de Bureau	800 000	20 %	5	160 000	160 000	160 000
Installation	350 000	10 %	10	35 000	35 000	35 000
Climatisations	4 200 000	10 %	10	420 000	420 000	420 000
Tables de bureau	300 000	10 %	10	30 000	30 000	30 000
Tables de réunions	300 000	10 %	10	30 000	30 000	30 000
Chaises de bureau	200 000	10 %	10	20 000	20 000	20 000
Chaises de réunions	250 000	10 %	10	25 000	25 000	25 000
Chaises de visiteurs	90 000	10 %	10	9 000	9 000	9 000
Armoire de bureau	500 000	10 %	10	50 000	50 000	50 000
Extincteur	75 000	10 %	10	7 500	7 500	7 500
Ordinateurs portables	1 750 000	25 %	4	437 500	437 500	437 500
Star-link	225 000	25 %	4	56 250	56 250	56 250
Téléphone fixe	120 000	25 %	4	30 000	30 000	30 000
Imprimante numérique	225 000	25 %	4	56 250	56 250	56 250
Rallonges	30 000	10 %	10	3 000	3 000	3 000

Suite à la page suivante...

Table 4.17 – Suite de la page précédente

Éléments	Montants	Taux	Durée	Année N	Année N+1	Année N+2
Scanner	100 000	25 %	4	25 000	25 000	25 000
Câbles HDMI	30 000	10 %	10	3 000	3 000	3 000
Vidéo projecteur	80 000	25 %	4	20 000	20 000	20 000
Onduleurs	250 000	10 %	10	25 000	25 000	25 000
Regulateurs de tention	392 400	10 %	10	39 240	39 240	39 240
Groupe electrogene	550 000	10 %	10	55 000	55 000	55 000
TOTAL	**12 079 200**		**Total**	**1 957 340**	**1 957 340**	**1 957 340**

Source : Code général des impôts.

Notre plan d'amortissement est établi sur une durée de 3 ans. Les immobilisations seront amorties pendant la première année, pour un total de 1 957 340 FCFA.

4.1.6 États financiers prévisionnels

Un état financier est une représentation financière structurée des évènements affectant une entreprise et des différentes transactions effectuées par celle-ci. Son objectif est de fournir des informations sur la situation financière utile à la détermination du niveau de performance de l'entreprise et à l'évaluation de sa capacité d'autofinancement.

4.1.7 Apport financier

L'apport financier c'est l'ensemble des biens que les associés mettent à la disposition de la société en vue d'une exploitation commune. En contrepartie, les apporteurs reçoivent des titres soumis aux aléas de la société [11].

Table 4.18 – Source de financement

Besoin	Postes	Montant (FCFA)
MEKE NANILAOU B. M.	Gérant / Chef de projet	4 500 000
KENNE METEU J. L.	Responsable technique	4 100 000
SIRRI NEH PRECIOUS D. N.	Resp. des affaires financières	4 000 000
MAPPOU ZOUA A. D.	Responsable Marketing et Commerial	3 700 000
ATANGANA NJOH M. F.	Responsable Informatique	3 700 000
INVESTISSEUR	—	10 000 000
TOTAL		**30 000 000**

Source : Les promoteurs 2025-2026

11. Bpifrance Création, *Choix du statut – généralités : apports en société.* (consulté le 27 juin 2026)

Les membres du groupe vont apporter leur capital suivie d'un investisseur avec un solde de 10 000 000 FCFA.

Table 4.19 – Structuration de l'investissement

Designation	Capital	(%)	Emprunt	Total
MEKE NANILAOU B. M.	4 500 000	22,5 %	0	4 500 000
KENNE METEU J. L.	4 100 000	20,5 %	0	4 100 000
SIRRI NEH PRECIOUS D. N.	4 000 000	20,0 %	0	4 000 000
MAPPOU ZOUA A. D.	3 700 000	18,5 %	0	3 700 000
ATANGANA NJOH M. F.	3 700 000	18,5 %	0	3 700 000
INVESTISSEUR	0	0 %	10 000 000	10 000 000
TOTAL	**20 000 000**	**100 %**	**10 000 000**	**30 000 000**

Source : Les promoteurs 2025-2026

4.1.8 Bilan d'ouverture

Selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) « Le bilan (état de la situation financière) présente les actifs, les passifs et les capitaux propres à une date donnée. Il reflète les ressources contrôlées et les obligations de l'entreprise. »

Table 4.20 – Bilan d'ouverture de l'année 1

ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Logiciels, services cloud	1 261 800	Capital Social	20 000 000
Immo. Incorporelles (A)	**1 261 800**	**Capitaux propres**	**20 000 000**
Agencements et installation	5 350 000	Emprunt	10 000 000
Matériel de bureau	1 715 000	**Dettes Financières**	**10 000 000**
Matériel bureautiques	420 000		
Matériel et Outillages	1 192 400		
Matériel informatique	2 585 000		
Immo. corporelles (B)	**11 262 400**		
Immobilisations financières	0		
Actifs Immobilisés (A+B)	**12 524 200**	**Ressources Stables**	**30 000 000**
Stocks	0	Dettes Fournisseur	0
Créances clients	0	Dettes sociales	0
Actifs circulants	**0**	**Passifs circulants**	**0**
Caisse	1 790 200		
Banque	15 685 600		
TOTAL ACTIFS	30 000 000	TOTAL PASSIFS	30 000 000

Source : Les promoteurs 2025-2026

Le bilan d'ouverture est équilibré en emplois et ressources à hauteur de 30 000 000 FCFA. Les ressources sont constituées des apports en capital à hauteur de 20 000 000 FCFA et l'emprunt à mettre en place d'un montant de 10 000 000 FCFA. Ces ressources vont financer les immobilisations à acquérir en An 1 pour un montant de 12 104 200 FCFA. Ainsi que le montant du BFR (7 842 800 FCFA).

4.2 ANALYSE FINANCIÈRE DE LA VIABILITE DU PROJET

L'analyse financière est une étude qui consiste à tirer des renseignements sur la santé financière d'une entreprise, notamment en matière de solvabilité et de rentabilité, à partir des informations fournies par les états financiers. Faire une étude de la rentabilité de notre entreprise revient à faire un ensemble de calculs qui nous permettront de dire d'une part si le projet sera rentable et d'autre part, de voir si l'entreprise sera pérenne.

4.2.0.1 Hypothèses

Cette section énonce les estimations fondamentales concernant les coûts de production, les prix de service et les volumes de production.

Estimation des coûts et prix unitaires Nous détaillons ici les estimations des coûts de production et des prix unitaires d'un service des dispositifs et des abonnements comme suite :

> Estimation des coûts :

- Coût unitaire de production du dispositif à 220 000 FCFA.
- Coût annuel d'abonnement 200 000 FCFA.
- Prix unitaire d'un service de 900 000 FCFA (cf. section 4.1.2) ;
- Prix du SAV de 50 000 FCFA.

> Coût unitaire de production :

« Le coût unitaire de production est le rapport entre le coût total engagé pour une production et le nombre d'unités produites. Il permet d'évaluer la performance économique d'un processus industriel. » (Comptabilité de gestion de Raymond Barre)

Table 4.21 – Coût de production

Éléments	Montant (FCFA)
Coût de production du dispositif	220 000
Coût du SAV	50 000
Coût de l'abonnement	200 000

Source : Les promoteurs 2025-2026

> Estimation des autres charges d'exploitation : Les charges d'exploitation prévisionnelles sont l'ensemble d'éléments qui participent directement ou indirectement à la modélisation du métier de l'entreprise. Elles comprennent les loyers, les salaires, les frais d'entretien et de maintenance observés sur trois années.

Les autres charges d'exploitation sont estimées comme suit :

Table 4.22 – Charges d'exploitation prévisionnelles

Éléments	Année N	Année N+1	Année N+2
Abonnement fibre optique	800 000	1 000 000	1 500 000
Mission et réception	400 000	600 000	700 000
Rémunération d'intermédiaires	300 000	250 000	250 000
Eau & Électricité	720 000	720 000	720 000
Imprévus	50 000	50 000	50 000
Loyer	1 740 000	1 740 000	1 740 000
Publicité & communication	500 000	600 000	700 000
Transport urbains	500 000	650 000	800 000
Frais de Téléphone & internet	360 000	360 000	360 000
Frais de constitution	179 500	0	0
Impôts et taxes (patente, etc.)	2 562 384	2 056 073	4 988 084
Fournitures de bureau	420 000	420 000	420 000
Entretien et réparations	200 000	200 000	200 000
Charges de personnel	18 010 200	19 464 870	20 088 300
Services cloud	500 000	600 000	750 000
Dotation aux Amortissement	1 957 340	1 957 340	1 957 340
Charge financière	1 000 000	800 000	600 000
Total des charges prévisionnelles	**28 699 424**	**29 618 283**	**33 373 724**

Source : Les promoteurs 2025-2026

4.2.1 Les prévisions financières

Nous allons établir trois états financiers (compte de résultat, plan de financement et compte de bilan) qui nous permettront d'apprécier les performances de la société, sa situation financière, la qualité de son enrichissement.

4.2.1.1 Formation du chiffre d'affaires prévisionnel

Table 4.23 – Chiffres d'affaires annuels prévisionnels ARGOS

Éléments	Prix unitaire	Année 1	Année 2	Année 3
Prix Unitaire du service	900 000			
Nombre de boîtes		200	500	1 000
Chiffre d'affaire		**180 000 000**	**450 000 000**	**900 000 000**
Prix Unitaire d'un trajet	900 000			
Nombre de trajets		2	6	18
Chiffre d'affaire (trajet)		**1 800 000**	**5 400 000**	**16 200 000**
Formation du personnel	100 000			
Nombre de personnel		50	100	120
Chiffre d'affaire		**5 000 000**	**10 000 000**	**12 000 000**
SAV	50 000			
Nombre d'interventions		1	2	2
CHIFFRE D'AFFAIRE TOTAL		**186 850 000**	**465 500 000**	**928 300 000**

Source : Les promoteurs 2025-2026

4.2.1.2 Formation des coûts de production prévisionnels

Table 4.24 – Formation des coûts de production

Éléments	Année N	Année N+1	Année N+2
Coût de production	44 000 000	110 000 000	220 000 000
Coût de l'abonnement	40 000 000	100 000 000	200 000 000
Quote part aux entreprises	74 740 000	186 200 000	371 320 000
Coût de production total	158 740 000	396 200 000	791 320 000
Marge sur cout de production	**28 110 000**	**69 300 000**	**136 980 000**

Source : Les promoteurs 2025-2026

Nous gardons un coût unitaire de production du dispositif constant sur l'ensemble de la période de prévision.

4.2.1.3 Formation des charges de personnel

(Burlaud, A., & Simon, C. (2013). Comptabilité générale. 13e éd., Dunod) définissent les charges de personnel comme « l'ensemble des coûts liés à la rémunération du personnel salarié d'une entreprise, comprenant les salaires, les charges sociales et les avantages en nature ou en espèces. » Afin d'évaluer avec précision l'impact de ces dépenses sur la structure financière du projet ARGOS, la décomposition détaillée des différentes masses salariales s'articule selon la ventilation suivante :

- Masse salariale prévisionnelle L'organisation de la société se résume à 5 employés en année 1, nombre porté à 6 et 7 employés en années 2 et 3. Les promoteurs souhaitent promouvoir une politique de recrutement et de rémunération de ressources humaines de qualité. De même, les promoteurs pensent faire bénéficier au personnel une politique avantageuse (assurance maladie, mise en place d'une mutuelle des employés, . . .). Ils estiment à 10 % la totalité des avantages sociaux à accorder au personnel.
- Masse salariale brute : Pour les premières années, la rémunération de l'équipe de direction a été fixée à un niveau modeste, notre priorité étant la viabilité et la croissance de l'entreprise qui n'est à ce stade qu'une start-up.

Table 4.25 – Masse salariale prévisionnelle

Fonctions	Eff.	Année N		Année N+1		Année N+2	
		Mensuel	Annuel	Mensuel	Annuel	Mensuel	Annuel
Gérant	1	300 000	3 600 000	305 000	3 660 000	310 000	3 720 000
Resp. Technique	1	250 000	3 000 000	275 000	3 300 000	285 000	3 420 000
Responsable Financier	1	250 000	3 000 000	275 000	3 300 000	285 000	3 420 000
Responsable Commercial	1	250 000	3 000 000	275 000	3 300 000	285 000	3 420 000
Responsable Informatique	1	250 000	3 000 000	275 000	3 300 000	285 000	3 420 000
Total	5	1 300 000	15 600 000	1 405 000	16 860 000	1 450 000	17 400 000

Source : Les promoteurs 2025-2026

Comme l'indique le tableau, la masse salariale brute annuelle apres 3 ans est estimée à 17 400 000 FCFA, hors primes ou bonus éventuels.

Retenues sociales et fiscales sur les salaires Conformément à la réglementation en vigueur, les différents prélèvements applicables sur les salaires bruts ont été rigoureusement intégrés dans nos prévisions financières. Notamment, la part salariale des cotisations sociales est calculée sur la base d'un taux de 4,2 % appliqué au salaire brut, portant le montant annuel cumulé de ces retenues pour l'ensemble du personnel à 730 800 FCFA.

Table 4.26 – Calcul des retenues CNPS

Postes	Salaire brut (SBT)	Retenus mensuelles	Retenus annuelles
Gérant	300 000	12 600	151 200
Responsable Technique	250 000	10 500	126 000
Responsable Financier	250 000	10 500	126 000
Responsable Commercial	250 000	10 500	126 000
Responsable Informatique	250 000	10 500	126 000
Total	1 300 000	54 600	655 200

Source : Les promoteurs 2025-2026

Le calcul de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) s'articule en plusieurs étapes rigoureuses, appliquées conformément au barème en vigueur du Code Général des Impôts et majorées des Centimes Additionnels Communaux (CAC). Dans un premier temps, nous déterminons le Salaire Brut Taxable (SBT) sur lequel est appliqué un abattement forfaitaire annuel de 500 000 FCFA avant l'application du taux dégressif de l'impôt. Ce mécanisme de calcul du Salaire Net Taxable (SNT) intègre ainsi la formule suivante : $\text{SNT} = (\text{SBT} - 30\,\% \times \text{SBT} - \text{CNPS})$.

Table 4.27 – Salaires nets taxables (SNT)

Postes	Mensuel (FCFA)	Annuel (FCFA)
Gérant	197 400	2 368 800
Responsable technique	164 500	1 974 000
Responsable financier	164 500	1 974 000
Responsable commercial	164 500	1 974 000
Responsable Informatique	164 500	1 974 000
Total	855 400	10 264 800

Source : Les promoteurs 2025-2026

Le tableau suivant présente l'IRPP de base déterminé en se référant au barème du code général des impôts après l'abattement forfaitaire de 500 000 FCFA :

Table 4.28 – Détermination de l'IRPP de base plus le CAC

Postes	SBT	CNPS	Abatt.	SNT	IRPP	IRPP+CAC
Gérant	3 600 000	151 200	1 080 000	1 868 800	560 640	616 704
Resp. tech.	3 000 000	126 000	900 000	1 474 000	442 200	486 420
Resp. fin.	3 000 000	126 000	900 000	1 474 000	442 200	486 420
Resp. com.	3 000 000	126 000	900 000	1 474 000	442 200	486 420
Resp. Inf.	3 000 000	126 000	900 000	1 474 000	442 200	486 420
Total	15 600 000	655 200	4 680 000	7 764 800	2 329 440	2 562 384

Source : Les promoteurs 2025-2026

Dans la suite de notre projet nous allons donc déterminer les salaires nets versés à l'ensemble du personnel en soustrayant les retenues CNPS et l'IRPP+CAC du salaire brut annuel. Le tableau ci-dessous présente le calcul détaillé des salaires nets pour chaque poste, ainsi que le total des salaires nets versés à l'ensemble du personnel.

Table 4.29 – Détermination des salaires nets

Postes	SBT (annuel)	CNPS (4,2 %)	IRPP 30 %	Salaire net versé
Gérant	3 600 000	151 200	616 704	2 832 096
Responsable Technique	3 000 000	126 000	486 420	2 387 580
Responsable financier	3 000 000	126 000	486 420	2 387 580
Responsable Commercial	3 000 000	126 000	486 420	2 387 580
Responsable Informatique	3 000 000	126 000	486 420	2 387 580
Total	15 600 000	655 200	2 562 384	12 382 416

Source : Les promoteurs 2025-2026

Table 4.30 – Prévisions des charges sociales

Éléments	Année N	Année N+1	Année N+2
Salaire de base	15 600 000	16 860 000	17 400 000
Allocation familiale (7 %)	1 092 000	1 180 200	1 218 000
Risque de travail (1,75 %)	273 000	295 050	304 500
Accident de travail (2,5 %)	390 000	421 500	435 000
Pension viellesse (4,2 %)	655 200	708 120	730 800
Total 1	2 410 200	2 604 870	2 688 300
TOTAL Charge personnel	**18 010 200**	**19 464 870**	**20 088 300**

Source : Les promoteurs 2025-2026

4.2.2 Amortissement de l'emprunt et patente

« L'amortissement d'un emprunt consiste à répartir le remboursement du capital emprunté sur une période donnée selon un échéancier défini. » (Colasse, B. (2011) Encyclopédie de la comptabilité, du contrôle de gestion et l'audit). Ainsi, nous avons prévu au terme de la première année de contracter un crédit auprès des investisseurs dont les caractéristiques se présentent comme suit :

Table 4.31 – Amortissement de l'emprunt sur 5 ans

Année	Dette début	Taux	Intérêt	Amortis.	Annuité	Dette fin
N	10 000 000	10 %	1 000 000	2 000 000	3 000 000	8 000 000
N+1	8 000 000	10 %	800 000	2 000 000	2 800 000	6 000 000
N+2	6 000 000	10 %	600 000	2 000 000	2 600 000	4 000 000
N+3	4 000 000	10 %	400 000	2 000 000	2 400 000	2 000 000
N+4	2 000 000	10 %	200 000	2 000 000	2 200 000	0

Source : Les promoteurs 2025-2026

Formules utilisées :

- Amortissement = Valeur de l'emprunt / 5 (ans)
- Intérêt = Valeur en début de période × Taux d'intérêt ;
- Mensualité = Amortissement + Intérêt ;
- Dette en fin de période = Valeur début de période – Amortissement.

4.2.2.1 Patente

La patente est un impôt direct dû par toute personne morale ou physique, du fait de l'exercice d'une activité économique, commerciale, industrielle ou toute profession à but lucratif. Cet impôt est perçu au profit des collectivités locales (mairies et FEICOM) et de la CRTV. Au Cameroun, elle est un impôt annuel payé au plus tard le 28 février de chaque année.

Table 4.32 – Prévision de la patente à payer sur 3 ans

Élément	Calcul	Année N+1	Année N+2
Patente principal	CA (N-1) x 0,494 %	923 039	2 299 570

Suite à la page suivante...

Table 4.32 – Suite de la page précédente

Élément	Calcul	Année N+1	Année N+2
Redevance audio.	100 % du principal	923 039	2 299 570
FEICOM	10 % du principal	92 303,90	229 957
CAC	3 % du principal	27 691,17	68 987,10
TDL	Barème	90 000	90 000
Total Patente		**2 056 073**	**4 988 084**

Source : Les promoteurs 2025-2026

4.2.3 Compte d'exploitation prévisionnel

« Le compte de résultat prévisionnel est un état financier présenté sous forme de liste, qui permet d'apprécier le niveau d'activité économique d'une entité sur une période donnée, généralement appelée exercice comptable. Il regroupe l'ensemble des produits et des charges généralement liés à cette période, et permet d'aboutir à un résultat net. »

Table 4.33 – Compte de résultat prévisionnel

Rubriques	Année N	Année N+1	Année N+2
Chiffre d'affaires net ARGOS	186 850 000	465 500 000	928 300 000
Coût de production	158 740 000	396 200 000	791 320 000
Marge sur cout de production	28 110 000	69 300 000	136 980 000
Abonnement fibre optique	800 000	1 000 000	1 500 000
Eau & électricité	720 000	720 000	720 000
Imprévus	50 000	50 000	50 000
Loyer	1 740 000	1 740 000	1 740 000
Mission et réception	400 000	600 000	700 000
Publicité & communication	500 000	600 000	700 000
Rémunération d'intermédiaires	300 000	250 000	250 000
Frais de téléphone & internet	360 000	360 000	360 000
Frais de constitution	179 500	0	0
Impôts et taxes (patente, etc.)	2 562 384	2 056 073	4 988 084
Transport urbains	500 000	650 000	800 000
Fournitures de bureau	420 000	420 000	420 000
Entretien et réparations	200 000	200 000	200 000
Services cloud	500 000	600 000	750 000
Valeur ajoutée (VA)	18 878 116	60 053 927	123 801 916

Suite à la page suivante...

Table 4.33 – Suite de la page précédente

Rubriques	Année N	Année N+1	Année N+2
Charges de personnel	18 010 200	19 464 870	20 088 300
Excédent brut d'exploitation (EBE)	867 916	40 589 057	103 713 616
Dotation aux amortissements	1 957 340	1 957 340	1 957 340
Résultat d'exploitation	-1 089 424	38 631 717	101 756 276
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	1 000 000	800 000	600 000
Résultat financier	-1 000 000	-800 000	-600 000
Résultat AO	-2 089 424	37 831 717	101 156 276
Résultat courant avant impôts	-2 089 424	37 831 717	101 156 276
Impôts sur les sociétés (27,5 %)	0	10 403 722	27 817 976
Résultat net	**-2 089 424**	**27 427 995**	**73 338 300**

Source : Les promoteurs 2025-2026

Formules utilisées :

> Valeur ajoutée (VA) = Chiffre d'affaires - total des charges

> Excédent brut d'exploitation (EBE) = VA - charges du personnel

> Résultat financier = produits financiers - charges financières

> Résultat des activités ordinaires (RAO) = résultat d'exploitation + résultat financier

> Résultat net = résultat courant avant impôts - impôts sur le résultat

4.2.4 Variation du BFR et plan de financement prévisionnel

« Les variations du besoin en fonds de roulement (BFR) prévisionnel traduisent les évolutions des besoins de financement liés au cycle d'exploitation de l'entreprise, notamment les délais entre les encaissements des ventes et les décaissements des achats. Ce poste financier prévisionnel permet d'anticiper les décalages de trésorerie dus aux créances clients, dettes fournisseurs et aux stocks. Une hausse du BFR signifie que l'entreprise immobilise davantage de ressources dans son exploitation, tandis qu'une baisse indique une amélioration de la liquidité. » [12] [13]

12. P. Vernimmen, P. Quiry et Y. Le Fur, *Finance d'entreprise*, édition 2022, Dalloz. (consulté le 28 juin 2026)
13. Y. Le Fur, P. Quiry et P. Vernimmen, *Finance d'entreprise 2022*, fiche bibliographique FNAC. (consulté le 28 juin 2026)

Table 4.34 – Variation en fonds de roulement

Éléments de variation du BFR	Année N	Année N+1	Année N+2
Stocks (en jours)	8	7	5
Creance clients (en jours)	7	11	10
Fournisseurs (en jours)	3	5	7
BFR (en jour)	**12**	**13**	**8**
Stocks (valeur)	1 665 745	10 568 473	25 089 560
Creance clients (valeur)	1 273 297	7 156 335	20 385 338
Fournisseurs (valeur)	548 806	695 236	686 008
BFR (en valeur)	**2 390 236**	**17 029 572**	**44 788 890**

Source : Les promoteurs 2025-2026

4.2.4.1 Plan de financement prévisionnel

Le plan de financement prévisionnel est un tableau financier structuré qui présente l'ensemble des ressources (apports, emprunts, subventions, autofinancement. . .) et des emplois (investissements, charges de démarrage, remboursement de dettes, BFR. . .) nécessaires au lancement et à la continuité d'un projet ou d'une activité sur une période donnée, en garantissant son équilibre financier tout au long de l'exercice comptable. Il constitue un outil essentiel d'aide à la décision pour les investisseurs et partenaires financiers.

Table 4.35 – Plan de financement

Ressources	Année N	Année N+1	Année N+2
Capital social	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Prime d'emissions et reserve	0	0	0
Emprunt	10 000 000	0	0
Compte courant associe	0	0	0
Cashflow	3 825 256	32 502 675	78 122 980
Total ressources	33 825 256	52 502 675	98 122 980
Emplois			
Investissements anciens	0	0	0
Investissements nouveaux	12 079 200	0	0
Remboursement de l'emprunt	8 000 000	6 000 000	4 000 000
Remboursement de compte courant	0	0	0
Dividendes distribues	0	0	0
Variation du BFR	2 390 236	17 029 572	44 788 890

Suite à la page suivante...

Table 4.35 – Suite de la page précédente

Ressources	Année N	Année N+1	Année N+2
Total emplois	22 469 436	23 029 572	48 788 890
Trésorerie de l'exercice	11 355 820	29 473 103	49 334 090
Trésorerie cumulée	11 355 820	40 828 923	90 163 013

Source : Les promoteurs 2025-2026

Pour boucler le programme d'investissement et couvrir les charges d'exploitation de la première année, il n'est pas prévu de financement bancaire, mais plutôt des apports en capital pour un montant de 20 000 000 FCFA, complété par un apport de fonds externes sous forme d'emprunt pour un montant de 10 000 000 FCFA.

4.2.5 Compte de bilan prévisionnel

« Le compte de bilan est une photographie de l'entreprise à une date donnée, qui permet d'évaluer ses ressources, ses emplois et sa structure financière. » (Comprendre et interpréter un bilan comptable, Paul-Jacques Lehmann)

Table 4.36 – Bilan prévisionnel

ACTIF	N	N+1	N+2	PASSIF	N	N+1	N+2
Logiciel	841 200	420 600	0	Capital social	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Immo. Incorporelles	**841 200**	**420 600**	**0**	Résultat net	-2 089 424	27 427 995	73 338 300
Agencement & Install.	4 735 000	4 120 000	3 505 000	RAN	0	-2 089 424	27 427 995
Matériel de bureau	1 543 500	1 372 000	1 200 500	**Capitaux propres**	**17 910 576**	**45 338 571**	**120 766 295**
Materiel & Outillages	1 073 160	953 920	834 680	Emprunt	8 000 000	6 000 000	4 000 000
Matériel informatique	1 954 000	1 315 500	684 500	**Dette financière**	**8 000 000**	**6 000 000**	**4 000 000**
Immo. corporelles	9 305 660	7 761 420	6 224 680	**Ressources stables**	**25 910 576**	**51 338 571**	**124 766 295**
Actif Immobilise	**10 146 860**	**8 182 020**	**6 224 680**	Fournisseurs	548 806	695 236	686 008
Stocks	1 665 745	10 568 473	25 089 560	Dettes fiscales	2 562 384	2 056 073	4 988 084
Créances Clients	1 273 297	7 156 335	20 385 338	**Passif circulant**	**3 111 190**	**2 751 309**	**5 674 092**

Suite à la page suivante...

Table 4.36 – Suite de la page précédente

ACTIF	N	N+1	N+2	PASSIF	N	N+1	N+2
Actifs circulants	**2 939 042**	**17 724 808**	**45 474 898**				
Banque	11 355 820	40 828 923	90 163 013				
Caisse	343 004	356 492	494 400				
TOTAL GENERAL	24 784 726	67 092 243	142 356 991	TOTAL GENERAL	24 784 726	67 092 243	142 356 991

Source : Les promoteurs 2025-2026

En l'état, les ressources propres du bilan sont pour l'essentiel constituées des montants contenus dans les postes Capital social, Report à nouveau, et Résultat. Elles augmentent continuellement jusqu'en An 3 pour atteindre le montant de 142,3 millions FCFA. Le bilan est équilibré en ressources et en emplois tout au long de la période de prévisions.

4.2.6 Seuil de rentabilité et indicateurs de performance

Le seuil de rentabilité constitue un outil de pilotage financier fondamental pour la pérennité du projet ARGOS. Il permet de déterminer le niveau d'activité minimal et exprimé en volume de chiffre d'affaires ou en nombre de prestations ce que l'entreprise doit réaliser pour couvrir l'intégralité de ses charges fixes et variables, marquant ainsi le point d'équilibre où le résultat net devient nul. L'analyse de cet indicateur clé, détaillée ci-après, offre aux promoteurs une visibilité indispensable sur la sécurité financière, le risque d'exploitation et la capacité de l'entreprise à générer des profits à court et moyen terme.

4.2.6.1 Seuil de rentabilité et point mort

Encore appelé chiffre d'affaires critique, le Seuil de Rentabilité (SR) est la valeur du chiffre d'affaires pour laquelle le résultat de l'entreprise est nul. Autrement dit, c'est le niveau du chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise ne réalise ni perte ni profit : elle peut juste couvrir l'ensemble de ses charges. Sa détermination passe par l'établissement d'un tableau différentiel d'exploitation (Guillaume Delemarle sur L-Expert-Comptable.com).

Point mort : Le point mort (PM) quant à lui, représente la date exacte à partir de laquelle l'activité de l'entreprise commence à générer des profits. En intégrant des paramètres clés tels que le chiffre d'affaires critique (le seuil de rentabilité) et le volume des charges fixes, il permet de mesurer l'horizon temporel de la rentabilité.

Les relations mathématiques fondamentales régissant ces indicateurs s'établissent selon les formules suivantes :

> Seuil de rentabilité (SR) = Charges fixes (CF) / Taux de la marge sur coûts variables (TMCV)

> Taux de marge sur coûts variables (TMCV) = (CA – CV) / CA

> Point mort (en jours) = (SR / CA) × 360

Afin d'évaluer concrètement l'atteinte de cet équilibre financier pour le projet ARGOS, la déclinaison des calculs et des résultats s'articule selon le tableau ci-après :

Table 4.37 – Seuil de rentabilité et point mort

Élément	Année N	Année N+1	Année N+2
Chiffre d'affaires net ARGOS	186 850 000	465 500 000	928 300 000
Charges variables	162 002 384	399 106 073	797 258 084
Marge sur coûts variables	24 847 616	66 393 927	131 041 916
Taux de marge	0,133	0,143	0,141
Charges fixes (CF)	26 937 040	17 718 488	1 737 664
Seuil de rentabilité (SR)	**202 562 126**	**124 227 568**	**12 309 600**
Point mort (PM) en jours	**390,27**	**96,07**	**4,77**

Source : Les promoteurs 2025-2026

Nous constatons que le chiffre d'affaires minimum à réaliser par notre entreprise pour ne pas perdre en termes d'argent ou être rentable en première année est de 202,5 millions FCFA, en deuxième année de 124,2 millions FCFA, et pour la troisième année de 123 millions FCFA. Le point mort (PM) est un indicateur complémentaire calculé à partir du seuil de rentabilité, permettant de savoir à quel moment l'entreprise devient rentable. D'après le tableau qui précède, notre entreprise atteindra son PM en année 1 dans 390 jours, en année 2 dans 96 jours, et en année 3 en 5 jours. En définitif, nous constatons que l'entreprise sera rentable dès le premier mois suivant son démarrage effectif.

4.2.7 Cash-flow et VAN

Le cash-flow ou flux de trésorerie est un indicateur financier qui mesure la capacité d'une entreprise à générer de la liquidité à partir de ses activités opérationnelles. Il représente la

différence entre les entrées et sorties d'argent sur une période donnée.Elle reflète la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de son activité. Pour calculer dont notre cash-flow nous allons faire usage de la formule suivant.

Formules d'usage :

- Cash-flow = Résultat net + (dotation nette aux amortissements et aux provisions) – (plus-values de cession d'actifs) + (moins-values de cession d'actifs) – (variation du besoin en fonds de roulement)
- Cash-flow actualisé = Cash-flow $\times(1+t)^{-n}$ avec $t = 10\,\%$ et n = nombre d'années

Table 4.38 – Cash-flow prévisionnel sur trois années

Éléments	Année N	Année N+1	Année N+2
Résultat net	1 867 916	30 545 335	76 165 640
Dotation aux amortissement	1 957 340	1 957 340	1 957 340
Cash-flow	**3 825 256**	**32 502 675**	**78 122 980**
Cash-flow actualisé	3 477 505	29 547 886	71 020 891
Cumul des cash-flows actualisés	3 477 505	33 025 392	104 046 283

Source : Les promoteurs 2025-2026

4.2.7.1 Valeur actualisée nette (VAN)

La VAN mesure l'avantage absolu susceptible d'être retiré d'un projet. Elle est égale à la différence entre les flux nets de trésorerie actualisés sur la durée de vie de l'investissement et le montant du capital initial investi.

La VAN peut être calculée directement avec le tableur Excel. Le taux d'actualisation retenu est de 10 %. Nous conservons la série de valeurs comprenant l'investissement initial et les cash-flows issus du compte de résultat entre l'année 1 et l'année 3, tels qu'indiqués ci-dessus.

$$\text{VAN} = -I_0 + \sum \text{CF} \cdot (1+t)^{-n}$$

avec :

- I_0 = investissement initial ;
- n = nombre d'années ;
- t = taux d'actualisation du capital ;

> CF = Cash-flow ;

> Cash-flow net = résultat net + dotations aux amortissements ;

> Cash-flow actualisé = Cash-flow $(1 + 10\%)^{-n}$;

> Si la VAN est positive, alors le projet est rentable ;

> Si la VAN est négative, alors le projet n'est pas suffisamment rentable.

Application numérique : la VAN obtenue au taux d'actualisation de 10 % est de **55 572 480 FCFA**, conformément au Tableau 4.39.

Le caractère strictement positif de la VAN (55 572 480 FCFA) valide l'hypothèse de rentabilité du projet. Les flux de trésorerie actualisés couvrent l'investissement initial et créent une valeur nette positive sur la période d'exploitation.

Table 4.39 – Valeur actualisée nette

Éléments	Montants	Année N	Année N+1	Année N+2
Cumuls des cash-flows nets	-22 550 500	3 825 256	32 502 675	78 122 980
Taux	10 %			
Valeur actuelle nette (VAN)	**55 572 480**			

Source : Les promoteurs 2025-2026

Le calcul de la VAN indique une valeur de 55 572 480 FCFA. Elle représente le surplus généré par les flux prévisionnels actualisés au taux de 10 % sur trois ans, après déduction de l'investissement initial.

4.2.8 Taux de rentabilité interne (TRI)

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) est un indicateur financier clé qui permet d'évaluer la rentabilité d'un projet en calculant le taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette (VAN). Autrement dit, c'est le taux pour lequel les flux de trésorerie actualisés sont égaux à l'investissement initial.

> **Formules** : - CF_t = Cash-flow à l'année t - t = taux de rentabilité interne (TRI) - I_0 = investissement initial - n = nombre d'années de prévision $I_0 = \sum \frac{CF_t}{(1+i)^t}$

> **Critères :** - Si le TRI > taux d'actualisation (coût du capital) → le projet est rentable - Si le TRI < taux d'actualisation → le projet est non rentable - Si le TRI = taux d'actualisation → le projet est à l'équilibre (VAN = 0)

4.2.9 Délai de récupération du capital investi (DRCI)

Le délai de récupération correspond au délai au bout duquel le montant calculé des cashflow actualisés est égal au montant du capital investi. Il permet d'appréhender le délai nécessaire à la récupération du capital investi en le comparant aux flux cumulés de trésorerie.

> Calcul du Délai de récupération du capital investi (DRCI) :

> DRCI = $\frac{I_0 - \text{cumul inférieur}}{\text{cumul supérieur} - \text{cumul inférieur}} + 1$

> DRCI = $\frac{22\ 550\ 500 - 3\ 477\ 505}{33\ 025\ 392 - 3\ 477\ 505} + 1 = 1{,}6455$

> DRCI ≈ 1,65 an, soit environ **1 an, 7 mois et 23 jours**.

Table 4.40 – Calcul du TRI et DRCI

Éléments	Montants	Année N	Année N+1	Année N+2
Investissement initial	-22 550 500			-22 550 500
Cash-flow bruts		-89 424	28 587 995	74 208 300
Cash-flow actualisés (10 %)		3 477 505	29 547 886	71 020 891
Cash-flows cumulés	-22 550 500	3 477 505	33 025 392	104 046 283
TRI	**89,5 %**			

Source : Les promoteurs 2025-2026

Notre capital investi est totalement récupéré au bout d'environ 1 an, 7 mois et 23 jours. L'indice de profitabilité (IP) est de 3,46.

4.2.9.1 Indice de profitabilité (IP)

L'indice de profitabilité est le rapport entre le cumul actualisé des flux de trésorerie et le capital investi. En d'autres termes, c'est le rapport entre la somme des cash-flows actualisés et l'investissement initial. $IP = VAN/Io + 1IP = 55572480/22550500 + 1IP = 3.46$[3] Celui-ci signifie que pour chaque franc investi, l'entreprise génère 3 francs de profit. En d'autres termes, cet indicateur montre une rentabilité très élevée, suggérant que notre entreprise est extrêmement profitable et qu'elle utilise efficacement ses ressources pour générer des gains substantiels.

4.3 BILAN DE LA VIABILITÉ FINANCIÈRE

L'analyse financière du projet ARGOS, adossée au modèle innovant de partage de la valeur ajoutée et ancrée sur les flux réels des ports de la sous-région, démontre une robustesse et une viabilité remarquables à moyen terme. S'appuyant sur un marché en forte expansion matérialisé par un trafic conteneurisé en Afrique centrale dépassant les 2,19 millions d'EVP et une croissance annuelle moyenne de +22,3 % enregistrée à Kribi, le modèle économique valide une synergie gagnant-gagnant où ARGOS perçoit 60 % des revenus par trajet, tandis que l'armateur partenaire conserve 40 % pour couvrir la maintenance de premier niveau et les aléas opérationnels.

Cette architecture financière se traduit par une rentabilité nette démontrée dès la deuxième année d'exploitation, dégageant un résultat positif de 28 587 995 FCFA, qui s'accélère pour atteindre 74 208 300 FCFA dès la troisième année. Les indicateurs d'évaluation confirment l'attractivité exceptionnelle de l'opportunité d'investissement, illustrée par une valeur actualisée nette (VAN) hautement positive, un indice de profitabilité (IP) de 3,46 et un délai de récupération du capital investi (DRCI) d'environ un an et huit mois. Même en simulant un scénario conservateur fondé sur seulement quatre rotations annuelles par dispositif, la viabilité du projet demeure intacte. Portée par une marge brute de premier plan, l'atteinte du seuil de rentabilité dès le second exercice et un chiffre d'affaires multiplié par quatre entre la première et la troisième année, la trajectoire financière d'ARGOS confirme la solidité de sa proposition de valeur sur le marché de la logistique intelligente.

Le projet ARGOS présente une viabilité financière solide et constitue une opportunité d'investissement attractive. La stratégie de déploiement progressif et le partage des bénéfices avec les entreprises partenaires garantissent une adoption fluide et une pérennité du modèle économique.

PARTIE III

ÉTUDE TECHNIQUE ET IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION

CHAPITRE 5

ÉTUDE TECHNIQUE

Ce chapitre décrit la solution ARGOS telle qu'elle est réellement implémentée. L'analyse a porté sur le micrologiciel ESP32, les routes Flask, les services métier, les scripts de l'interface, les migrations SQL, le schéma PostgreSQL actif et l'orchestration Docker. Cette démarche permet de faire correspondre les diagrammes aux composants exécutables et d'éviter de présenter comme opérationnelle une fonction qui ne serait qu'envisagée.

Le chapitre répond à quatre questions : quels acteurs utilisent ARGOS, comment l'application est-elle organisée, comment une mesure devient-elle une donnée visible et durable, et quelles structures garantissent son identité, sa sécurité et sa traçabilité ?

5.1 ANALYSE

Cette section ouvre l'étude technique du projet ARGOS en formalisant l'ensemble des besoins auxquels la solution doit répondre. Elle distingue les besoins fonctionnels, qui décrivent les services attendus du système, des besoins non fonctionnels, qui définissent les contraintes de performance, de sécurité et de robustesse à respecter. Cette étape est indispensable car elle constitue le socle sur lequel reposent tous les choix de conception présentés dans la suite du chapitre.

5.1.1 Analyse des besoins

L'analyse des besoins a pour objectif de formaliser, de manière exhaustive et structurée, l'ensemble des exigences auxquelles la solution ARGOS doit répondre pour garantir la continuité numérique du fret, assurer l'interopérabilité des données et offrir une base juridique fiable en cas de litige. Elle repose sur une distinction fondamentale entre les besoins fonctionnels (les services rendus par le système) et les besoins non fonctionnels (les contraintes de performance, de sécurité et de robustesse). Cette analyse intègre les exigences réglementaires de l'OMI applicables depuis janvier 2026 et s'adapte aux contraintes opérationnelles des corridors logistiques d'Afrique centrale. Sa traduction technique formalisée fait l'objet de la Section 5.1.2 de ce chapitre.

5.1.1.1 Besoins fonctionnels

Classés selon la méthode MoSCoW, ces besoins définissent les fonctionnalités du système en priorisant la livraison d'un Produit Minimum Viable (MVP) orienté vers la transparence et la déconnexion des silos d'information.

- **Télémesure et acquisition Edge horodatée** : collecte en continu (intervalle de 5 minutes) et traitement à la périphérie (Edge Computing) des données d'intégrité physique : température (précision ±0,2 °C), humidité (précision ±2 %), chocs et vibrations tridimensionnels, luminosité pour la détection instantanée d'ouverture de porte. Chaque mesure est obligatoirement associée à un horodatage UTC précis.

- **Géolocalisation continue par inertie** : suivi spatial en temps réel via le module NEO-M8U. En cas de perte du signal satellite (cale de navire, entrepôt, tunnel), le système bascule sur l'estimation de position par inertie (UDR – Untethered Dead Reckoning) pour maintenir la continuité de la trajectoire [1].

- **Passerelle de communication hybride** : transmission des données de manière dynamique via les réseaux cellulaires IoT (LTE-M, NB-IoT) en routage normal, par Wi-Fi pour la collecte automatique de proximité en zone portuaire (PAD/PAK), et par connexion physique (USB/RJ45) comme canal de secours pour les audits techniques.

- **Plateforme SaaS de supervision multi-locataire** : déploiement d'un tableau de bord web structuré selon six profils de responsabilité (client/chargeur, entreprise utilisatrice, propriétaire, transporteur, autorité portuaire et superadministrateur), avec gestion des accès par jetons Bearer signés et horodatés, cartographie dynamique (Leaflet.js) et notifications applicatives et e-mail lors d'une rupture de scellé ou d'une excursion thermique.

- **Génération de rapports d'anomalies certifiés** : exportation automatisée de documents PDF horodatés et cryptographiquement intègres, conçus pour servir de rapports d'expertise directement opposables auprès des compagnies d'assurance et des tribunaux de commerce en cas de litige.

1. u-blox AG, *NEO-M8U Untethered Dead Reckoning (UDR) Module Technical Specifications*. (consulté le 17 juin 2026)

- **Monétisation et gestion des abonnements** : module d'administration permettant aux agences propriétaires de gérer la flotte de boîtes noires et d'affecter des droits d'accès temporaires ou récurrents aux agences utilisatrices selon une logique d'abonnement.
- **Passerelle de paiement intégrée** : la facturation et le traitement des abonnements se feront hors ligne pour la version de lancement.
- **Localisation internationale multilingue complète** : l'interface de la plateforme sera exclusivement restreinte au français et à l'anglais pour la première version industrielle.

5.1.1.2 Besoins non fonctionnels

Ils fixent les critères de qualité, de sécurité informatique et de robustesse industrielle indispensables pour valider la confiance des opérateurs maritimes dans la solution ARGOS.

- **Fluidité de l'API** : temps de réponse global inférieur à 500 millisecondes au 95^{e} percentile.
- **Priorisation des files d'attente (QoS)** : transmission standard toutes les 15 minutes en régime normal, basculement en mode d'alerte instantané (latence inférieure à 10 secondes) dès la détection d'un événement critique.
- **Rendu cartographique** : chargement et affichage de plus de 100 marqueurs de conteneurs actifs en moins de 2 secondes.
- **Montée en charge** : architecture backend supportant 1 000 boîtes noires communicantes simultanément, sans dégradation des performances.
- **Chiffrement de bout en bout** : sécurisation de l'ensemble des flux par le protocole TLS 1.3.
- **Contrôle d'accès strict (RBAC)** : authentification par jetons Bearer signés et horodatés, associée à un contrôle d'accès basé sur les rôles et le périmètre effectif des ressources.
- **Intégrité du matériel (firmware)** : signature cryptographique obligatoire du micrologiciel et déploiement des mises à jour à distance (OTA) via un canal sécurisé.
- **Étanchéité extrême** : certification IP67 obligatoire (étanchéité totale aux poussières, résistance à l'immersion temporaire à 1 mètre selon la norme IEC 60529).

- **Résilience mécanique et thermique** : absorption de chocs accidentels jusqu'à 50g, plage de fonctionnement thermique industriel de −20 °C à +70 °C.
- **Légalité et persistance à long terme** : rétention et immuabilité des données historiques sur le Cloud pendant un minimum de 3 ans, en conformité avec les obligations d'audit de l'OMI.
- **Furtivité morphologique** : facteur de forme ultra-compact limité à 15 cm × 10 cm × 5 cm maximum, teintes neutres, préservant 100 % du volume utile de chargement.
- **Accessibilité multiplateforme** : interface web responsive optimisée de 360 pixels (smartphones des chauffeurs) à 1920 pixels (écrans des terminaux portuaires).

5.1.2 Spécifications des besoins

Nous allons tout d'abord traduire les besoins exprimés en spécifications techniques strictes et codifiées, lesquelles serviront de référence tout au long de la conception et de la recette du système. Cette démarche décrit, d'une part, les fonctionnalités métiers que le système ARGOS doit exécuter (besoins fonctionnels, codifiés SF) et, d'autre part, les exigences de qualité, de sécurité et d'environnement auxquelles le dispositif doit se conformer (besoins non fonctionnels, codifiés NF).

5.1.2.1 Spécifications des besoins fonctionnels (SBF)

L'ensemble des fonctionnalités métiers indispensables au fonctionnement et à la supervision de la solution ARGOS est synthétisé dans le Tableau 5.1.

Table 5.1 – Spécifications des besoins fonctionnels (SBF)

Code	Fonctionnalité	Description technique et métrique cible	Priorité
SF-01	Télémesure multisensorielle	Acquisition automatique toutes les 5 min des données internes : température (±0,2 °C), humidité (±2 %), luminosité (détection d'ouverture), chocs tridimensionnels (jusqu'à 16g). Chaque mesure inclut un horodatage UTC.	Must have
SF-02	Géolocalisation par inertie	Calcul de la position via le module GPS/GNSS NEO-M8U. En l'absence de signal, basculement automatique sur l'estimation par inertie (Dead Reckoning).	Must have
SF-03	Stockage Edge résilient	Sauvegarde locale en zone blanche : mémoire FRAM pour l'écriture instantanée des alertes critiques, Flash SPI pour l'historique complet. Synchronisation prioritaire au retour du réseau.	Must have

Code			
SF-04	Communication hybride	Routage adaptatif : cellulaire IoT (LTE-M/NB-IoT) en transit, Wi-Fi pour le déchargement massif en zone portuaire, liaison physique USB/RJ45 pour la maintenance.	Must have
SF-05	API REST d'interopérabilité	Point d'accès unique sécurisé pour le partage des flux de données brutes d'ARGOS vers les systèmes tiers (TOS portuaires, systèmes douaniers, ERP).	Must have
SF-06	Plateforme SaaS de supervision	Interface web multi-profils (Client, Agence, Chauffeur, Super-Admin) avec cartographie dynamique (Leaflet.js) et notifications applicatives.	Must have
SF-07	Gestion basse consommation	Algorithme d'économie d'énergie (mode Deep Sleep), consommation sous 1 mA hors émission, 90 jours d'autonomie sur batterie 10 000 mAh.	Must have
SF-08	Rapports d'avarie certifiés	Génération automatique de rapports PDF cryptographiquement intègres, opposables auprès des assurances et tribunaux.	Should have
SF-09	Mode avion local	Suspension temporaire des émissions radiofréquences depuis la cabine du chauffeur, sans interrompre l'enregistrement local.	Should have

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Bilan et portée analytique : Le Tableau 5.1 structure l'architecture fonctionnelle de la solution ARGOS en définissant précisément les services offerts par le système. De l'acquisition multisensorielle en temps réel à la restitution sur la plateforme SaaS en passant par la résilience en zone blanche, ce référentiel garantit que l'ensemble des besoins métiers des armateurs et des chargeurs est couvert de manière rigoureuse, constituant ainsi le cahier des charges technique de référence pour le développement et la phase de test.

5.1.2.2 Spécifications des besoins non fonctionnels (SBNF)

Les exigences de qualité, de robustesse matérielle et de sécurité informatique indispensables à la crédibilité industrielle du projet sont regroupées dans le Tableau 5.2.

Table 5.2 – Spécifications des besoins non fonctionnels (SBNF)

Code	Catégorie	Exigence technique et indicateur de performance (KPI)
NF-01	Performance API	Temps de réponse de l'API REST inférieur à 500 ms au 95^{e} percentile.
NF-02	Réactivité (QoS)	Latence inférieure à 5 secondes entre la détection d'une alerte critique (choc >8g, ouverture) et sa réception sur la plateforme.
NF-03	Scalabilité	Le backend doit absorber les connexions simultanées de 1 000 boîtiers sans perte de paquets.
NF-04	Sécurité des flux	Chiffrement obligatoire de toutes les communications via TLS 1.3.
NF-05	Contrôle d'accès	Authentification JWT (expiration 15 min) et architecture RBAC isolant les données entre concurrents.
NF-06	Sécurité du matériel	Signature cryptographique du firmware et sécurisation des mises à jour OTA.

Code		
NF-07	Étanchéité	Certification IP67 (poussière totale, immersion temporaire 1 m / 30 min, norme IEC 60529).
NF-08	Résistance mécanique	Chocs et impacts accidentels jusqu'à 50g sans altération des composants internes.
NF-09	Tolérance thermique	Plage de fonctionnement nominale de −20 °C à +70 °C.
NF-10	Légalité et persistance	Persistance et immuabilité des données de transit sur 3 ans minimum, conformité OMI.
NF-11	Furtivité morphologique	Dimensions maximales 15 × 10 × 5 cm, coloris neutre, espace de chargement préservé.
NF-12	Compatibilité applicative	Responsive Design de 360 px à 1920 px, compatible deux dernières versions de Chrome, Firefox, Safari et Edge.

Source : Les Promoteurs 2025-2026

Bilan et portée analytique : Le Tableau 5.2 vient encadrer les conditions d'exploitation du système en fixant des indicateurs de performance (KPI) stricts. En combinant des exigences de haute disponibilité logicielle (temps de réponse API, scalabilité cloud, chiffrement TLS 1.3) et de robustesse matérielle en conditions extrêmes (norme IP67, résistance aux chocs de 50g, plage thermique de −20 °C à +70 °C), ces spécifications garantissent la fiabilité opérationnelle du dispositif sur les corridors terrestres et maritimes d'Afrique centrale.

5.2 CONCEPTION GÉNÉRALE

Cette partie présente les grandes orientations retenues pour la réalisation du système ARGOS. Elle expose la méthodologie de développement adoptée, l'environnement technologique choisi ainsi que les principaux choix logiciels et matériels effectués, en justifiant chacune de ces décisions. Elle donne ainsi une vue d'ensemble de la manière dont le projet a été pensé et structuré, avant que les aspects plus techniques ne soient détaillés dans la section suivante.

5.2.1 Méthodologie de développement : l'approche hybride V-DSDM

Pour mener à bien la conception et la réalisation du système ARGOS, qui allie une composante matérielle (le dispositif embarqué) et une plateforme logicielle dynamique (API, interface web, base de données), nous avons opté pour une méthodologie hybride : le modèle **V-DSDM** (Cycle en V couplé à la méthode Agile DSDM).

5.2.1.1 Justification du choix méthodologique (Le « Pourquoi »)

Afin d'optimiser le processus de réalisation du projet, une démarche méthodologique hybride a été adoptée, dissociant le cycle de développement matériel et logiciel selon les modalités suivantes :

- **Pour le dispositif matériel (Cycle en V) :** La conception électronique et matérielle (ESP32, capteurs MPU6050, DHT22, circuits d'alimentation) nécessite une approche prédictive et séquentielle. Une erreur de conception matérielle ou un mauvais choix de composant entraîne des coûts de refabrication élevés et des délais incompressibles. Le modèle en V est donc idéal, car il impose une descente rigoureuse (analyse, spécification, architecture) avant toute réalisation, garantissant que les tests de validation ascendants répondront exactement aux exigences initiales.
- **Pour la plateforme logicielle (DSDM) :** Le développement de l'interface web, du backend Flask et des algorithmes de traitement de données requiert de l'adaptabilité. La méthode Agile DSDM (*Dynamic Systems Development Method*) permet de livrer des fonctionnalités par itérations successives (MoSCoW : *Must have, Should have, Could have, Won't have*), d'intégrer rapidement les retours utilisateurs et de s'adapter aux évolutions des protocoles de communication.

La fusion de ces deux approches en un modèle **V-DSDM** permet d'orchestrer la stabilité matérielle avec l'agilité logicielle.

5.2.1.2 Déroulement de la procédure (Le « Comment »)

Le développement s'articule autour d'une synchronisation entre les phases séquentielles du matériel et les itérations du logiciel, illustrées par la Figure 5.1.

1. **Phase de descente (Analyse et Conception) :** Cette première étape séquentielle pose les fondations théoriques et structurelles du projet à travers les actions suivantes :
   - *Spécifications fonctionnelles et techniques :* Définition des besoins globaux du système (périmètre matériel et logiciel).
   - *Conception architecturale :* Séparation stricte des interfaces de communication (API, requêtes HTTP/MQTT) qui serviront de contrat entre le matériel et le logiciel.

- *Conception détaillée (Matériel) :* Choix des capteurs, schémas électroniques, routage PCB.

2. **Phase de réalisation et Itérations DSDM :** Cette phase opérationnelle concrétise le développement en synchronisant les travaux physiques et logiciels selon l'organisation ci-dessous :

   - *Côté Matériel (Le fond du V) :* Assemblage du prototype physique, soudure, et écriture du firmware de bas niveau (gestion des capteurs).
   - *Côté Logiciel (Boucles itératives) :* Développement par « Timeboxes » (sprints). L'équipe logicielle utilise des maquettes de données (mocks) simulant le boîtier pour avancer sur l'API et le tableau de bord sans attendre la fin de la fabrication physique.

3. **Phase de remontée (Intégration et Validation) :** Cette ultime étape ascendante permet de vérifier la conformité globale du système déployé au travers des paliers de contrôle suivants :

   - *Tests d'intégration matériels-logiciels :* Le dispositif physique remplace les simulateurs. On valide la remontée réelle de la télémétrie vers le cloud.
   - *Validation système :* Test en conditions réelles (boîtier dans un conteneur en mouvement) vérifiant l'autonomie, la connectivité et la pertinence du tableau de bord.

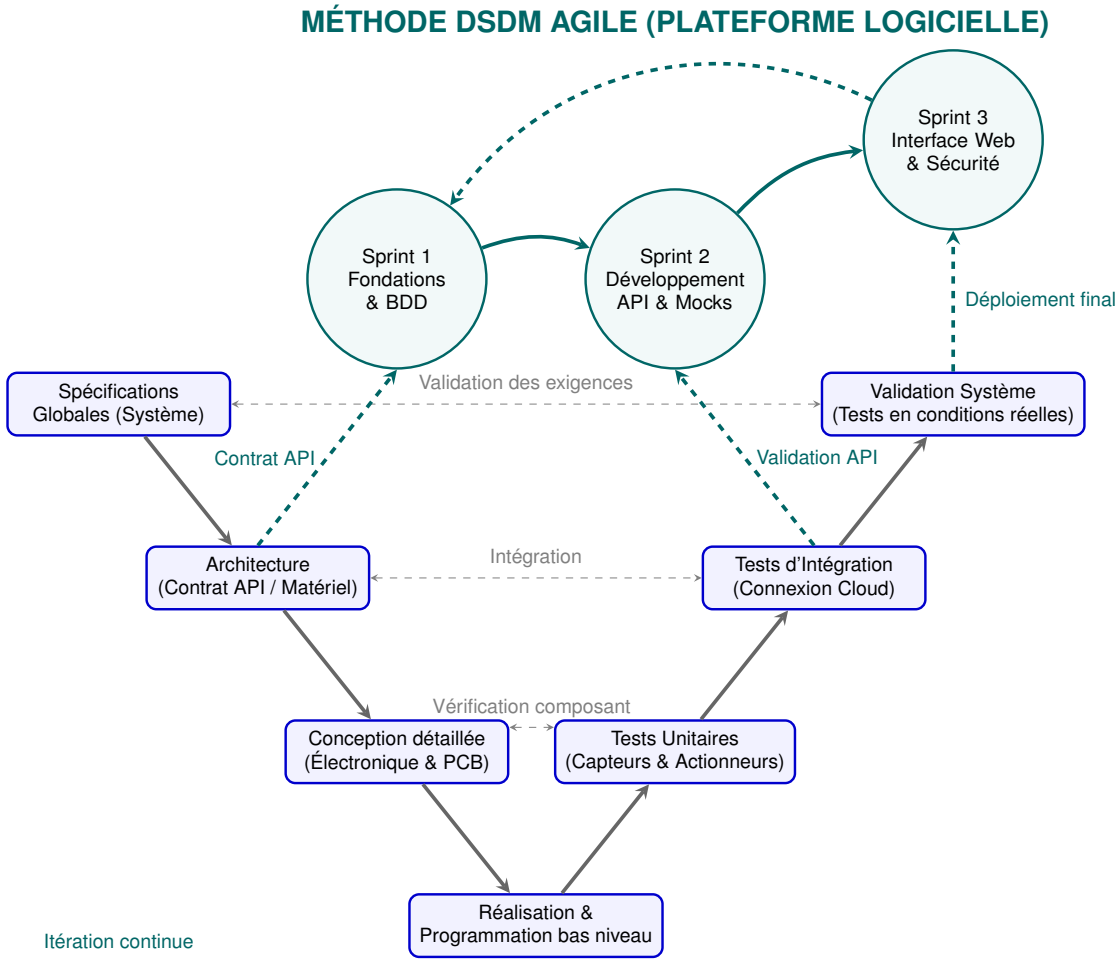

Figure 5.1 – Schéma conceptuel de la méthodologie hybride V-DSDM appliquée au projet ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

5.2.1.3 Avantages de l'approche hybride

L'adoption de cette méthodologie hybride, combinant la rigueur du cycle en V et l'adaptabilité de l'approche Agile DSDM, procure des bénéfices décisifs pour la réussite du projet ARGOS, lesquels se déclinent à travers les aspects suivants :

- **Maîtrise des risques matériels :** La descente du modèle en V garantit que l'assemblage électronique de la boîte noire (cartes, alimentation, soudures) est pensé dans sa globalité avant la production, évitant les surcoûts matériels.
- **Réduction du *Time-to-Market* :** Grâce à l'agilité logicielle (DSDM), le développement du tableau de bord web démarre en parallèle de la conception électronique.
- **Qualité de l'intégration :** La définition précoce du contrat d'interface (Endpoints

API, format JSON des trames MQTT) lors de la conception architecturale permet aux développeurs web de travailler avec de fausses données (mocks) en attendant la fin de la programmation de l'ESP32.

5.2.1.4 Limites et défis d'implémentation

Bien que performant et structurant pour le projet, ce modèle hybride n'est pas exempt de difficultés. La confrontation entre la rigueur séquentielle du matériel et l'agilité du logiciel soulève des défis opérationnels majeurs qu'il convient d'anticiper à travers les aspects suivants :

- **Désynchronisation des rythmes :** L'agilité logicielle est rapide, tandis que la production matérielle (attente de livraison de composants, impression des PCB) subit des latences physiques. Si le matériel prend du retard, les tests d'intégration du logiciel sont bloqués.
- **Rigidité matérielle face aux pivots :** Si les itérations logicielles font émerger un nouveau besoin fonctionnel non prévu à l'origine (exemple : ajout d'un capteur biométrique de dernière minute), le modèle en V matériel est très rigide pour l'incorporer sans devoir recommencer la phase de conception électronique.
- **Complexité de la communication :** L'équipe doit jongler avec deux cultures de gestion de projet (documentation stricte pour l'électronique *vs* pragmatisme et rapidité pour le web), ce qui demande une excellente coordination.

5.2.2 Environnement technologique

L'aboutissement technique et opérationnel du projet ARGOS repose sur la sélection rigoureuse d'un écosystème matériel et logiciel à la fois performant, sécurisé et interopérable. Afin de répondre aux exigences spécifiques de la télémétrie intelligente et du suivi logistique en temps réel, l'architecture technologique s'articule autour de choix structurels assumés. Les sections suivantes détaillent la nature de ces composantes ainsi que les justifications techniques et économiques qui ont motivé leur adoption.

5.2.3 Choix logiciels et matériels

La mise en œuvre concrète du système ARGOS mobilise une brique technologique diversifiée, allant du boîtier embarqué aux services Cloud. L'ensemble des solutions matérielles

Table 5.3 – Technologies effectivement mobilisées dans ARGOS

Composant	Technologie	Rôle effectif
Backend	Python 3.12, Flask, Gunicorn	Pages web, API utilisateur, API IoT et exécution WSGI
Accès aux données	Flask-SQLAlchemy, SQLAlchemy textuel	Connexions, transactions et requêtes SQL paramétrées
Base durable	PostgreSQL sur image TimescaleDB 14	Données métier, télémétrie, audit, documents et tâches différées
Temps réel	Redis 7	DB0 pour la limitation de débit ; DB1 pour la dernière mesure et le stream IoT
Interface	Jinja, HTML5, CSS3, JavaScript	Navigation par rôle, formulaires, pont direct et consommation des API
Visualisation	Leaflet, Chart.js	Carte, marqueurs, trajets, indicateurs et séries temporelles
Prototype	ESP32-S3, Arduino/C++	Acquisition, point d'accès, stockage local, télémétrie et commandes
Protocoles	HTTP REST, JSON, CORS ; MQTT configurable	HTTP est utilisé par le prototype ; MQTT demeure un transport de commandes configurable
Déploiement	Docker Compose	Services `web`, `db`, `redis`, `worker` et `cloudflared`
Publication distante	Cloudflare Tunnel en HTTP/2	URL HTTPS de démonstration sans exposition directe du routeur
Notifications	SMTP ou Infobip	Courriel et, selon la configuration, WhatsApp
Intégrations	BIC/BoxTech, suivi maritime, Gemini	Classification, enrichissement de voyage et assistant applicatif

Source : Promoteurs2025-2026

et logicielles retenues pour le développement et le déploiement du prototype est synthétisé dans le Tableau 5.3.

Bilan et portée analytique : Le Tableau 5.3 met en évidence la cohérence et la modernité de la pile technologique déployée pour le projet ARGOS. En combinant un microcontrôleur ESP32-S3 performant pour l'acquisition Edge, un backend robuste sous Python/Flask, ainsi qu'une infrastructure de données élastique associant PostgreSQL/TimescaleDB et Redis, l'architecture garantit à la fois une haute disponibilité, une faible latence dans le traitement des alertes et une scalabilité indispensable pour absorber la montée en charge des flux logistiques en Afrique centrale.

5.2.4 Justification des choix

Le choix de la pile technologique du projet ARGOS répond à un triple enjeu : la fiabilité du suivi télématique, la faible latence pour le traitement IoT, et la simplicité de déploiement et de maintenance.

Backend et serveur d'application La couche applicative a été pensée pour garantir à la fois une séparation claire des responsabilités métiers et une haute capacité d'absorption des requêtes, ce qui se traduit par les choix suivants :

- **Python 3.12 et Flask :** Python apporte des gains de performances significatifs. Flask convient au prototype parce que ses *blueprints* isolent les domaines sans imposer plusieurs services à administrer, tout en séparant proprement le rendu web, les API utilisateurs et l'ingestion IoT [2].
- **Gunicorn :** En tant que serveur WSGI de production, il gère efficacement le modèle d'exécution concurrentiel avec ses *workers* pré-forkés, isolant les requêtes web lourdes de la réception télémétrique continue.

Stockage et gestion des données Face au volume massif et hétérogène des informations générées par le système, l'architecture de persistance associe la performance analytique à la sécurité transactionnelle à travers les technologies retenues :

- **PostgreSQL 14 et TimescaleDB :** Le suivi génère une masse de données temporelles. TimescaleDB transforme PostgreSQL en base de séries temporelles performante (hypertables, requêtes analytiques). PostgreSQL assure par ailleurs les transactions et les contraintes indispensables aux affectations, contrats et votes [3].
- **Flask-SQLAlchemy et SQL textuel :** L'ORM simplifie la manipulation des entités complexes. L'usage de requêtes textuelles paramétrées permet d'exploiter les fonctions de TimescaleDB sans le surcoût de l'ORM, tout en évitant les injections SQL.

2. Pallets Projects (Flask), *Official Documentation for Python/Flask Framework*. (consulté le 12 juin 2026)
3. PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation & pgcrypto Extension Architecture*. (consulté le 13 juin 2026)

Temps réel et limitation de débit Pour garantir l'intégrité du système face aux flux constants d'objets connectés et accélérer la restitution des états critiques, le mécanisme de mise en cache s'organise ainsi :

- **Redis 7 (Architecture Multi-DB) :** La base DB0 protège le système en appliquant une limitation de débit pour éviter le déni de service. La base DB1 réduit le délai d'accès à la dernière mesure tout en conservant un flux court (*stream*) rejouable pour amortir les pics d'ingestion.

Interface utilisateur et visualisation L'ergonomie et l'accessibilité de la plateforme de supervision reposent sur des choix d'affichage web natifs et des bibliothèques cartographiques éprouvées :

- **Jinja, HTML5, CSS3 et JavaScript :** Le rendu serveur (SSR) via Jinja garantit un chargement rapide et une gestion native des rôles, complété par du JavaScript pour l'interactivité.
- **Leaflet et Chart.js :** Leaflet offre une cartographie légère sans surcoût de licence. Chart.js restitue clairement les séries temporelles (températures, chocs) [4] [5].

Prototype embarqué et communication IoT La brique matérielle et les protocoles de transmission ont été sélectionnés pour assurer un compromis optimal entre efficacité énergétique, coût et flexibilité de déploiement :

- **ESP32-S3 (Arduino/C++) :** Offre deux cœurs pour séparer l'acquisition réseau du traitement capteur, avec Wi-Fi/BLE natif et un coût d'acquisition très bas [6].
- **HTTP REST et MQTT :** HTTP REST (JSON/CORS) garantit une compatibilité immédiate avec l'API Web. Le Wi-Fi répond au besoin du prototype. Un déploiement mobile pourra ajouter LTE-M/NB-IoT ou satellite sans modifier le contrat JSON d'ingestion. LoRaWAN reste pertinent dans un port couvert, mais ne constitue pas une couverture mondiale autonome. MQTT demeure un transport configurable pour une future montée en charge.

4. Leaflet.js, *Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps*. (consulté le 20 juin 2026)
5. Chart.js, *Simple yet Flexible JavaScript Charting for Designers & Developers*. (consulté le 21 juin 2026)
6. Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Microcontroller Hardware Design and Technical Reference*. (consulté le 16 juin 2026)

Conteneurisation, sécurité et déploiement Afin d'assurer la reproductibilité de l'environnement d'exécution et de sécuriser l'accès distant sans alourdir la configuration réseau, les outils d'orchestration suivants ont été privilégiés :

- **Docker Compose :** Rend l'ensemble reproductible sur un poste de démonstration ou un VPS en orchestrant `web`, `db`, `redis`, `worker` et `cloudflared`.
- **Cloudflare Tunnel et Stockage privé :** Cloudflare sécurise l'exposition distante en HTTP/2 et HTTPS sans nécessiter d'ouverture de ports sur le routeur local. En parallèle, le stockage privé sépare les documents sensibles (PDF, CNI et segments audio) du répertoire statique public.

Services connexes et enrichissements Enfin, l'interopérabilité de la solution est complétée par des services de notification multicanaux et des intégrations métiers de pointe :

- **SMTP et Infobip :** Offre un canal hybride pour les alertes critiques (courriels via SMTP et réactivité instantanée via WhatsApp avec Infobip).
- **Intégrations métiers :** Validation ISO via BIC/BoxTech, corrélation avec les positions AIS pour le suivi maritime, et analyse contextuelle des anomalies via l'assistance IA Gemini.

5.2.5 Architecture logicielle et Fonctionnelle

Le dispositif matériel embarqué au sein des conteneurs ne constitue que la première brique de la solution ARGOS. Pour transformer les données télémétriques brutes (localisation, chocs, température) en informations stratégiques, sécurisées et exploitables en temps réel par les acteurs de la logistique, une infrastructure logicielle robuste est indispensable. Cette section a pour objectif de détailler la conception de cette plateforme numérique, depuis le traitement des données sur le cloud jusqu'à leur restitution sur les interfaces utilisateurs, ainsi que les stratégies de déploiement sur le terrain. Afin de bien contextualiser cette intégration technologique, il convient d'analyser en premier lieu le parcours opérationnel de la solution dans son écosystème.

5.2.5.1 Chaîne de valeur et parcours opérationnel de la solution

L'infographie de la chaîne de valeur de la plateforme ARGOS illustre de manière séquentielle le parcours global de la solution, structuré en six étapes majeures articulées autour de l'innovation technologique, du partenariat stratégique et de l'expérience utilisateur.

Figure 5.2 – Chaîne de valeur globale et parcours opérationnel ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

Cette architecture visuelle met en lumière les points clés suivants :

- **R&D et fabrication interne (*Hardware* et *Software*) :** maîtrise initiale de la conception des boîtiers intelligents et des interfaces logicielles par l'équipe technique d'ARGOS.
- **Ancrage partenarial et institutionnel :** formalisation des accords avec les autorités portuaires, les assurances et les acteurs logistiques pour assurer la conformité opérationnelle.
- **Déploiement physique et traçabilité sur le terrain :** installation matérielle autonome des boîtiers connectés à l'intérieur des conteneurs, couplée à un enregistrement rigoureux des profils clients.
- **Sécurisation des accès et supervision en temps réel :** remise d'un identifiant cryptographique unique (QR code) au client final et suivi télématique distant de l'acheminement des marchandises via l'application mobile.

En définitive, cette frise valide l'alignement stratégique de la solution autour de quatre piliers fondamentaux : la sécurité matérielle, la transparence des flux, la confiance partenariale et l'optimisation des opportunités logistiques.

5.2.5.2 Architecture fonctionnelle

La figure 5.3 présente l'architecture fonctionnelle et technique globale du système ARGOS. Ce schéma illustre de manière synthétique l'interaction entre les différentes composantes de la solution, de l'acquisition des données jusqu'à leur restitution.

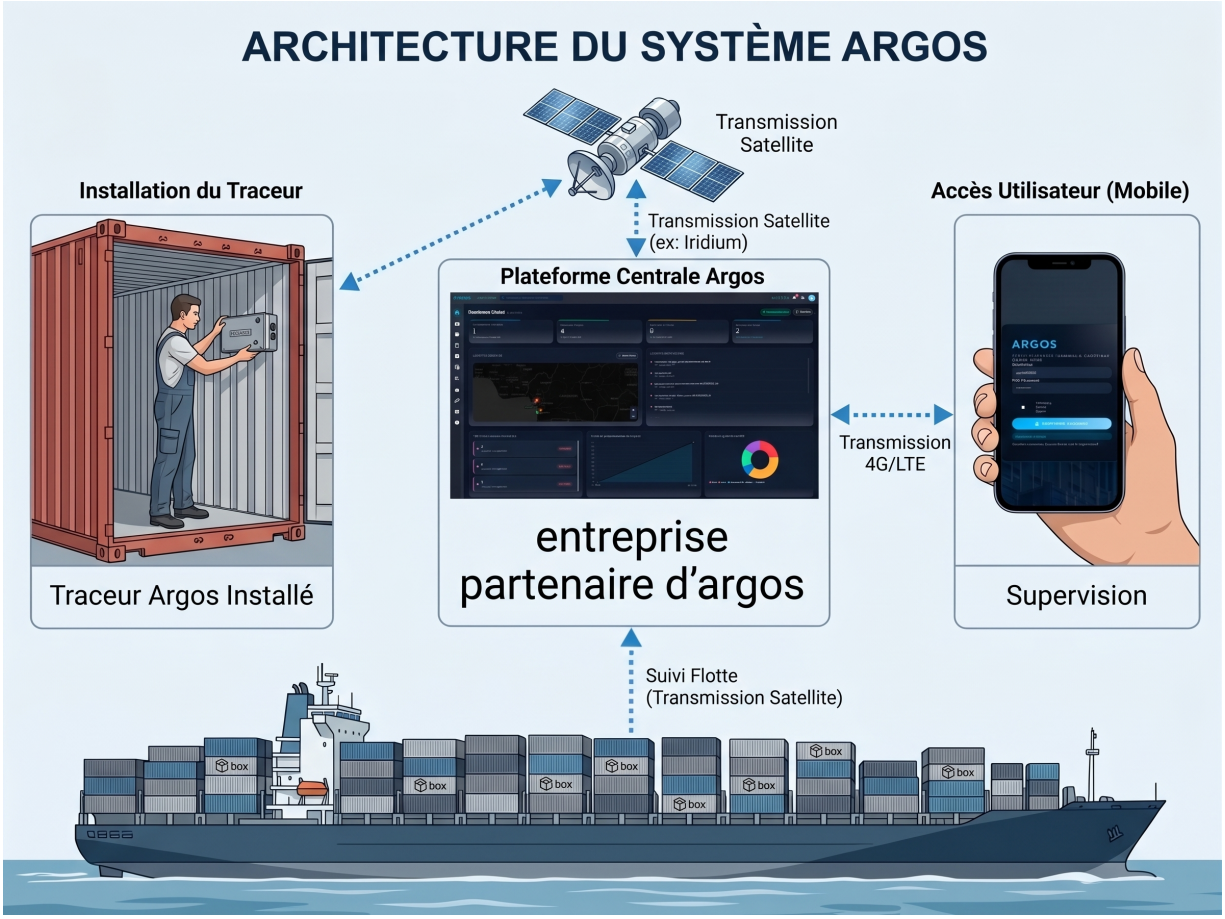

FIGURE 5.3 – Architecture globale et flux de communication du système ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

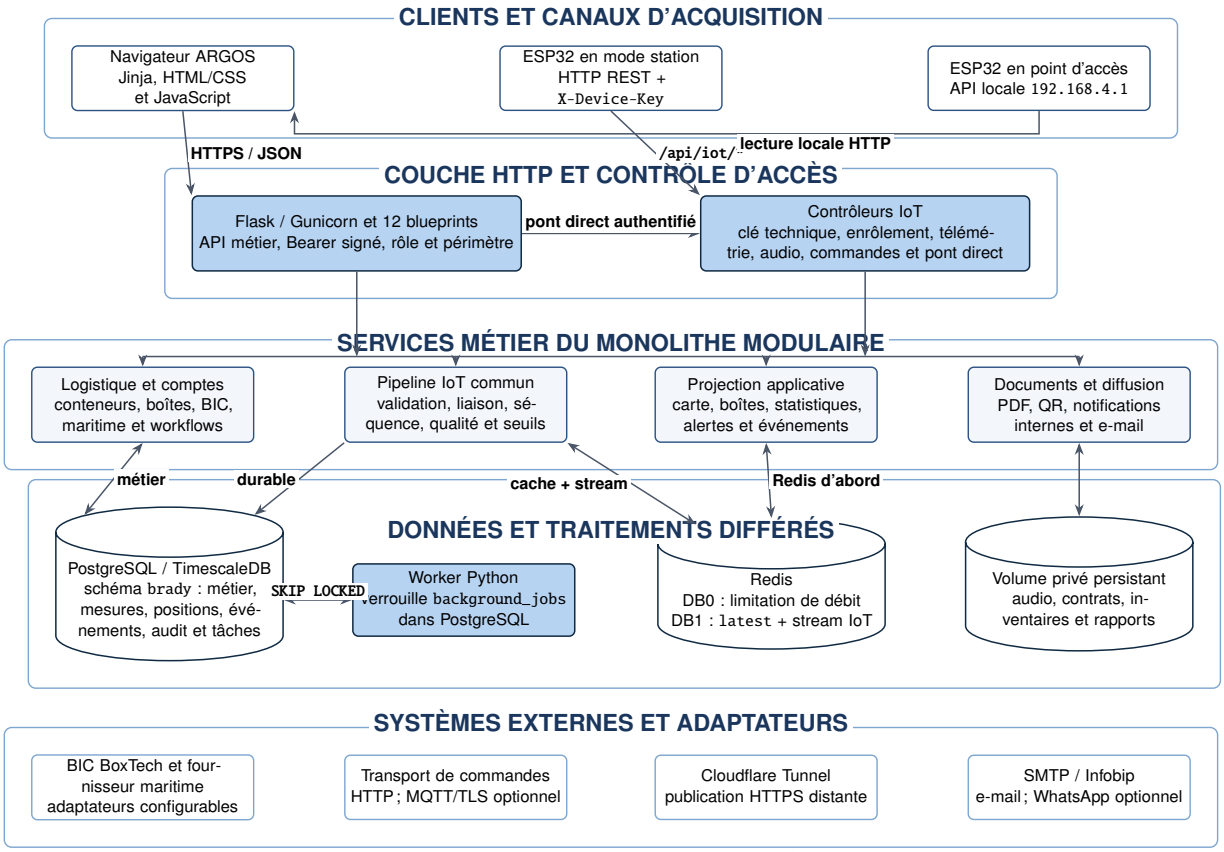

Figure 5.4 : architecture logicielle de la solution ARGOS.

FIGURE 5.4 – Architecture logicielle

Source : Promoteurs2025-2026

La Figure 5.4 détaille la structure interne d'ARGOS sous la forme d'un monolithe modulaire organisé en cinq couches fonctionnelles superposées. Cette découpe assure une séparation stricte entre les réseaux d'acquisition, le contrôle d'accès, la logique métier, la persistance hybride et les intégrations tierces.

Clients et canaux d'acquisition. L'accès à la plateforme s'effectue via trois canaux complémentaires. Le navigateur web charge l'interface dynamique et consomme les API distantes. Sur le terrain, l'ESP32-S3 transmet sa télémétrie au serveur distant en mode station via le protocole HTTP REST sécurisé par la clé `X-Device-Key`. En mode point d'accès (`192.168.4.1`), le boîtier expose une API locale directement interrogeable par le navigateur client, qui agit alors comme un pont applicatif contrôlé entre le sous-réseau local du matériel et la plateforme ARGOS.

Couche HTTP et contrôle d'accès. La façade d'entrée est opérée par Gunicorn exécutant la fabrique d'application Flask, découpée en 12 *blueprints*. Un filtre d'authentification centralisé

intercepte l'ensemble des routes sous `/api/`, exigeant un jeton Bearer signé ainsi qu'une vérification stricte du rôle et du périmètre de l'utilisateur. En parallèle, les contrôleurs IoT gèrent l'enrôlement, la validation des clés techniques, l'ingestion de la télémétrie, le flux audio, l'émission des commandes et la session du pont direct.

Services métier du monolithe modulaire. La logique applicative regroupe quatre domaines fondamentaux à savoir :

- **Logistique et comptes :** gestion du parc de conteneurs, des boîtes noires, intégration des normes BIC/BoxTech, suivi des trajets maritimes et orchestration des workflows ;
- **Pipeline IoT commun :** validation du contrat JSON, contrôle de séquence, évaluation de la qualité des capteurs et calcul automatique du franchissement des seuils d'alerte ;
- **Projection applicative :** agrégation temps réel pour la cartographie, suivi de l'état des boîtes, calcul des indicateurs statistiques et génération des événements ;
- **Documents et diffusion :** création automatique des rapports PDF, génération des QR codes, diffusion des notifications internes et expédition des courriels.

Données et traitements différés. La persistance repose sur une architecture hybride optimisée :

- **Redis (Multi-DB) :** la base DB0 assure la limitation de débit (*rate limiting*) pour prémunir le serveur contre les dénis de service, tandis que la base DB1 conserve l'instantané de la dernière mesure (*latest*, durée de vie de 24 heures) et le flux tampon (*stream*) borné à environ 10 000 entrées pour un affichage dynamique à très faible latence ;
- **PostgreSQL / TimescaleDB (Schéma `argos`) :** constitue la source de vérité durable pour l'ensemble des entités métier, lectures de capteurs, positions GPS, événements, journaux d'audit et tâches d'arrière-plan ;
- **Worker Python :** dépile et exécute de façon sécurisée les tâches différées (`background_jobs`) enregistrées en base au moyen du verrouillage SQL `SKIP LOCKED` ;
- **Volume privé persistant :** garantit le stockage isolé des fichiers sensibles (segments audio, contrats PDF, inventaires et rapports) hors du répertoire statique public.

Systèmes externes et adaptateurs. La couche inférieure regroupe les connecteurs d'intégration : les adaptateurs BIC BoxTech et maritimes pour la normalisation du suivi, le transport HTTP/MQTT pour l'exécution distante des commandes, l'exposition distante sécurisée via Cloudflare Tunnel (HTTPS/HTTP2) sans ouverture directe des ports du routeur, ainsi que les passerelles SMTP et Infobip pour la diffusion des alerteurs par courriel ou WhatsApp.

5.2.5.3 Organisation des modules

Table 5.4 – Organisation des douze blueprints Flask

Blueprint		
auth	/api/login, /api/auth/*	Connexion, disponibilité du login et changement du mot de passe
dashboard	/, /api/stats*, /api/dashboard/*	Page principale, KPI, statistiques historiques et temps réel
containers	/api/containers/*, /api/notifications	Parc de conteneurs, positions, vente, inventaire et notification
black_boxes	/api/black-boxes/*	Création, QR, affectation, reconnexion, session directe, rapport et archivage
boites_noires	/api/boites-noires/*, /api/captive/*	Compatibilité historique et parcours du portail captif
telemetry	/api/telemetry, /api/config/thresholds, /api/events	Compatibilité de télémétrie, seuils, monitoring et événements
iot	/api/iot/*, /api/black-boxes/*/commands,	Enrôlement, ingestion, audio, commandes, acquittements et mode sécurité
users	/api/companies, /api/clients, /api/drivers	Comptes, entreprises, clients, chauffeurs et abonnements
workflows	/api/contracts/*, /api/documents, /api/destocking/*	Contrats, inventaires, documents, vote et déstockage
maritime	/api/container/validate, /api/voyage/*, /api/litiges	BIC, voyages, tracking et contrôles portuaires
blockchain	/api/blockchain/*	Consultation, statistiques et vérification du journal d'événements
publication	/api/publications	Création et consultation des publications

Source : Promoteurs2025-2026

5.2.6 Organigramme de l'application

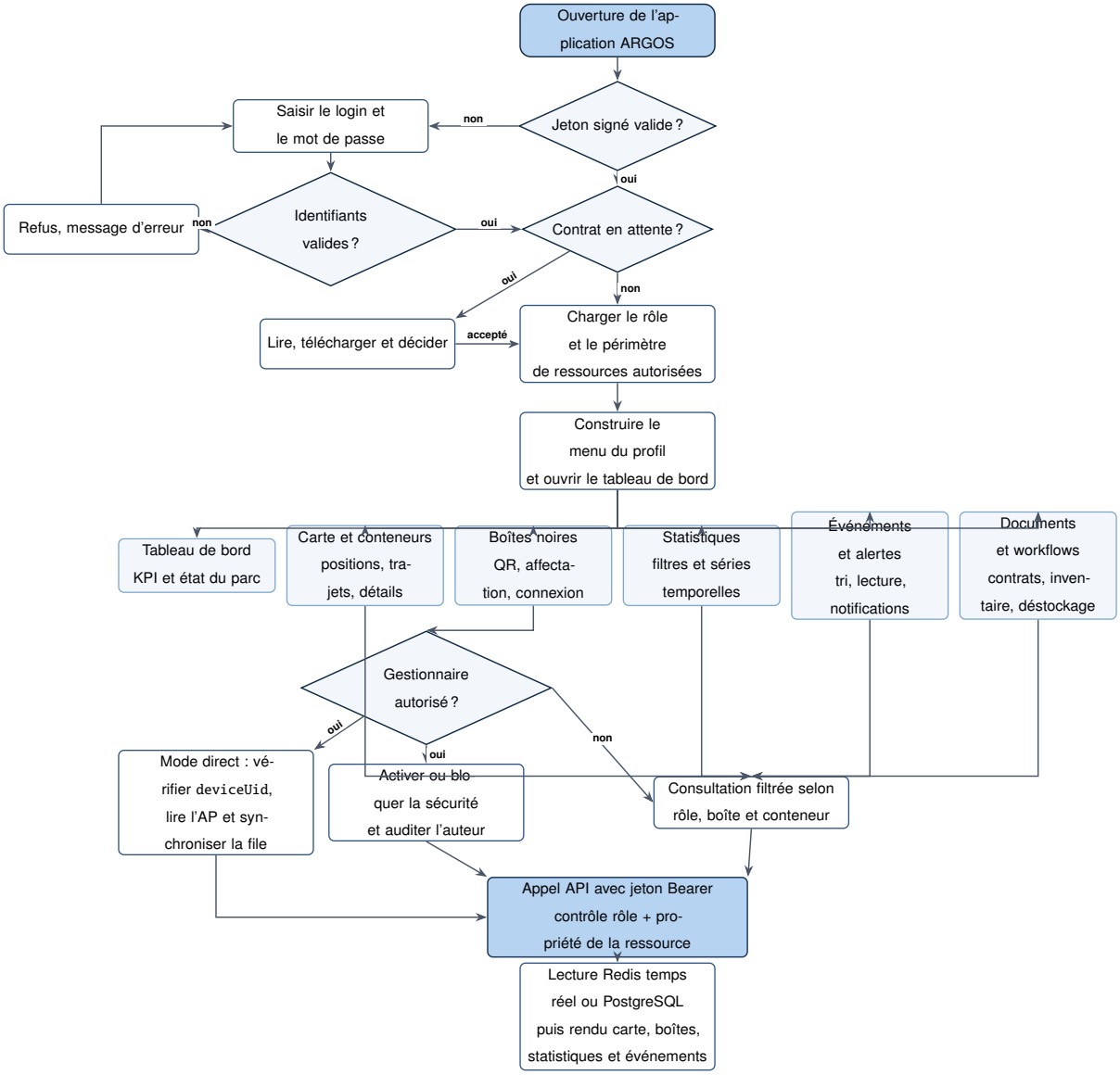

FIGURE 5.5 – Organigramme fonctionnel de navigation et de contrôle d'accès

Source : Promoteurs2025-2026

L'organigramme de la Figure 5.5 montre que le menu n'est pas une preuve d'autorisation. Il améliore l'ergonomie en masquant les pages étrangères au rôle, tandis que les principales API privées recalculent le périmètre des boîtes et conteneurs autorisés. Le superadministrateur reçoit le périmètre global ; les autres profils reçoivent une liste issue des liens de propriété, d'agence, d'abonnement, de transport ou de port.

5.3 CONCEPTION DÉTAILLÉE

Cette section approfondit les choix de conception présentés précédemment en entrant dans le détail technique de leur mise en œuvre. Elle décrit notamment l'architecture matérielle du prototype, les mécanismes de sécurité mis en place ainsi que la modélisation du système à travers différents diagrammes. Elle a pour but de montrer concrètement comment les orientations générales du projet se traduisent en solutions techniques précises et réalisables.

5.3.1 Architecture du prototype ESP32

L'ESP32 est un microcontrôleur à faible consommation d'énergie, doté d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, largement utilisé dans les projets d'objets connectés (IoT). Il permet de piloter divers capteurs et modules de communication tout en assurant le traitement local des données. Cette section présente l'architecture du prototype ARGOS construite autour de ce composant, en détaillant le raccordement matériel des différents éléments ainsi que le fonctionnement du micrologiciel qui les pilote.

5.3.1.1 Raccordement matériel

Cette section décrit la manière dont les différents composants électroniques du prototype ARGOS sont physiquement reliés au microcontrôleur ESP32. Elle précise pour chaque élément capteurs, module de communication, module GPS, carte mémoire, alarme et indicateurs lumineux la broche à laquelle il est connecté ainsi que la fonction qu'il assure. Cette présentation permet de comprendre l'organisation matérielle du dispositif avant d'aborder le fonctionnement logiciel qui l'exploite.

5.3.1.2 Cycle de vie du micrologiciel

Au démarrage, le micrologiciel initialise les entrées/sorties, teste les LED, interroge le DHT22, le MPU6050 et la carte SD, puis charge les paramètres conservés dans `Preferences`. Le `deviceUid` est dérivé de l'eFuse si aucune identité n'existe encore. Les numéros de séquence sont réservés par blocs de 64 afin de rester monotones après un redémarrage sans user la mémoire flash à chaque mesure.

Si le Wi-Fi, l'URL d'API ou l'identité de boîte manquent, ou après trois échecs de connexion, l'ESP32 crée le réseau `ARGOS-SETUP-....` Son serveur local expose :

- `GET /api/device/info` pour l'identité et les modes ;

Table 5.5 – Affectation des broches du micrologiciel ARGOS

Élément	GPIO	Fonction
LED bleue	1	Témoin d'alimentation et de fonctionnement, maintenu allumé en permanence
Bouton BOOT	0	Appui de trois secondes pour revenir au mode de configuration
Photorésistance LDR	3	Niveau lumineux et contribution à la détection d'ouverture
AM2302/DHT22	4	Température et humidité
Microphone analogique	5	Niveau sonore
HC-SR04	6 / 7	Déclenchement et écho de la mesure de distance
MPU6050	8 / 9	Bus I^2C SDA/SCL, accélérations et choc
Buzzer	10	Alarme locale
Carte microSD	11 / 12 / 13 / 14	SPI MOSI, SCK, MISO et CS pour le journal local
SIM800	15 / 16	UART prévu pour la communication cellulaire
GPS NEO-6M	17 / 18	UART de localisation
Capteur de flamme	21	Détection numérique de flamme
LED RGB intégrée	48 par défaut	État visuel complémentaire de la carte ESP32-S3

Source : Promoteurs2025-2026

- `GET /api/v1/telemetry` pour le dernier instantané ;
- `POST /api/v1/security` pour le mode de sécurité local ;
- `POST /api/v1/provision` pour recevoir la configuration ;
- `POST /api/v1/register` pour le parcours captif historique.

En mode station, l'appareil s'enrôle si sa clé permanente est absente, vérifie les commandes toutes les cinq secondes et transmet normalement une mesure toutes les trente secondes. Une nouvelle alarme provoque un envoi anticipé. Le buzzer dépend du mode sécurité, de la distance, des seuils locaux et de la détection de flamme. Le mode porte est initialement bloqué et ne peut être activé que par un gestionnaire autorisé dans l'application.

5.3.2 Sécurité et restrictions d'accès

Cette section présente les mécanismes mis en place pour protéger l'accès à la plateforme ARGOS et contrôler les actions que peut effectuer chaque utilisateur. Elle aborde successivement l'authentification des utilisateurs, la gestion des jetons de session et les règles

qui déterminent les droits accordés selon le profil. L'objectif est de garantir que seules les personnes autorisées puissent consulter ou modifier les données sensibles du système.

5.3.2.1 Authentification humaine

Après vérification du hash Werkzeug du mot de passe, ARGOS émet un jeton Bearer signé et horodaté au moyen de `itsdangerous.URLSafeTimedSerializer`. Il ne s'agit pas d'un JWT. Sa durée maximale est de 28 800 secondes par défaut. Il contient le rôle, l'identifiant, le login, le nom affiché, la portée et la `token_version`. Le registre `identity_registry` garantit l'unicité du login entre les familles de comptes et permet de révoquer les sessions après un changement de mot de passe ou une désactivation.

Les en-têtes historiques `X-Role` et `X-User-Id` sont ignorés comme preuves d'identité. Un compte dont le contrat est en attente reçoit une portée limitée aux routes de consultation et de décision du contrat.

5.3.2.2 Authentification du dispositif

Le provisionnement crée un `deviceUid`, un jeton d'enrôlement temporaire et l'association à une boîte. Seule l'empreinte du jeton est conservée. L'enrôlement retourne une clé permanente affichée une seule fois ; son hash est stocké dans `iot_devices`. Une télémétrie distante n'est acceptée que si la clé, l'état `ACTIVE`, la boîte, le conteneur et la séquence correspondent.

En mode direct, la clé permanente n'est jamais remise au navigateur. Le navigateur présente son jeton humain au serveur et ARGOS exige l'égalité exacte entre l'UID lu sur `192.168.4.1` et celui associé à la boîte.

5.3.2.3 Matrice synthétique des autorisations

5.3.3 Diagramme de classes

Le diagramme de la Figure 5.6 expose la vue conceptuelle des entités métiers qui composent la plateforme ARGOS. Cette modélisation UML s'attache à traduire la logique métier du système indépendamment de sa mise en œuvre logicielle, l'implémentation effective s'appuyant sur des services applicatifs et des requêtes SQL optimisées.

La conception statique de la plateforme repose sur un principe fondamental de découplage entre le conteneur logistique, la boîte noire logicielle et le dispositif matériel (ESP32). Cette séparation garantit une grande flexibilité opérationnelle : la réaffectation d'une boîte noire à un nouveau conteneur ou le remplacement d'un composant électronique défectueux s'effectuent

Table 5.6 – Droits fonctionnels principaux par profil

Fonction	Super-admin	Propriétaire	Entreprise	Client	Transporteur	Autorité portuaire
Voir le parc autorisé	Global	Propre	Délégué	Abonné	Mission	Port
Créer/affecter une boîte	Oui	Propre parc	Non	Non	Non	Non
Connexion directe ESP32	Oui	Propre parc	Déléguée	Non	Non	Non
Activer/bloquer la sécurité	Oui	Propre parc	Déléguée	Non	Non	Non
Statistiques et événements	Global	Propre parc	Délégués	Liés	Liés	Port
Gérer comptes et abonnements	Oui	Clients et chauffeurs liés	Clients liés	Non	Non	Non
Contrôle maritime et douanier	Oui	Consult.	Consult.	Consult. liée	Consult. liée	Oui

Source : Promoteurs2025-2026

sans discontinuité et sans altération de la traçabilité historique des mesures.

Afin d'assurer la cohérence globale des données et de faciliter la maintenance de l'application, le domaine métier est structuré autour de quatre agrégats majeurs :

- **Agrégat 1 : Identités et Organisations :** Il constitue le socle de la gestion des accès et de la confidentialité. Cet agrégat regroupe la définition des profils utilisateurs, la résolution centralisée des rôles applicatifs et la délimitation stricte du périmètre de visibilité des parties prenantes sur les ressources du parc.

- **Agrégat 2 : Logistique et Workflows :** Il orchestre l'ensemble du cycle de vie opérationnel. Il régit la traçabilité des conteneurs, le suivi temporel des affectations de boîtes noires et la gouvernance des processus métiers complexes, notamment les procédures collaboratives de déstockage.

- **Agrégat 3 : Dispositifs et Télémétrie :** Il encadre la chaîne d'acquisition de données issues du terrain. Cet agrégat assure l'identification unique du matériel embarqué, la réception des messages bruts ainsi que leur transformation en observations physiques qualifiées (température, humidité, chocs) et en coordonnées de géolocalisation.

> **Agrégat 4 : Exploitation et Audit :** Il garantit la réactivité du système et l'immuabilité de la preuve. Il prend en charge la détection d'anomalies, la diffusion ciblée des alertes, le scellement de sécurité des événements critiques et la journalisation systématique des actions d'exploitation.

La correspondance détaillée entre ces concepts fonctionnels et la structure des tables physiques actuellement déployées en base de données est synthétisée dans le Tableau 5.7.

Table 5.7 – Correspondance entre agrégats métiers et tables de la base de données

Agrégat	Tables centrales	Portée fonctionnelle
Identités & Organisations	`identity_registry`, tables de profils	Authentification, contrôle d'accès basé sur les rôles et périmètres de visibilité.
Logistique & Workflows	`conteneurs`, `boite_noir`, `assignments`, `destocking_requests`	Gestion du parc, traçabilité des liaisons et suivi des processus d'approbation.
Dispositifs & Télémétrie	`iot_devices`, `iot_raw_messages`, `sensor_readings`, `positions`	Registre du matériel, ingestion des paquets bruts et persistance des séries temporelles.
Exploitation & Audit	`evenement_save`, `notifications`, `audit_logs`, `blockchain_argos`	Traitement des alertes, traçabilité des opérations et scellement d'intégrité.

Source : Promoteurs2025-2026

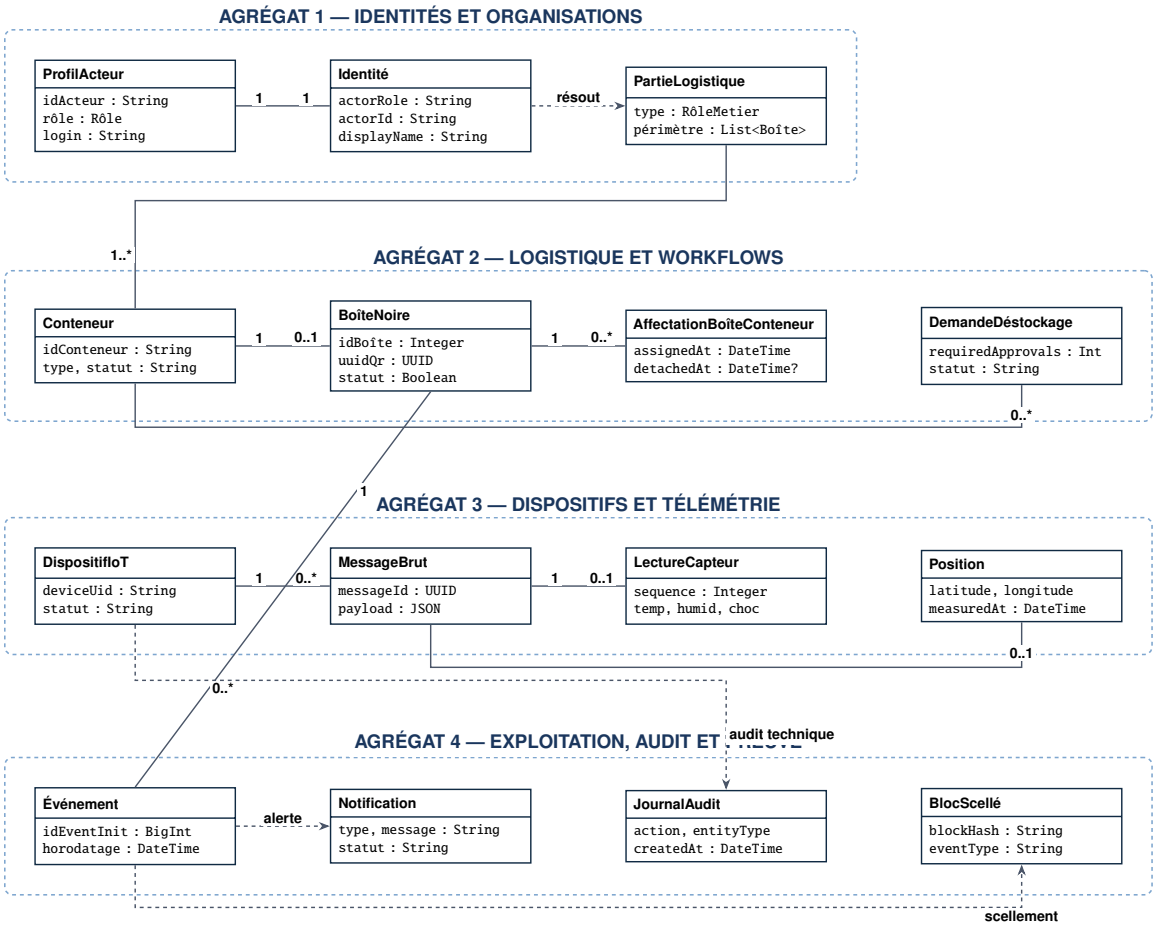

FIGURE 5.6 – Diagramme de classes d'ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

La lecture directe du diagramme de classes permet de formaliser les règles de gestion fondamentales qui régissent les interactions entre les différents agrégats du système ARGOS :

Agrégat « Identités et Organisations » La gouvernance des accès repose sur un couplage strict entre les structures d'authentification et les profils. Ainsi, chaque `ProfilActeur` possède univoquement **une et une seule** `Identité`, laquelle se résout et s'articule directement vers une `PartieLogistique` par le biais d'une relation de dépendance garantissant la portée des droits.

Agrégat « Logistique et Workflows » Le suivi du parc opérationnel est conçu pour être flexible et traçable : un `Conteneur` peut être équipé d'au maximum **une** `BoîteNoire` (ou n'en avoir aucune à un instant donné). Pour assurer la traçabilité historique, chaque `BoîteNoire` fait l'objet de **zéro à plusieurs** enregistrements d'affectation (`AffectationBoîteConteneur`), tandis qu'un `Conteneur` peut initier et concerner **plusieurs** processus décisionnels de

`DemandeDéstockage`.

Agrégat « Dispositifs et Télémétrie » La chaîne d'acquisition de données s'organise autour d'un flux maîtrisé où chaque `DispositifIoT` génère continuellement des paquets de type `MessageBrut`. Chacun de ces messages encapsule à son tour au plus **une** `LectureCapteur` qualifiée et **une** `Position` géolocalisée.

Agrégat « Exploitation, Audit et Preuve » La sécurité et la réactivité du système s'appuient sur des mécanismes de traçabilité événementielle. Par des relations de dépendance ciblées, chaque `Événement` critique déclenche instantanément une alerte sous forme de `Notification` et implique un scellement immuable au sein d'un `BlocScellé`.

Liaisons transversales et inter-agrégats Enfin, la cohérence globale de l'écosystème est assurée par des ponts relationnels majeurs : toute `PartieLogistique` doit piloter et gérer **au moins un** `Conteneur`. De son côté, chaque `BoîteNoire` consigne l'ensemble des anomalies sous forme de **zéro à plusieurs** `Événements`, tandis que chaque `DispositifIoT` documente rigoureusement son intégrité opérationnelle en traçant son audit technique vers le `JournalAudit`.

5.3.4 Diagramme des cas d'utilisation

La modélisation fonctionnelle du diagramme de cas d'utilisation a pour objectif fondamental de décrire le système du point de vue de ses utilisateurs et des acteurs externes avec lesquels il interagit, en mettant en lumière les services et les fonctionnalités offerts par la plateforme. Pour ce faire, le diagramme de cas d'utilisation UML constitue l'outil de référence : son rôle est d'identifier de manière exhaustive les frontières du système ARGOS, de cartographier les interactions entre chaque profil d'utilisateur (humain ou technique) et de formaliser les exigences comportementales attendues. Afin de restituer fidèlement la complexité opérationnelle et administrative du projet, l'analyse fonctionnelle se décline ci-après à travers deux axes complémentaires : d'une part, les cas d'utilisation administratifs, qui régissent la gouvernance et la gestion du parc, et d'autre part, les cas d'utilisation opérationnels, qui encadrent l'exécution sur le terrain et le suivi télématique.

5.3.4.1 Cas d'utilisation administratifs

La modélisation fonctionnelle d'ARGOS s'articule autour de deux vues complémentaires : d'une part, les cas d'utilisation administratifs qui régissent la gouvernance, la configuration du parc et la gestion des comptes ; d'autre part, les cas d'utilisation opérationnels qui décrivent l'exécution sur le terrain, le suivi télématique direct et les interactions avec les dispositifs embarqués.

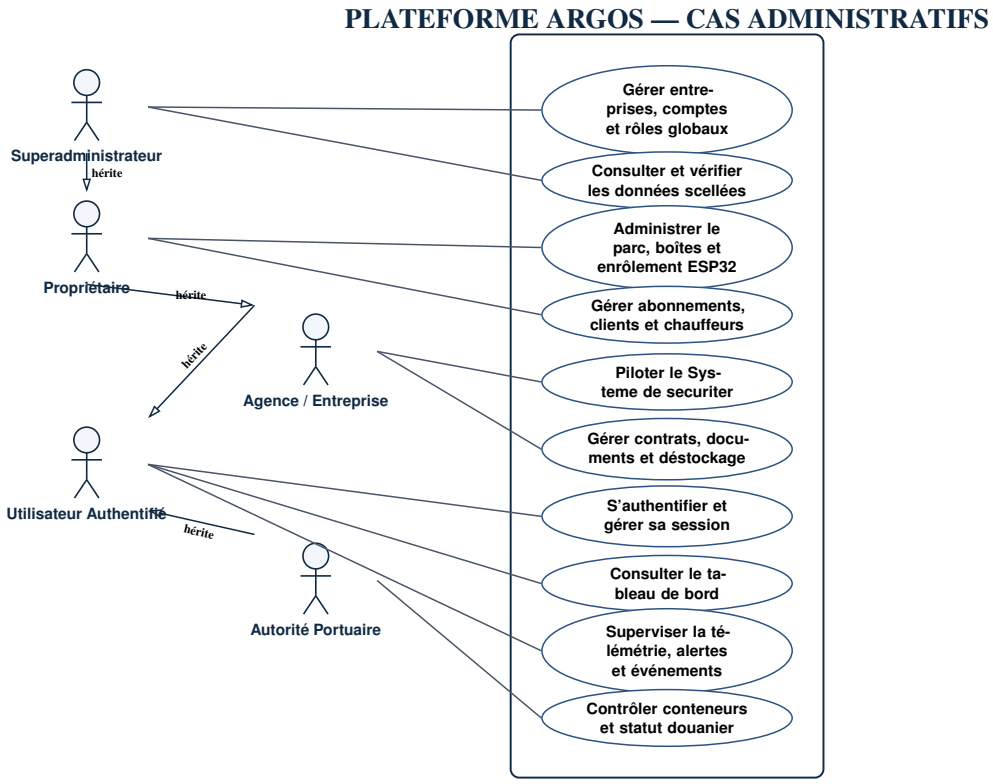

FIGURE 5.7 – Cas d'utilisation des profils administratifs

Source : Promoteurs2025-2026

Architecture d'héritage des acteurs, Tous les utilisateurs authentifiés héritent des droits d'un acteur de base (*Utilisateur Authentifié*), leur donnant accès aux fonctions transversales telles que l'authentification, la consultation du tableau de bord et la supervision globale de la télémétrie. se presente comme suite :

- **Agence / Entreprise :** Hérite de l'utilisateur de base et enrichit ses droits avec la gestion opérationnelle déléguée (pilotage de la sécurité des portes, connexion Wi-Fi directe, suivi des contrats et gestion des déstockages).
- **Autorité Portuaire :** Hérite de l'utilisateur de base et dispose d'une vue spécialisée pour le contrôle douanier et la vérification des conteneurs en zone portuaire.

- **Propriétaire :** Spécialise l'acteur *Agence / Entreprise* en y ajoutant la pleine responsabilité de la gestion du parc (création/affectation des boîtes noires, enrôlement des ESP32) et la gestion des clients, chauffeurs et abonnements.
- **Superadministrateur :** Occupe le sommet de la hiérarchie en spécialisant le profil *Propriétaire*. Il détient les privilèges d'administration globale, notamment la création d'entreprises, la gestion des comptes/rôles système et la vérification de l'intégrité des données scellées.

Contrôle d'accès et portée des données. Bien que le diagramme exprime les cas d'utilisation accessibles par chaque profil, le système ARGOS applique un contrôle dynamique à deux niveaux : d'abord la vérification du rôle système lors de l'appel aux endpoints d'API, puis le filtrage strict du périmètre de visibilité (propriété directe ou délégation active) sur les conteneurs et boîtes noires consultés.

5.3.4.2 Cas d'utilisation opérationnels

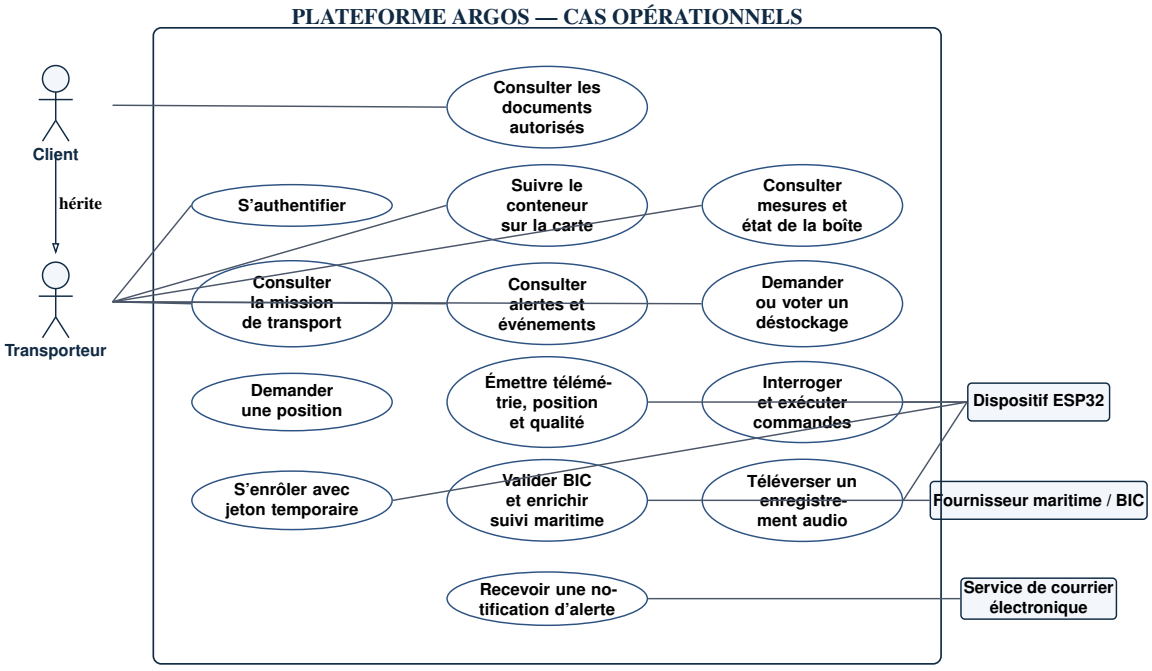

Figure 5.8 – Cas d'utilisation des profils opérationnels et techniques

Source : Promoteurs2025-2026

Le client suit sa marchandise et participe aux décisions qui le concernent. Le transporteur consulte sa mission, la position et les alertes associées. L'ESP32 est un acteur technique autonome : il publie les mesures, interroge ses commandes et transmet les acquittements. Les

services BIC et maritimes enrichissent la classification et le voyage sans modifier l'identité IoT.

5.3.4.3 Navigation visible selon le rôle

Le Tableau 5.8 met en lumière la stratégie d'ergonomie adaptative et de cloisonnement mise en œuvre au sein de l'interface d'ARGOS. Plutôt que de proposer une interface uniforme, la plateforme module dynamiquement les espaces de navigation accessibles à chaque utilisateur en fonction de ses prérogatives métiers.

Tandis que le **Superadministrateur** dispose d'une vue exhaustive englobant le pilotage global, le monitoring infrastructurel et la gestion macroéconomique des entreprises et abonnés, les profils intermédiaires tels que le **Propriétaire** et l'**Entreprise** accèdent à un périmètre recentré sur le suivi de leur flotte, de leurs chauffeurs et de leurs clients. Les rôles opérationnels ciblés, à l'instar du **Transporteur** et du **Client**, bénéficient quant à eux d'interfaces épurées axées respectivement sur les missions assignées et sur le suivi direct des colis. Enfin, l'**Autorité portuaire** dispose d'un accès dédié aux vues macroscopiques des terminaux et aux données de contrôle. Cette compartimentation rigoureuse garantit une clarté visuelle optimale, allège la charge cognitive des opérateurs et renforce la sécurité logique des données en masquant les fonctionnalités étrangères aux responsabilités de l'utilisateur connecté.

Table 5.8 – Pages proposées par l'interface pour chaque profil

Profil	Pages principales
Superadministrateur	Dashboard, monitoring, conteneurs, boîtes, attribution, entreprises, abonnés, statistiques, événements, données scellées, publications, dossiers, archives, paramètres
Propriétaire	Dashboard, carte, conteneurs, boîtes, chauffeurs, clients, Statistiques, alertes, données scellées, dossiers, archives, paramètres
Entreprise	Dashboard, carte, conteneurs liés, clients, statistiques, alertes, dossiers, archives, paramètres
Transporteur	Mission, carte, conteneur, alertes, dossiers, paramètres
Client	Colis, suivi, événements, dossiers, paramètres
Autorité portuaire	Vue portuaire, conteneurs du port, alertes, données scellées, archives, paramètres

Source : Promoteurs2025-2026

5.3.5 Modélisation dynamique des diagrammes de séquences

La modélisation dynamique des activités formalise le comportement temporel, séquentiel et transactionnel de la plateforme ARGOS. Contrairement aux vues statiques ou fonctionnelles, cette approche s'attache à tracer l'exécution chronologique des flux d'échanges, les interactions inter-objets et les changements d'états induits par les processus opérationnels. Elle permet de valider la robustesse de l'architecture logicielle en s'assurant de la conformité des règles de synchronisation, de persistance et de sécurité à chaque étape du cycle de vie des données.

La modélisation dynamique des séquences constitue une étape déterminante dans la phase de conception d'un système réparti et hétérogène tel qu'ARGOS. Alors que les vues statiques figent la structure de données et que les cas d'utilisation recensent les fonctionnalités, les diagrammes de séquence s'attachent à décrire l'enchaînement temporel et transactionnel des échanges entre les objets et les services.

L'importance de cette démarche méthodologique réside dans sa capacité à valider la faisabilité technique des scénarios métiers avant toute phase de codage. En traçant rigoureusement chaque flux, qu'il s'agisse d'authentification, d'enrôlement matériel, d'ingestion télémétrique ou d'orchestration décisionnelle, ces diagrammes garantissent le respect des contrats d'interface, préviennent les goulots d'étranglement de l'architecture, sécurisent les frontières entre les composants embarqués et cloud, et certifient la conformité des règles de persistance et de synchronisation.

5.3.5.1 Authentification et création du parc

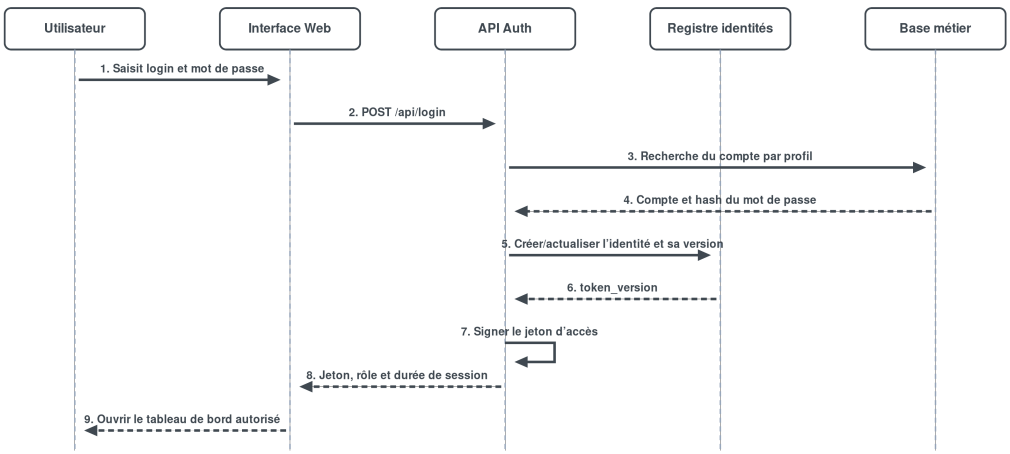

FIGURE 5.9 – Séquence d'authentification signée

Source : Promoteurs2025-2026

La sécurisation des accès et l'initialisation du parc logistique reposent sur des chaînes de

transactions univoques qui garantissent l'intégrité de la plateforme. La séquence d'authentification formalise le processus d'accès par jetons signés : lors de la tentative de connexion d'un utilisateur, le système valide les informations d'identification au sein de la table de profils dédiée, synchronise le registre central des identités et génère un jeton sécurisé dont la validité est contrôlée à chaque requête par l'intermédiaire de la version de la clé (`token_version`) et de l'état du compte.

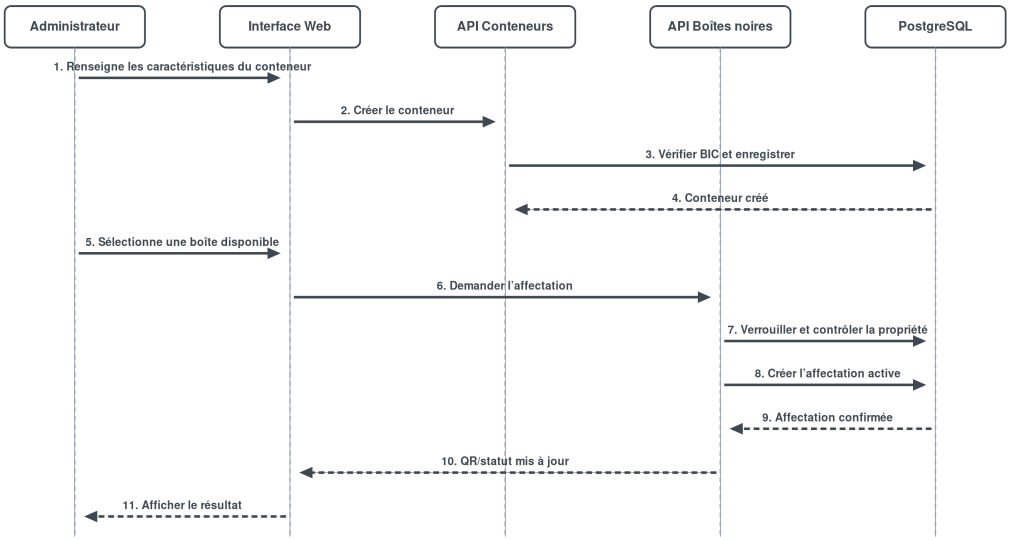

FIGURE 5.10 – Séquence de création et d'affectation conteneur–boîte

Source : Promoteurs2025-2026

Le diagramme de gestion et d'affectation orchestre la création des unités logistiques. Le système réceptionne l'identifiant du conteneur, l'enrichit et le normalise dynamiquement via l'interopérabilité avec les services d'API externes (notamment l'API BIC), avant d'effectuer l'association transactionnelle avec un boîtier disponible dans le parc. Ce couplage garantit qu'aucune entité physique n'évolue sans rattachement traçable.

5.3.5.2 Contrat et enrôlement IoT

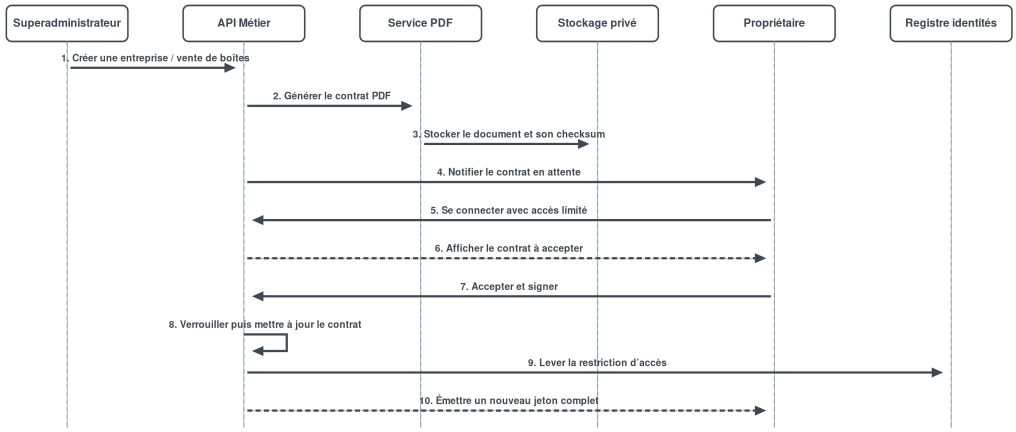

FIGURE 5.11 – Séquence de génération et d'acceptation d'un contrat

Source : Promoteurs2025-2026

Le cycle de contractualisation et de provisionnement matériel matérialise la transition entre la gestion administrative et l'exploitation technique sur le terrain. Le diagramme de séquence des contrats retrace la chaîne décisionnelle allant de l'initiation de l'entreprise par le superadministrateur jusqu'à la signature numérique et l'archivage sécurisé du document dans le stockage privé. Cette validation lève automatiquement les restrictions d'accès initiales dans le registre d'identités et octroie au propriétaire ses pleines prérogatives opérationnelles.

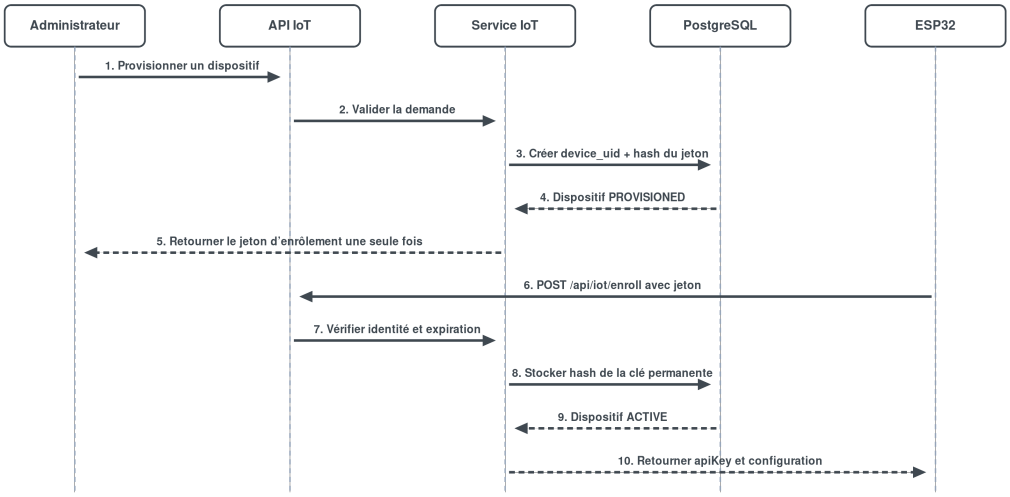

FIGURE 5.12 – Séquence de provisionnement et d'enrôlement d'un ESP32

Source : Promoteurs2025-2026

Dans la continuité, le processus d'enrôlement de l'ESP32 formalise le mécanisme d'initialisation sécurisée du dispositif embarqué. À partir d'un jeton temporaire valable par défaut 24 heures, le système authentifie le matériel, génère une empreinte, supprime le jeton initial après validation et délivre une clé permanente, faisant basculer l'état du boîtier à l'état `ACTIVE` au sein de la flotte.

5.3.5.3 Télémétrie, commande, voyage et déstockage

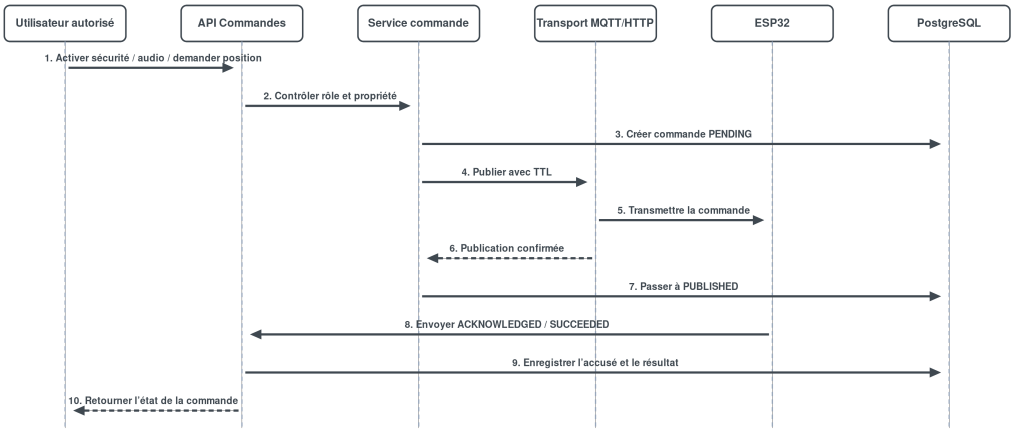

FIGURE 5.13 – Séquence d'émission et d'acquittement d'une commande

Source : Promoteurs2025-2026

L'exploitation quotidienne de la solution s'appuie sur des flux dynamiques complexes. Concernant le pilotage matériel, le diagramme d'émission de commandes illustre la boucle de transmission à distance vers les boîtiers. Les commandes transitent par des états stricts (`PENDING`, `PUBLISHED`, `ACKNOWLEDGED`, `SUCCEEDED`, `FAILED` ou `EXPIRED`), l'acquittement portant explicitement sur le `deviceUid` pour certifier l'exécutant.

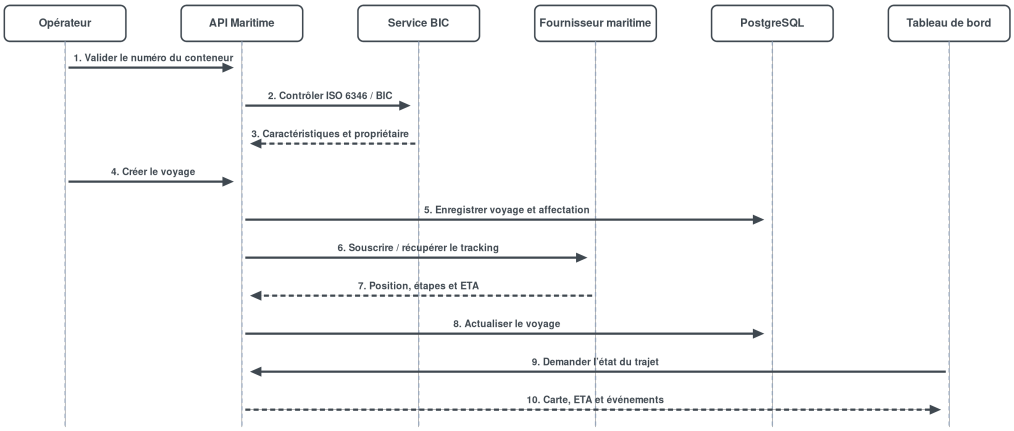

FIGURE 5.14 – Séquence de création et de suivi d'un voyage maritime

Source : Promoteurs2025-2026

Le suivi des voyages maritimes met en évidence le rapprochement analytique entre la position GPS autonome du conteneur (transmise par la télémétrie IoT) et les données AIS du navire porteur. Cette corrélation permet d'anticiper les litiges, d'identifier le port le plus proche et de calculer précisément les distances de transport.

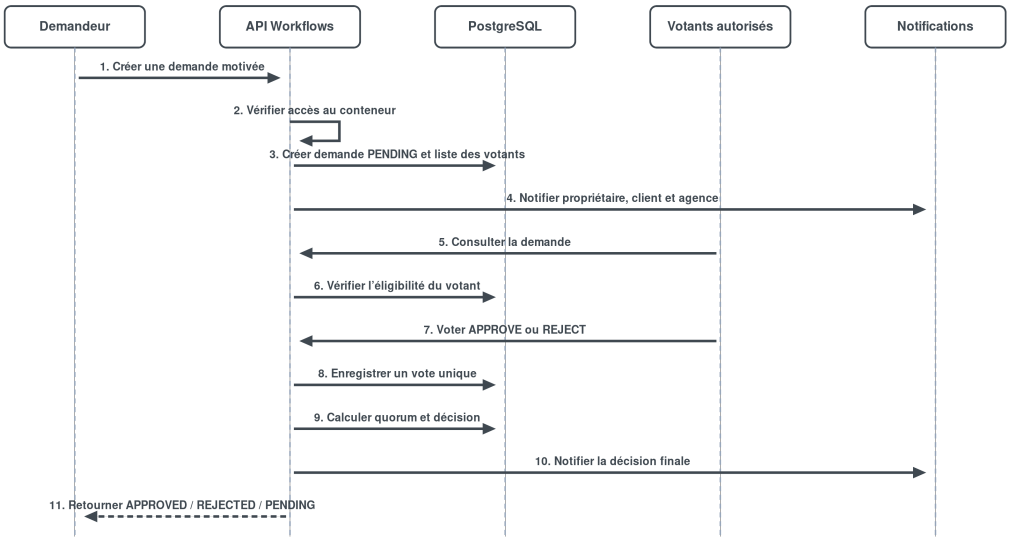

FIGURE 5.15 – Séquence de demande, vote et décision de déstockage

Source : Promoteurs2025-2026

Enfin, le processus de déstockage formalise un workflow décisionnel collaboratif et sécurisé : l'émission d'une demande identifiant les votants et l'échéance déclenche une procédure d'approbation multipartite. À l'issue des votes requis, le worker automatisé génère le rapport final d'expertise, détache la boîte du conteneur et maintient temporairement l'accès selon le paramètre `visibility_until`.

5.3.5.4 Chaîne de télémétrie de bout en bout

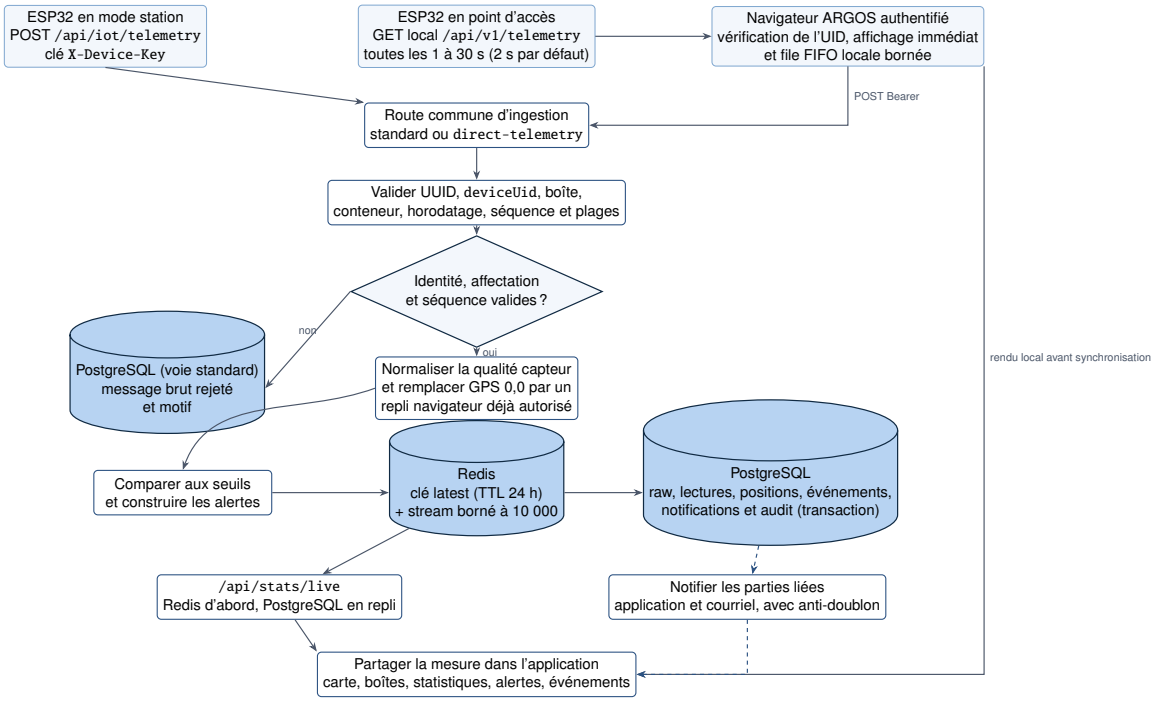

FIGURE 5.16 – Chaîne de télémétrie de bout en bout

Source : Promoteurs2025-2026

5.3.5.5 Fichiers JSON de télémétrie

TABLE 5.9 – Champs du message de télémétrie et règles de validation

Chemin JSON		
`messageId`	UUID	Identifiant de message unique ; doublon traité de manière idempotente
`type`	chaîne	Valeur obligatoire `telemetry`
`deviceUid`	chaîne	Identité unique du matériel, comparée à `iot_devices.device_uid`
`blackBoxId`	entier positif	Doit correspondre à l'association active du dispositif
`containerId`	chaîne ou nul	Normalisé en majuscules et contrôlé si une affectation existe
`timestamp`	ISO-8601	Fuseau accepté ; écart maximal de six heures avec le serveur
`sequence`	entier ≥ 0	Doit être strictement supérieur à la dernière séquence traitée
`position.latitude`	réel	Intervalle $[-90, 90]$
`position.longitude`	réel	Intervalle $[-180, 180]$
`position.accuracy`	réel	Intervalle $[0, 100000]$ mètres
`position.speed`	réel	Intervalle $[0, 1000]$; affiché et comparé au seuil
`position.heading`	réel	Intervalle $[0, 360]$ degrés

Chemin JSON		
position.source	chaîne	ESP32, DIRECT_WIFI ou BROWSER_FALLBACK
sensors.temperature	réel	$[-80, 120]$ °C ; neutralisé si DHT invalide
sensors.humidity	réel	$[0, 100]$ % ; neutralisé si DHT invalide
sensors.shock	réel	$[0, 200]$ g ; neutralisé si MPU invalide
sensors.pressure	réel	$[300, 1200]$ hPa ; neutralisé si non mesuré
sensors.flameDetected	booléen	Déclenche une alerte si vrai
sensors.doorOpen	booléen	Déclenche une alerte lorsque la sécurité est active
sensors.batteryLevel	réel	$[0, 100]$ % ; neutralisé si valeur non mesurée
sensors.lightLevel	réel	Valeur optionnelle $[0, 4095]$
sensors.soundLevel	réel	Valeur optionnelle $[0, 4095]$
sensors.distanceCm	réel	Valeur optionnelle $[0, 1000]$ cm
sensors.accelerationX/Y/Z	réels	Valeurs optionnelles dans $[-200, 200]$
sensors.securityAlarm	booléen	État synthétique de l'alarme locale
modes.securityEnabled	booléen	Sécurité des portes activée ou bloquée
modes.audioRecordingEnabled	booléen	État de l'enregistrement audio
modes.audioListeningEnabled	booléen	État de l'écoute audio
modes.flameDetectionEnabled	booléen	État de la détection de flamme
quality.dhtValid	booléen	Fiabilité température/humidité
quality.mpuValid	booléen	Fiabilité choc/accélérations
quality.gpsValid	booléen	Validité du GPS embarqué
quality.distanceValid	booléen	Validité de la distance ultrasonique
quality.sdReady	booléen	Disponibilité de la carte SD
quality.pressureMeasure	booléen	Distingue une mesure réelle d'une valeur de substitution
quality.batteryMeasured	booléen	Distingue une mesure réelle d'une estimation
quality.timestampSource	chaîne	Origine de l'heure, appareil ou navigateur/API

Source : Promoteurs2025-2026

5.3.5.6 Ordre de traitement

Après validation et contrôle de l'association, l'application applique le repli de position et transforme en `NULL` les capteurs déclarés invalides. Elle publie ensuite le document normalisé dans Redis DB1. La même requête insère les vues durables dans PostgreSQL et valide la

transaction. L'ordre logique est donc :

route de télémétrie → validation → Redis temps réel → PostgreSQL durable.

Le message brut est préparé dans la transaction PostgreSQL pour conserver le JSON reçu. La voie distante tente également de journaliser les messages rejetés ; la voie directe annule actuellement sa transaction en cas de rejet.

5.3.5.7 Propagation de l'identité et de la séquence

Table 5.10 – Traçabilité de l'UID et de la séquence dans chaque représentation

Destination	Identité	Séquence et lien
Redis latest/stream	`deviceUid` direct	`sequence` directe et `messageId`
`iot_raw_messages`	`device_uid` direct	`message_id` pointe vers le JSON contenant la séquence
`sensor_readings`	`device_id` vers `iot_devices`	`sequence` directe et `raw_message_id`
`positions`	`device_id` vers `iot_devices`	Lien `raw_message_id` vers le message et sa séquence
`evenement_save`	`device_uid` direct	`sequence` directe, boîte et horodatage
`notifications`	`device_uid` direct pour les alertes IoT	`sequence` directe et boîte concernée
`audit_logs`	UID dans `entity_id`	Séquence et UUID dans `details` JSONB

Source : Promoteurs2025-2026

Cette propagation permet de trier les mesures par dispositif, détecter un trou ou un rejeu de séquence, et relier une alerte à la mesure qui l'a produite, même lorsque la table concernée ne duplique pas physiquement les deux colonnes.

5.3.5.8 Partage distant et QR code

À l'ouverture d'une session directe unique, ARGOS crée une notification avec le lien distant et évite une nouvelle annonce pendant 30 minutes pour le même acteur. Si la boîte est liée à un conteneur, le propriétaire, les agences actives et les clients abonnés ayant une adresse valide reçoivent le lien et le QR code par courriel. Le scan n'annule pas les restrictions : une authentification ARGOS et un lien actif avec la ressource restent obligatoires. Pour une boîte non affectée, l'information demeure dans le périmètre du superadministrateur.

5.3.5.9 Sécurité des portes et diffusion des alertes

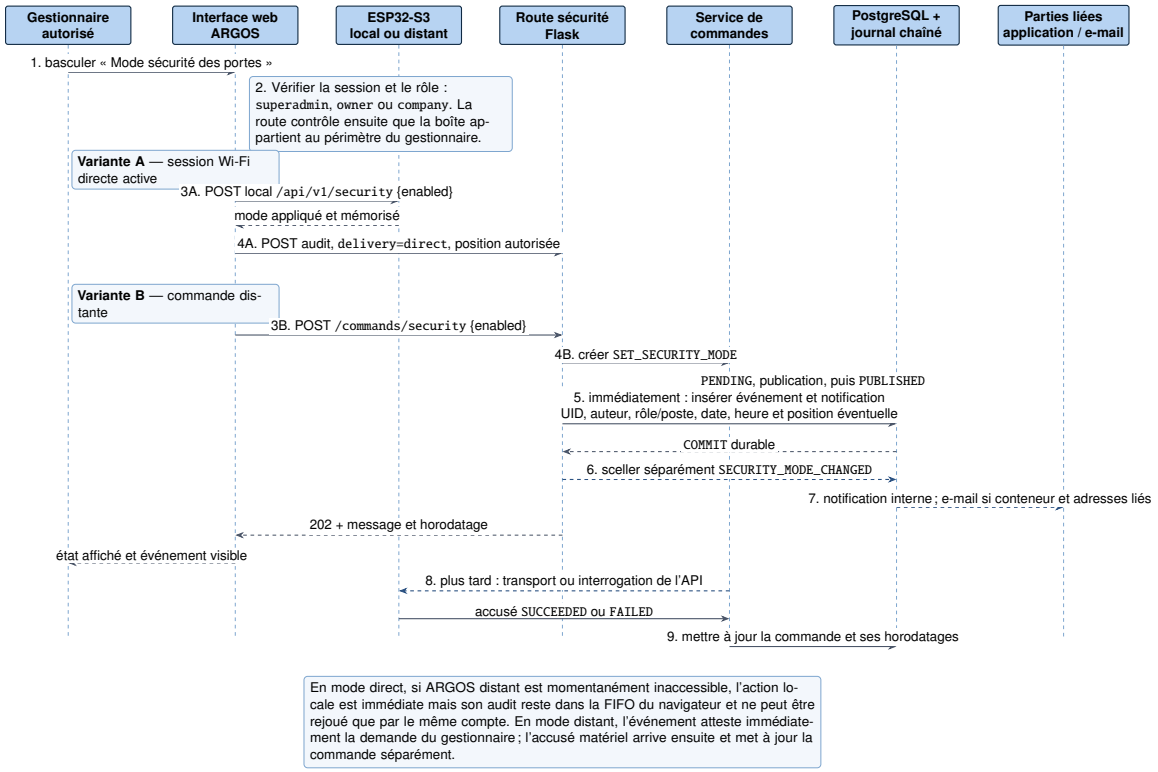

FIGURE 5.17 – Séquence d'activation ou de blocage de la sécurité des portes

Source : Promoteurs2025-2026

Le commutateur de sécurité est visible aux gestionnaires `superadmin`, `owner` et `company`. En mode station, ARGOS crée une commande `SET_SECURITY_MODE`. En mode direct, le navigateur applique d'abord le changement à `/api/v1/security`, puis envoie son audit au serveur.

Dans le parcours distant, l'événement et la notification attestent la demande du gestionnaire dès la publication de la commande ; ils n'attendent pas l'acquittement matériel. L'acquittement du dispositif met ensuite à jour la commande et trace séparément son résultat d'exécution.

Chaque changement durable enregistre :

- l'état activé ou bloqué ;
- la date et l'heure UTC ;
- l'identifiant, le nom affiché, le rôle et le poste fonctionnel du gestionnaire ;
- la boîte, l'UID du dispositif et, si disponible, la position ;
- un événement dans `evenement_save`, une notification et une entrée dédiée dans le journal d'événements.

Lorsqu'une mesure franchit un seuil, ARGOS construit une liste sans doublon. Les seuils couvrent température minimale et maximale, humidité minimale et maximale, choc maximal, pression minimale et maximale et vitesse maximale. La flamme, l'ouverture sous sécurité et l'alarme locale ajoutent leurs propres messages. Les notifications `IOT_ALERT` sont limitées par un délai anti-répétition de 45 minutes pour la même boîte et le même message.

Les courriels d'alerte sont envoyés au propriétaire, aux agences actives et aux clients abonnés lorsque la boîte est liée à un conteneur. L'application présente la notification aux profils dont le périmètre inclut la boîte. Une notification `IOT_ALERT` diffuse un événement déjà enregistré ; les KPI la comptent séparément afin d'éviter de doubler le nombre d'anomalies.

5.3.5.10 Affichage, statistiques et tri

Table 5.11 – Destination fonctionnelle des données télémétriques

Vue	Données affichées	Traitement
Carte	latitude, longitude, vitesse, cap, source, fraîcheur	Dernière position valide et marqueur filtré par périmètre
Conteneurs/boîtes	température, humidité, pression, choc, batterie, accélérations, modes, qualité	Fusion par `blackBoxId` et actualisation de la fiche
Statistiques live	dernière mesure, UID, séquence, date, heure, état en ligne	Redis d'abord ; PostgreSQL si aucune clé Redis
Statistiques historiques	moyennes, minima, maxima, choc maximal, accélérations, batterie, couverture GPS/UID/séquence	Agrégation de `evenement_save` par heure, jour, semaine ou mois
Alertes	distribution choc, température, humidité, vitesse, pression	Événements plus notifications non-IoT pour éviter le double comptage
Événements	date/heure, boîte, UID, séquence, mesures, action et notification	Tri décroissant, filtre par boîte et périmètre utilisateur
Dashboard	entreprises, abonnés, clients, boîtes, alertes récentes et conteneurs critiques	Agrégats adaptés au rôle

Source : Promoteurs2025-2026

Les périodes autorisées sont 5 heures, 24 heures, 7 jours, 30 jours, 3 mois et tout l'historique. La valeur HTTP est normalisée vers cette liste avant l'interpolation de l'intervalle SQL. Les séries sont triées chronologiquement ; les tableaux par dispositif exposent le dernier numéro de séquence, la première et la dernière observation et la couverture GPS. L'indicateur actuel

de fiabilité vaut

$$\max\left(0,\ 100 - \frac{\text{nombre d'événements avec alerte}}{\text{nombre total d'événements}} \times 100\right).$$

Il mesure donc la proportion d'observations sans alerte et non, à lui seul, la disponibilité du réseau ou la précision métrologique des capteurs.

Ce chapitre a permis de présenter l'étude technique du projet ARGOS, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la conception détaillée du système. Il a mis en évidence les choix méthodologiques retenus, l'architecture logicielle et matérielle adoptée, ainsi que les mécanismes de sécurité destinés à protéger les données collectées. L'ensemble de ces éléments constitue la base technique sur laquelle repose la réalisation pratique du prototype, présentée dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 6

SIMULATION ET DÉPLOIEMENT

Après l'étude technique de la plateforme, ce chapitre présente la réalisation du prototype connecté ARGOS et son intégration avec le backend. Il distingue les éléments effectivement développés, les mécanismes simulés et le protocole de validation du dispositif physique.

6.1 ATELIER DE PRODUCTION

6.1.1 Objectif du prototype

Le prototype matérialise la boîte noire associée à un conteneur. Il assure quatre fonctions principales :

- acquérir les mesures environnementales et les états de sécurité ;
- récupérer une position GNSS et estimer le mouvement et les chocs ;
- enregistrer des séquences audio et les transférer vers le stockage privé de la plateforme ;
- transmettre périodiquement un message de télémétrie au serveur ;
- recevoir des modes de fonctionnement et rendre compte de leur exécution.

La version de firmware fournie dans le projet cible un ESP32. Elle utilise le Wi-Fi et HTTP pour le développement, un DHT22, un MPU-6050, une carte microSD, un microphone, un HC-SR04, un détecteur de flamme, un buzzer, une LED d'état et un récepteur GNSS NEO-6M interprété par TinyGPS++. Le contrat JSON prévoit aussi la pression et le niveau de batterie. La pression reste fixée à $1013.25\,\mathrm{hPa}$ tant qu'un BME280 ou BMP280 n'est pas intégré.

6.1.2 Déploiement de la plateforme, outils et langages utilisés

Cette phase relie le prototype à la plateforme ARGOS. Le fichier `docker-compose.yml` orchestre PostgreSQL/TimescaleDB, Redis, l'application Flask exécutée par Gunicorn, le worker et Cloudflare Tunnel pour l'accès HTTPS de démonstration. Les volumes Docker préservent les données et les documents privés ; les paramètres sensibles sont fournis par variables d'environnement.

6.1.2.1 Outils de réalisation

Visual Studio Code est utilisé pour l'édition et le débogage du code ; Docker reproduit l'environnement d'exécution ; ChatGPT a servi d'assistant de rédaction et de vérification ; Arduino IDE permet de compiler et téléverser le firmware de l'ESP32 ; LaTeX produit le rapport et Excel facilite les calculs et la préparation des tableaux. La Figure 6.1 regroupe ces outils.

(a) VS Code **(b)** Docker **(c)** ChatGPT **(d)** Arduino IDE **(e)** LaTeX **(f)** Excel

Figure 6.1 – Outils mobilisés pour le prototype et la plateforme ARGOS

6.1.3 Langages utilisés

Cette section présente les différents langages de programmation mobilisés pour la réalisation de la plateforme ARGOS. Chacun d'eux intervient à un niveau spécifique du système, qu'il s'agisse du traitement des données côté serveur ou de la présentation et de l'interactivité de l'interface utilisateur. Cette présentation permet de situer le rôle de chaque technologie dans l'architecture globale du projet.

- **Python** : il nous permet d'implémenter les services Flask, les traitements métier, l'accès aux données et le simulateur IoT.
- **HTML/CSS** : ils nous permettent de mieux structurer les pages web et de définir leur présentation responsive pour les utilisateurs de la plateforme.
- **JavaScript** : il nous permet d'apporter l'interactivité de l'interface, les requêtes vers l'API, les cartes et l'actualisation des données.

6.1.4 Architecture fonctionnelle du prototype

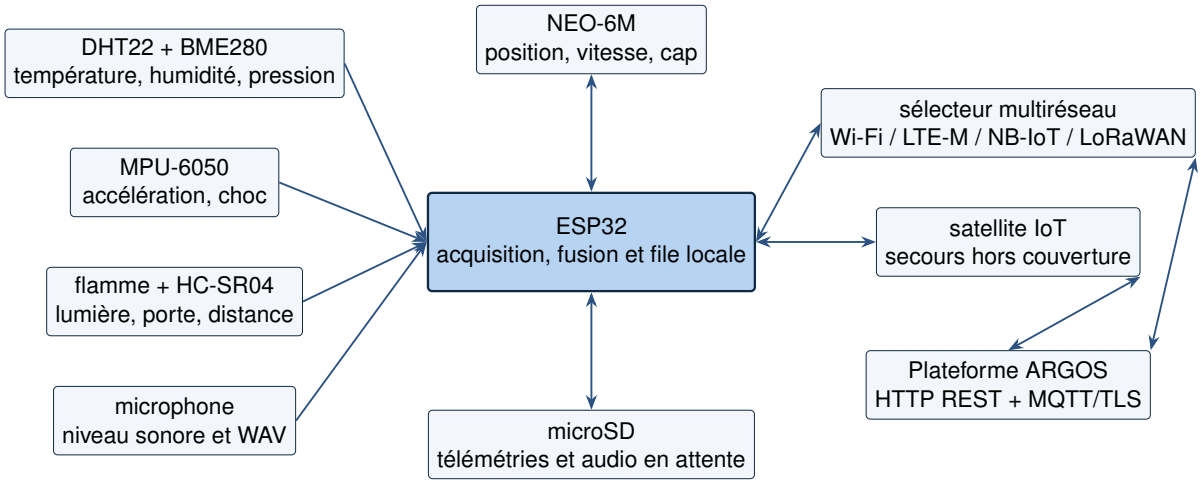

FIGURE 6.2 – Architecture fonctionnelle du prototype ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

La Figure 6.2 place l'ESP32 au centre du prototype. Les capteurs fournissent les mesures à l'unité de traitement. Le GNSS et le modem échangent leurs données par UART ; le MPU-6050 utilise I^2C et la carte microSD utilise SPI. Après agrégation, les données sont sérialisées en JSON puis transmises vers la plateforme ARGOS. Les enregistrements audio sont envoyés séparément sous forme de fichiers multiparties.

Les flèches du schéma sont uniquement utilisées lorsqu'un sens de circulation est défini : acquisition d'une mesure vers l'ESP32, commande d'une sortie depuis l'ESP32 ou transmission réseau vers la plateforme.

6.1.5 Composition matérielle

Cette section présente l'architecture matérielle de notre dispositif. Pour garantir les performances, la fiabilité et l'efficacité de notre système, chaque composant a été rigoureusement sélectionné. Les points suivants détaillent les différents modules, cartes et éléments électroniques qui constituent le cœur opérationnel de notre ensemble.

6.1.5.1 Unité centrale ESP32

L'ESP32 exécute le firmware, lit les entrées, pilote les sorties, dialogue avec le GNSS et communique avec le serveur. Le port série de diagnostic est initialisé à 115 200 bauds et le NEO-6M à 9 600 bauds. La mémoire NVS conserve le `deviceUid`, le `blackBoxId`, l'affectation au conteneur et la clé technique après l'enrôlement.

FIGURE 6.3 – Carte ESP32 utilisée pour le prototype ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

6.1.5.2 Capteur de température et d'humidité

Le firmware déclare un AM2302/DHT22 raccordé au GPIO 4. Il fournit les valeurs `temperature` et `humidity` du message de télémétrie. Toute conclusion sur sa précision doit être fondée sur un étalonnage ou sur la fiche technique exacte du composant monté.

FIGURE 6.4 – Capteur de température et d'humidité

Source : Promoteurs2025-2026

6.1.5.3 Pression, mouvement et détection de choc

Le MPU-6050 est raccordé au bus I²C, SDA sur GPIO 8 et SCL sur GPIO 9. Le choc instantané est exprimé en multiples de l'accélération de la pesanteur :

$$a_m = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \qquad choc = \frac{|a_m - g|}{g}, \quad g = 9.806\,65\,\mathrm{m\,s^{-2}}. \tag{6.1}$$

Une calibration des biais, un filtrage et la conservation du maximum sur une courte fenêtre sont nécessaires pour limiter les faux positifs. La vitesse de référence provient du GNSS. Une intégration de l'accélération horizontale du MPU peut seulement combler une brève perte

GNSS, car la dérive rend une vitesse calculée uniquement par centrale inertielle rapidement inexploitable.

La pression atmosphérique nécessite l'ajout d'un BME280 ou BMP280 sur le même bus I²C. Jusqu'à cette intégration, la valeur envoyée par le firmware est une constante de compatibilité et non une observation du milieu.

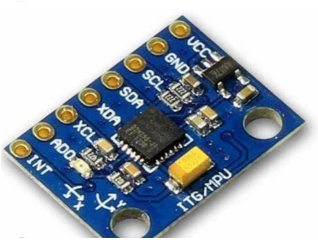

FIGURE 6.5 – Pression, mouvement et détection de choc

Source : Promoteurs2025-2026

6.1.5.4 Détection de flamme et acquisition audio

Le détecteur de flamme est raccordé au GPIO 21 et le microphone analogique au GPIO 5. Le niveau sonore est inclus dans la télémétrie. Pour produire un son lisible, le firmware doit échantillonner le signal, construire un fichier WAV, le conserver temporairement sur la microSD puis l'envoyer à `/api/iot/audio`. Le backend limite actuellement un fichier à 25 Mio, calcule son empreinte SHA-256 et le place dans le stockage privé. Un découpage en segments de 5 à 30 secondes fournit un quasi-direct compatible avec les coupures réseau ; ce mécanisme ne constitue pas un flux audio continu.

FIGURE 6.6 – Module de Détection de flamme

Source : Promoteurs2025-2026

6.1.5.5 Module de géolocalisation

Le NEO-6M communique avec l'ESP32 par UART : TX du GPS vers GPIO 17 et RX du GPS vers GPIO 18. TinyGPS++ interprète les trames et fournit latitude, longitude, vitesse et cap. Les coordonnées alimentent directement les tables de positions et le marqueur Leaflet de la boîte noire. En l'absence de position valide, la donnée doit être qualifiée comme indisponible et la dernière position valide peut être affichée avec son horodatage.

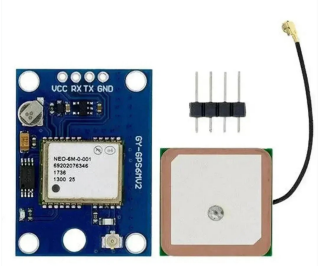

FIGURE 6.7 – Module GPS du prototype ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

6.1.5.6 Alimentation et signalisation

La LED bleue est raccordée au GPIO 1 et le buzzer actif au GPIO 10. La LED indique que le Wi-Fi, l'identité du boîtier, son affectation, le MPU-6050 et la carte SD sont opérationnels. Le choix définitif de la batterie, du régulateur, des protections et du boîtier doit être documenté à partir du montage réellement assemblé. L'autonomie ne doit être annoncée qu'après mesure du courant dans les différents modes.

FIGURE 6.8 – Alimentation

Source : Promoteurs2025-2026

6.2 PROCESSUS DE RÉALISATION

6.2.1 Connectivité terrestre et maritime

Le Wi-Fi demeure le canal du prototype de laboratoire et de la configuration locale. Pour l'exploitation mobile internationale, l'architecture retient une stratégie multiréseau :

- LTE-M ou NB-IoT avec profil eSIM et itinérance multi-opérateurs pour les zones terrestres et portuaires couvertes ;
- LoRaWAN pour les ports, entrepôts et corridors équipés de passerelles, avec itinérance entre opérateurs lorsqu'elle est contractuellement disponible ;

> satellite IoT à faible débit comme secours en mer et dans les zones isolées dépourvues de couverture terrestre.

LoRaWAN est une technologie longue portée et basse consommation, mais sa couverture internationale dépend d'infrastructures de passerelles et de réseaux interconnectés. Le satellite complète donc LoRaWAN et les réseaux cellulaires ; il n'est sollicité que pour les messages prioritaires afin de maîtriser l'énergie, le débit et le coût. Le firmware place les messages non confirmés dans une file sur microSD, conserve une séquence croissante et les retransmet après le rétablissement d'un canal.

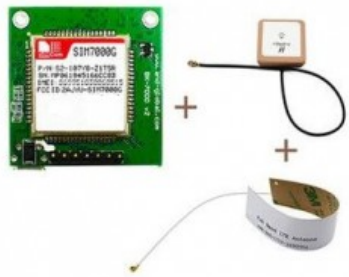

Figure 6.9 – Sim 800l LTE-4G

Source : Promoteurs2025-2026

6.2.2 Schéma de raccordement

Le schéma de raccordement formalise l'architecture matérielle et les interconnexions physiques du prototype ARGOS, articulé autour de la carte microcontrôlée principale et de ses périphériques capteurs. Cette vue d'ensemble est essentielle pour garantir la conformité du montage électronique, la fiabilité des transmissions de données et l'alimentation stable des composants embarqués en condition réelle.

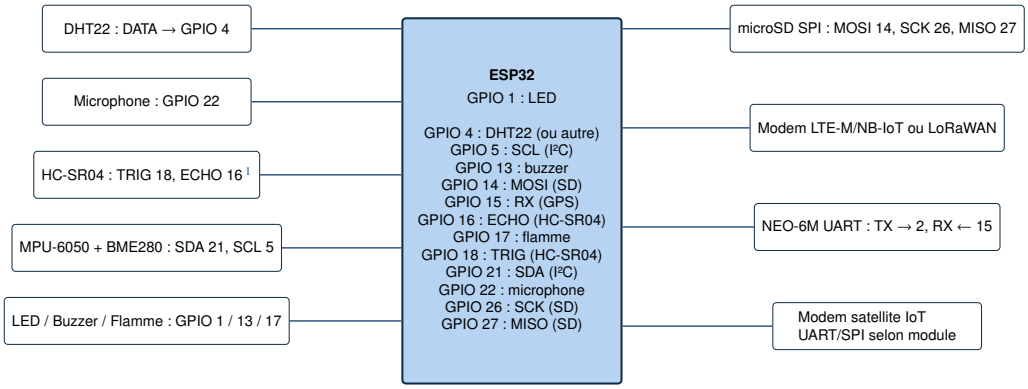

FIGURE 6.10 – Schéma de raccordement logique du prototype ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

Le dispositif repose principalement sur le module ESP32-S3, qui centralise l'acquisition des données métrologiques et géographiques. Les bus de communication numérique (I2C et SPI) interconnectent les capteurs de position, d'inertie et environnementaux, tandis que les interfaces spécifiques gèrent le module de téléphonie mobile et les capteurs analogiques. Cette disposition modulaire assure une maintenance aisée du prototype tout en garantissant l'intégrité des signaux électriques face aux perturbations électromagnétiques rencontrées sur le terrain.

Le schéma de la Figure 6.10 présente les raccordements définis dans le firmware. Les traits orientés représentent les signaux d'entrée ou de sortie. Les liaisons d'alimentation sont séparées des données. Avant la mise sous tension, il est indispensable de vérifier la tension admissible de chaque module, de partager une masse commune et d'empêcher qu'une entrée analogique reçoive une tension supérieure à la limite de l'ESP32.

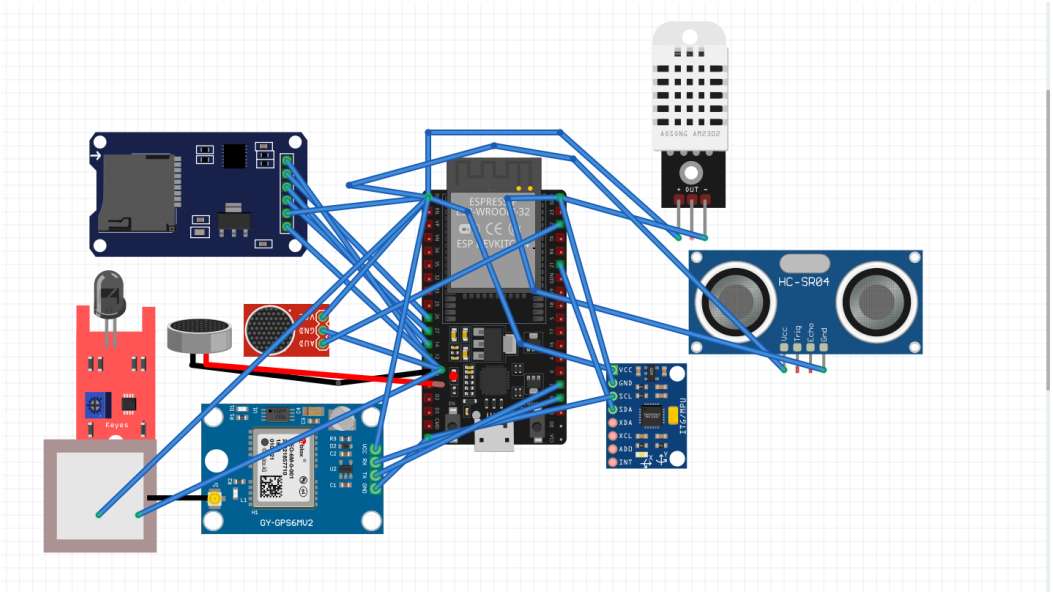

FIGURE 6.11 – Vue générale du câblage réel

Source : Promoteurs2025-2026

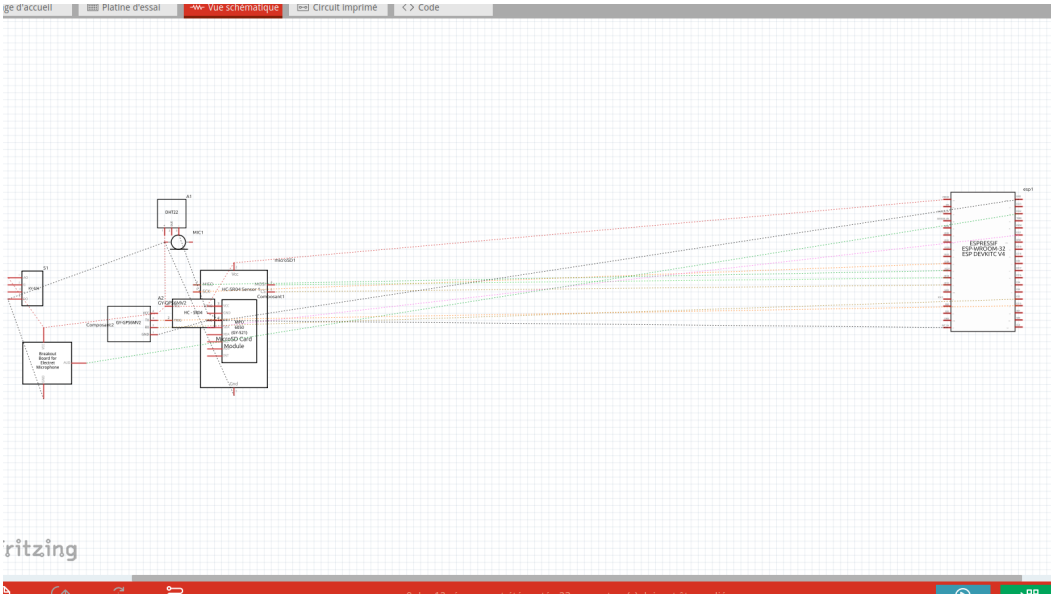

FIGURE 6.12 – Vue générale du câblage imprimé

Source : Promoteurs2025-2026

6.2.3 Organisation du firmware

Cette section décrit le fonctionnement interne du micrologiciel embarqué sur l'ESP32, depuis son initialisation jusqu'à la construction et l'envoi des messages de télémétrie. Elle détaille les principales étapes exécutées par le programme, notamment la mise en route des différents modules, l'enrôlement du dispositif et la collecte des mesures issues des capteurs. Cette présentation permet de comprendre comment les données physiques acquises par le

prototype sont transformées en informations exploitables par la plateforme.

6.2.3.1 Initialisation

Au démarrage, le programme initialise les interfaces série, I²C et SPI, les broches, le DHT22, le MPU-6050, la microSD, le GNSS et le canal réseau. Lors du premier usage, la fonction `enrollDevice()` envoie le `deviceUid` et le jeton d'enrôlement à `/api/iot/enroll`. Si la demande est acceptée, le serveur retourne une clé permanente utilisée pour les échanges suivants.

6.2.3.2 Acquisition et construction du message

La fonction `sendTelemetry()` lit les capteurs et construit un document JSON contenant :

- un identifiant de message, l'identité du dispositif et une séquence ;
- la date, le type du message et la version implicite du protocole ;
- la position, la précision, la vitesse et le cap ;
- les mesures de température, humidité, choc, pression, niveau sonore, distance et accélérations triaxiales ;
- les indicateurs de flamme, porte, batterie et modes actifs.

Le message est envoyé à `/api/iot/telemetry` avec la clé du dispositif dans l'en-tête `X-Device-Key`. Le serveur répond avec un code HTTP et un résultat JSON affichés sur le port série.

6.2.3.3 Commandes et audio

Le backend expose la consultation de l'état, les commandes et la réception d'un fichier audio authentifié. Il reconnaît les commandes de sécurité, écoute, enregistrement, détection de flamme, demande de position, demande d'état et alerte locale. Le cycle complet prévoit un accusé `ACKNOWLEDGED`, puis un résultat final tel que `SUCCEEDED` ou `FAILED`.

6.2.4 Protocole d'intégration avec la plateforme

L'intégration suit le cycle ci-dessous :

1. création préalable d'une boîte noire dans ARGOS ;

2. provisionnement du dispositif par un superadministrateur ou un propriétaire autorisé ;
3. configuration du `deviceUid` et du jeton temporaire ;
4. enrôlement du prototype et réception de la clé permanente ;
5. transmission périodique de la télémétrie avec `blackBoxId`, `containerId`, UUID et séquence croissante ;
6. transfert séparé des segments audio authentifiés ;
7. validation, normalisation et stockage par le backend ;
8. génération éventuelle d'un événement et d'une notification ;
9. publication des commandes et retour des accusés de réception.

En production, les échanges doivent utiliser TLS. La clé permanente ne doit pas être écrite dans les journaux et doit être conservée dans une zone persistante protégée. Un dispositif compromis peut être révoqué côté serveur.

6.2.5 Présentation du prototype assemblé

Les vues du montage documentent son organisation interne, son enveloppe et son intégration au support de transport.

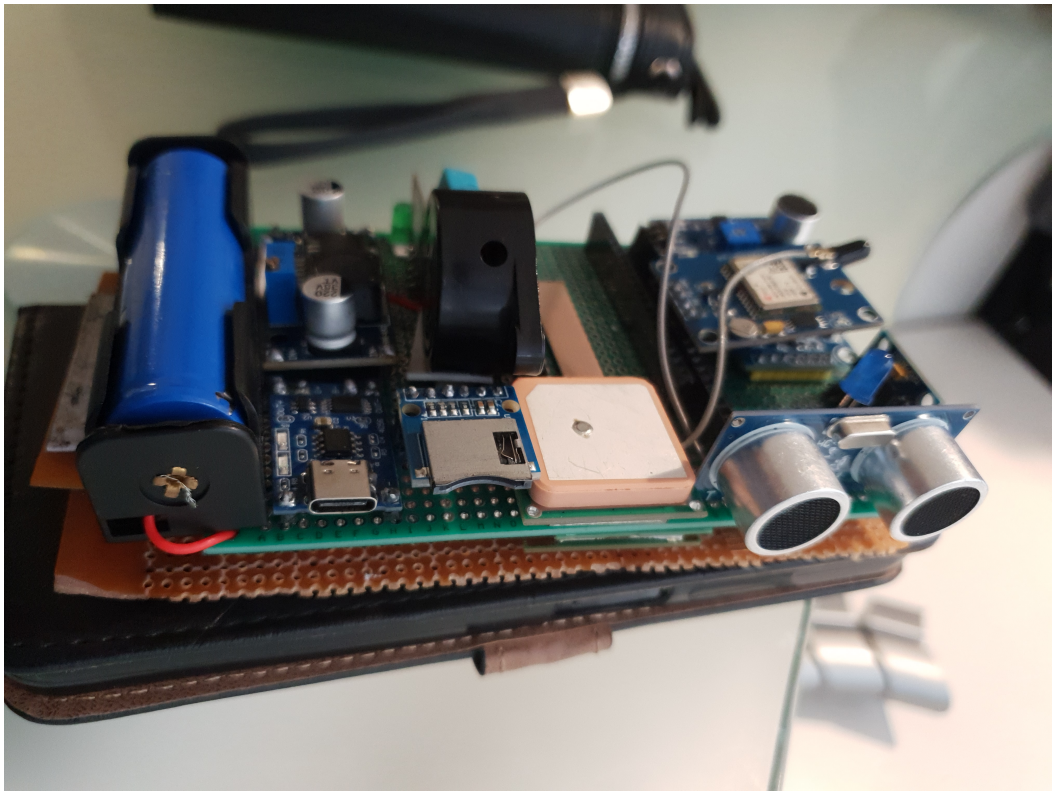

FIGURE 6.13 – Vue interne du prototype ARGOS assemblé

Source : Promoteurs2025-2026

FIGURE 6.14 – Aspect extérieur du prototype ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

6.2.6 Interfaces de démonstration

Les interfaces web permettent de vérifier visuellement le résultat des traitements : authentification, affichage des conteneurs, carte, alertes, boîtes noires et statistiques.

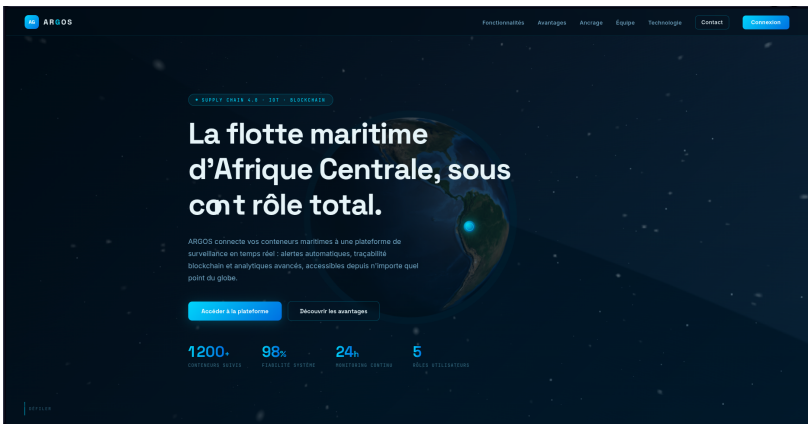

FIGURE 6.15 – Page publique de présentation d'ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

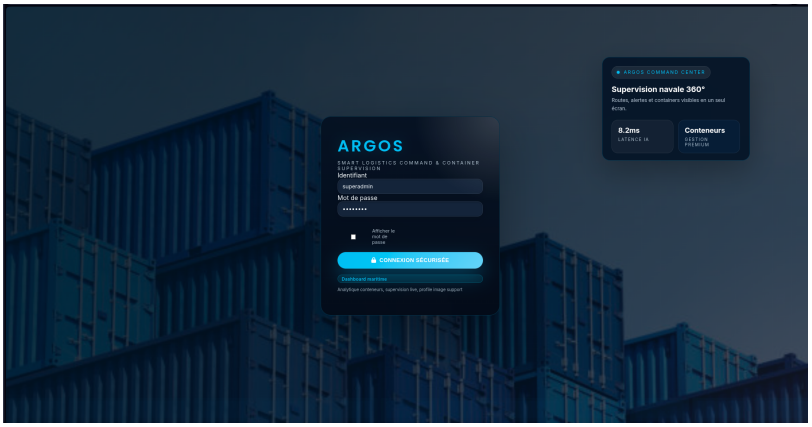

FIGURE 6.16 – Interface d'authentification d'ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

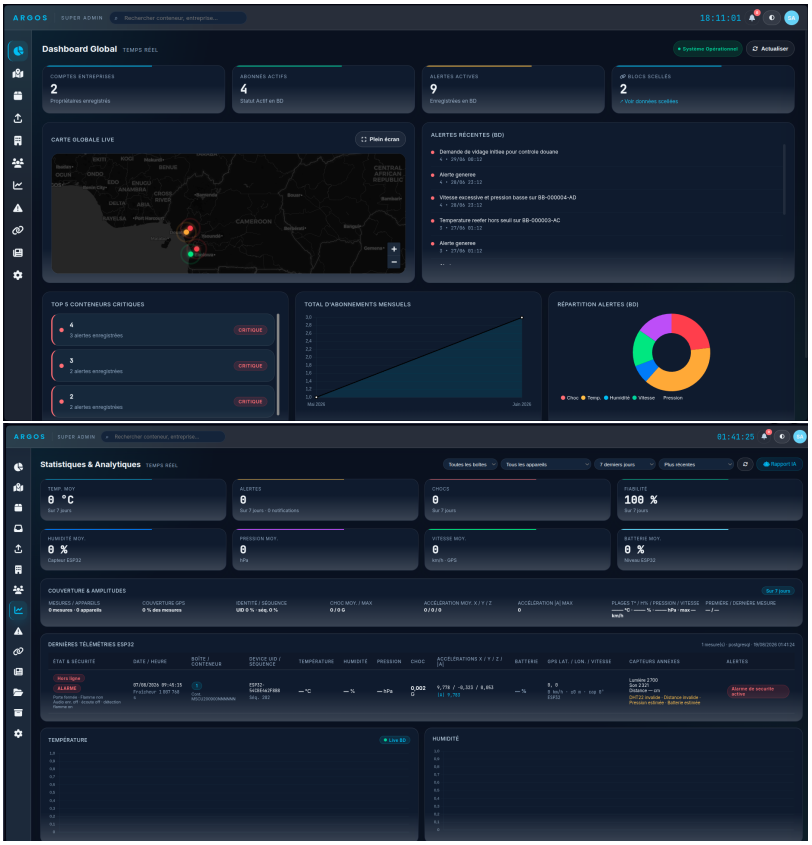

FIGURE 6.17 – Tableau de bord de supervision ARGOS

Source : Promoteurs2025-2026

6.2.7 Validation expérimentale

6.2.7.1 Tests déjà présents

Les tests logiciels couvrent notamment la validation des coordonnées, les types de capteurs, les statuts de commande, l'identité signée, le provisionnement, la résolution QR et la protection des documents. Ils constituent une validation du contrat logiciel entre le dispositif et le backend.

6.2.7.2 Protocole de mesures sur le prototype physique

Source : Promoteurs2025-2026

La réalisation du prototype démontre la continuité technique entre l'acquisition embarquée, la communication réseau, la validation serveur, la persistance et la supervision web. Le simulateur permet de tester les mêmes contrats d'API indépendamment du montage physique. Le protocole expérimental défini dans ce chapitre assure la traçabilité des performances mesurées lors de la validation finale.

Table 6.1 – Plan de validation expérimentale du prototype

Mesure	Méthode proposée	Résultat
Latence de télémétrie	Mesurer le délai entre l'émission série et la confirmation du serveur sur 100 messages	Intervalle d'actualisation : 2 s
Taux de livraison	Comparer les séquences émises aux messages persistés, avec et sans coupure réseau	900 messages transmis sur 900 (100 %)
Précision GPS	Comparer plusieurs positions à une référence connue en extérieur	Précision horizontale : 5 m
Température, humidité et pression	Comparer les capteurs à des instruments de référence dans plusieurs conditions	25,45–28,55 °C ; 64,6–71,4 % ; 1007,65–1010,35 hPa
Choc et vitesse	Étalonner le MPU-6050, provoquer des accélérations contrôlées et comparer la vitesse fusionnée à la vitesse GNSS	Choc maximal : 7,35 g ; vitesse : 54–70 km/h
Autonomie	Calculer puis vérifier la durée avec la batterie réellement installée	Batterie : 100 % à 98 % après 30 min
Réaction à une alerte	Provoquer un dépassement contrôlé et mesurer le délai jusqu'à la notification	Alerte déclenchée dès le dépassement de 5 g

6.2.8 Processus de déploiement

FIGURE 6.18 – Feuille de route du déploiement de la solution ARGOS

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le transport maritime conteneurisé constitue l'une des composantes essentielles du commerce mondial [2]. Pourtant, un conteneur sec, dépourvu d'alimentation et de connectivité embarquées, ne permet pas de suivre en continu l'intégrité physique de la marchandise durant le transit. Cette opacité, source de litiges et de pertes financières, se double d'une contrainte réglementaire renforcée par les amendements SOLAS/MARPOL de janvier 2026 [3], particulièrement sensible sur les corridors camerounais et centrafricains [4] [5]. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet ARGOS, boîte noire logistique connectée visant à assurer la continuité numérique et l'intégrité physique de la chaîne conteneurisée, de la mer jusqu'à la destination finale.

Ce mémoire a conduit une démarche en trois volets. L'étude de marché a validé la pertinence commerciale du projet en substituant à la vente de matériel un modèle de service indexé sur la valeur de la marchandise (3 %), levant la barrière à l'entrée pour les transporteurs et instaurant une relation tripartite entre client finaux, propriétaires de conteneurs et promoteurs d'ARGOS. L'étude de faisabilité financière a confirmé la robustesse économique du projet, avec une VAN positive (Tableau 4.39), un TRI de 89,5 % et un délai de récupération d'environ vingt mois (Tableau 4.40). Enfin, l'étude technique et la réalisation du prototype ont démontré la faisabilité opérationnelle : architecture logicielle complète, base de données de 48 tables et 559 champs, chaîne d'acquisition embarquée (température, humidité, choc, position GPS, audio) reliée à une plateforme web de supervision, évaluée par les essais du Tableau 6.1.

L'apport principal de ce travail réside dans le caractère intégré de la solution : ARGOS associe traçabilité, intégrité physique, preuve numérique horodatée et modèle économique adapté aux réalités d'Afrique centrale, où l'autonomie énergétique et la couverture réseau intermittente sont des contraintes majeures. Le projet répond ainsi aux trois objectifs fixés en

2. UNCTAD, 2025. *Review of Maritime Transport 2025*. Genève : Nations Unies. (consulté le 2 juin 2026)
3. Organisation Maritime Internationale (OMI), 2026. *Résolutions MSC.550(108) et MEPC.384(81) – Amendements aux conventions internationales SOLAS (règle V/31-32) et MARPOL (Protocole I art. V) relatifs au signalement obligatoire des pertes de conteneurs en mer*, en vigueur au 1er janvier 2026. (consulté le 5 juin 2026)
4. Plateforme Logistique des Corridors, 2025. *Transit des marchandises sur le corridor Douala-N'Djamena-Bangui et dépendance des pays enclavés*. (consulté le 6 juin 2026)
5. Logistics Cluster, 2025. *Digital Logistics Capacity Assessments – Fiche RCA : Réseau routier et infrastructures*. (consulté le 23 juin 2026)

introduction : sécurisation du conteneur en temps réel, réduction des pertes liées aux litiges et prise en compte des instruments internationaux pertinents, notamment SOLAS et le code IMDG [6] [7].

Ce travail comporte des limites assumées, qui tracent les développements futurs. L'intégration matérielle et les essais réels des modems LTE-M/NB-IoT et LoRaWAN restent à mener au-delà de la simulation ; la transmission dépend aujourd'hui des réseaux cellulaires terrestres, d'où des zones d'ombre qu'un module hybride cellulaire-satellitaire viendrait combler. L'infrastructure logicielle repose sur des services d'hébergement tiers ; pour garantir la souveraineté numérique des données du fret, un serveur physique local dédié devrait être déployé. Le service d'enrichissement BIC écrit encore des noms de colonnes obsolètes (*type_code*, *tare_mass_kg*, *max_gross_mass_kg*) alors que le schéma actif expose *iso_type_code*, *tare_kg* et *max_gross_kg* ; ce contrat de données doit être aligné avant de considérer l'enrichissement comme fiable. L'interface, limitée au français et à l'anglais, gagnerait à être internationalisée pour les équipages et opérateurs portuaires transfrontaliers. Bien que les données générées soient scellées et auditables, leur force probante auprès des assurances et autorités suppose encore audits et certifications ; l'OMI établit les conventions maritimes mais ne certifie pas directement un boîtier commercial [8] [9]. Enfin, les fonctionnalités décisionnelles reposant sur des algorithmes génériques, des travaux visant à entraîner un modèle d'IA dédié aux réalités du secteur portuaire.

En définitive, le projet ARGOS démontre qu'une solution de traçabilité active, techniquement maîtrisée et économiquement viable, peut transformer le conteneur passif en un objet connecté et digne de confiance. Les prochaines étapes telque la validation en conditions réelles, l'homologations et la spécialisation d'un modèle d'IA dédié ouvrent la voie à un déploiement à plus grande échelle sur les corridors logistiques d'Afrique centrale, et à une contribution africaine aux enjeux mondiaux de sécurisation du fret maritime.

6. Organisation maritime internationale, *Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)*. (consulté le 9 juin 2026)
7. Organisation maritime internationale, *Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG)*. (consulté le 10 juin 2026)
8. Organisation maritime internationale, *Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)*. (consulté le 9 juin 2026)
9. Organisation maritime internationale, *Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG)*. (consulté le 10 juin 2026)

RÉFÉRENCES

[1] UNCTAD, 2025. *Review of Maritime Transport 2025*. Genève : Nations Unies. (consulté le 2 juin 2026)

[2] Container Trades Statistics (CTS), 2025. *December 2025 Press Release – Volume des échanges conteneurisés mondiaux*. (consulté le 3 juin 2026)

[3] Global Market Insights, 2025. *Shipping Containers Market Size, Growth, Industry Analysis, 2025–2035*. (consulté le 4 juin 2026)

[4] Organisation Maritime Internationale (OMI), 2026. *Résolutions MSC.550(108) et MEPC.384(81) – Amendements aux conventions internationales SOLAS (règle V/31-32) et MARPOL (Protocole I art. V) relatifs au signalement obligatoire des pertes de conteneurs en mer*, en vigueur au 1er janvier 2026. (consulté le 5 juin 2026)

[5] PAKAZURE, 2026. *Analyse consolidée du trafic maritime camerounais entre 2021 et 2025*, relayée par Diaspocam TV le 1er février 2026. (consulté le 28 mai 2026)

[6] Plateforme Logistique des Corridors, 2025. *Transit des marchandises sur le corridor Douala-N'Djamena-Bangui et dépendance des pays enclavés*. (consulté le 6 juin 2026)

[7] Port Autonome de Kribi (PAK), 2026. *Port de Kribi : la performance au service de la Nation*, publié le 21 avril 2026. (consulté le 24 juin 2026)

[8] Banque mondiale, 2025. *The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional Effects*. (consulté le 8 juin 2026)

[9] Direction générale du Trésor (France) et BEAC, 2025. *Cameroun – Indicateurs et conjoncture 2025* et *Rapport annuel 2024*. (consulté le 9 juin 2026)

[10] Commission de la CEMAC, 2025. *Rapport de Surveillance Multilatérale 2024 et Perspectives 2025-2026*. (consulté le 10 juin 2026)

[11] Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC), 2025. *Rapport annuel sur l'état des litiges et de la sécurité des marchandises sur les corridors de transit Douala-N'Djamena et Kribi-Bangui*. Douala : Publications du CNCC (consulté le

8 septembre 2026).

[12] Agence Ecofin, 2025. *Infrastructures et corridors – Le Tchad se tourne vers la Banque mondiale pour couvrir 500 zones blanches et réhabiliter le corridor*. (consulté le 11 juin 2026)

[13] Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Microcontroller Hardware Design and Technical Reference*. (consulté le 16 juin 2026)

[14] SIMCom Wireless Solutions, *SIM7000G Cellular LTE-M and NB-IoT Module Datasheet & MQTT Application Notes*. (consulté le 18 juin 2026)

[15] u-blox AG, *NEO-M8U Untethered Dead Reckoning (UDR) Module Technical Specifications*. (consulté le 17 juin 2026)

[16] Organisation internationale de normalisation, *ISO 21502:2020 – Management de projets, programmes et portefeuilles : recommandations sur le management de projets*. (consulté le 29 juin 2026)

[17] Conseil National des Chargeurs du Cameroun, *Historique, vision et mission globale du CNCC*. (consulté le 1er juin 2026)

[18] Autorité Portuaire Nationale, *Missions et vision de l'APN*. (consulté le 2 juin 2026)

[19] République du Cameroun, 2010. *Loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun*. Yaoundé : Journal Officiel (consulté le 8 septembre 2026).

[20] Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 2018. *Norme ISO 18185:2018 – Conteneurs du commerce – Sceaux électroniques (E-Seals) – Parties 1 à 5*. Genève : Secrétariat central de l'ISO (consulté le 8 septembre 2026).

[21] Agence de Régulation des Télécommunications (ART), procédures d'homologation des équipements terminaux radio au Cameroun. (consulté le 25 juin 2026)

[22] International Maritime Organization (IMO) : conventions de sécurité maritime SOLAS et réglementation du fret connecté. (consulté le 7 juin 2026)

[23] World Shipping Council (WSC), 2025. *Report on Containers Lost at Sea – 2025 Update* (données statistiques et enjeux de la traçabilité active du fret). Washington

D.C. : WSC Communications (consulté le 8 septembre 2026).

[24] Logistics Cluster, 2025. *Digital Logistics Capacity Assessments – Fiche RCA : Réseau routier et infrastructures*. (consulté le 23 juin 2026)

[25] République du Cameroun, 2010. *Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun*. Yaoundé : Journal Officiel (consulté le 8 septembre 2026).

[26] Organisation maritime internationale, *Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)*. (consulté le 9 juin 2026)

[27] Organisation maritime internationale, *Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG)*. (consulté le 10 juin 2026)

[28] Union européenne, *Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD)*. (consulté le 11 juin 2026)

[29] Agence de Régulation des Télécommunications, *Demande d'homologation d'un équipement de communications électroniques ou d'une installation radioélectrique*. (consulté le 8 juin 2026)

[30] OHADA, *Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique*, adopté le 30 janvier 2014. (consulté le 3 juin 2026)

[31] Direction générale des impôts du Cameroun, *Code général des impôts*, version officielle publiée par la DGI. (consulté le 4 juin 2026)

[32] République du Cameroun, *Loi n°2025/015 du 17 décembre 2025 portant ratification de l'ordonnance n°2025/002 fixant les incitations à l'investissement*. (consulté le 12 juin 2026)

[33] Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun, *Règles générales pour les employeurs*. (consulté le 5 juin 2026)

[34] République du Cameroun, *Loi n°2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel*. (consulté le 6 juin 2026)

[35] MINPMEESA, *La création d'entreprise : formalités auprès des Centres de Formalités de Création d'Entreprises*. (consulté le 7 juin 2026)

[36] Bpifrance Création, *Choix du statut – généralités : apports en société*. (consulté le 27 juin 2026)

[37] P. Vernimmen, P. Quiry et Y. Le Fur, *Finance d'entreprise*, édition 2022, Dalloz. (consulté le 28 juin 2026)

[38] Y. Le Fur, P. Quiry et P. Vernimmen, *Finance d'entreprise 2022*, fiche bibliographique FNAC. (consulté le 28 juin 2026)

[39] Pallets Projects (Flask), *Official Documentation for Python/Flask Framework*. (consulté le 12 juin 2026)

[40] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation & pgcrypto Extension Architecture*. (consulté le 13 juin 2026)

[41] Leaflet.js, *Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps*. (consulté le 20 juin 2026)

[42] Chart.js, *Simple yet Flexible JavaScript Charting for Designers & Developers*. (consulté le 21 juin 2026)

[43] Plateforme Logistique des Corridors, 2025. *Transit des marchandises sur le corridor Douala-N'Djamena-Bangui et dépendance des pays enclavés*. (consulté le 6 juin 2026)

[44] SUP'PTIC, 2024. *Conception et réalisation d'une plateforme d'alerte en cas de détresse et de suivi des enfants (Helpscape X)*. Mémoire de fin d'études d'ingénieur des travaux des télécommunications. Yaoundé : Bibliothèque de SUP'PTIC (consulté le 8 septembre 2026).

[45] Playwright for Python, *End-to-End Visual UI Testing and Automation Framework*. (consulté le 14 juin 2026)

[46] Tailwind Labs, *Tailwind CSS Utility-First Framework Documentation*. (consulté le 15 juin 2026)

[47] LCSC Electronics, catalogues d'approvisionnement des composants microélectroniques industriels. (consulté le 19 juin 2026)

[48] Mermaid.js, *Diagramming and Charting Tool for Documenting Architecture Code*. (consulté le 22 juin 2026)

[49] Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC), normes de sécurité et d'audit des plateformes Cloud applicatives. (consulté le 26 juin 2026)

[50] F. BABU et A. MBUANGI-MAVUNGU, *Manuel simplifié du droit des transports routier et maritime (OHADA et CEMAC)*, Le Lys Bleu Éditions, 2023 (consulté le 8 septembre 2026).

INDEX

Le présent index répertorie les annexes et illustrations documentaires clés de la solution ARGOS, facilitant leur repérage au sein du rapport.

> textbfFormulaire d'enquête 20

Conception d'une boîte noire pour les conteneurs

Ce questionnaire est destiné à receuilir les besoins et contraintes des acteurs de la chaîne logistique conteneurisée

* Indique une question obligatoire

1. Quel est votre rôle dans la chaîne de distribution? * Dropdown

Une seule réponse possible.

- Transporteur *Passer à la question 31*
- Compagnie d'assurance *Passer à la question 2*
- Compagnies d'import\export *Passer à la question 17*
- Clients *Passer à la question 40*

Compagnie d'assurance

2. Nom de votre compagnie d'assurance *

3. Ou êtes vous situez *

4. Veuillez renseigner un moyen pour nous de vous contacter

5. Quel est le pourcentage des demandes d'indemnisation rejetez-vous faute de preuves temporelles ou géographiques précises? *

Une seule réponse possible.

- 1-25%
- 25-50%
- 50-75%
- 75-100%

6. Existe-t'il une transparence dans la relation entre vous et les acteurs de logistique (port, camrail, porteur terrestre, chargeur, entreprise de logistique)? *

Une seule réponse possible.

- Oui
- Non

7. Comment le manque de transparence dans la logistique impacte-t-il vos relations commerciales avec ces acteurs? *

8. Considérez-vous qu'un équipement + un logiciel pourrait rendre la transparence entre les acteurs logistique et vous plus claire? *

Une seule réponse possible.

- Oui
- Non

9. Quelles spécifications techniques attendez-vous d'un tel dispositif pour le valider? (EX: certification ISO, IP67,etc) *

10. Quelles spécifications fonctionnellles attendez-vous d'un tel dispositif pour le valider? *

11. L'information(entrée ou sortie de zone géographique) suffit-elle ou exigez-vous un tracé point par point? *

Une seule réponse possible.

- Oui
- Non

12. Un accès 'Auditeur' sur notr logiciell pour consulter l'histoire d'un sinistre faciliterait-il vos expertises? *

Une seule réponse possible.

- Oui
- Non

13. Quelle réduction de prime(%) pourriez-vous accorder à une entreprise équipée d'Argos? *

Une seule réponse possible.

- 0%
- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%

14. Comment luttez-vous contre la fraude à l'assurance (déclarations d'avaries préexistantes)?

15. La mesure de l'humidité et de l'inclinaison est-elle un prérequis pour vos polices d'assurance 'Produits Sensibles' ? *

Une seule réponse possible.

- Oui
- Non

16. Préférez-vous un rapport d'incident PDF généré par ARGOS ou un accès aux données brutes pour vos propres analyses? *

Une seule réponse possible.

- Argos
- Brrute
- Les 2

Passer à la question 53

Compagnie d'import export

17. A quelle compagnie appartenez-vous? *

_____

18. Où est-elle située?

_____

19. Possedez-vous vos propres conteneurs ou utilisez-vous ceux d'autres compagnies? *

Une seule réponse possible.

- Nous avons les notres
- Nous utilisons ceux d'autres compagnie
- les deux
- Autre : ____

20. quelles sont les compagnies que vous utilisez le plus souvent?

Plusieurs réponses possibles.

- [ ] Port autonome de Douala
- [ ] Port de Kribi
- [ ] Douanes
- [ ] Camrail
- [ ] Autre : _____

21. Pour les produits périssables, quelle précision de température exigez-vous?

_____

22. Quel est le manque à gagner lié la rupture de stock causé par une marchandise arrivant avariée

_____

_____

_____

_____

_____

23. La visibilité totale sur le transport est-elle devenue un critère de choix pour vos clients finaux? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui
- ◯ Non

24. Pour vos produits à haute valeur, quelle est votre plus grande crainte (vol, case, détournement)? *

Plusieurs réponses possibles.

- [ ] Vol
- [ ] Casse
- [ ] Détournement
- [ ] Autre : _____

25. L'alerte d'arrivée en zone de déchargement (Geofencing) est-elle cruciale pour votre logistique interne? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui
- ◯ Non

26. Souhaitez-vous partager un lien de suivi temporaire avec vos clients pour les rassurer? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui
- ◯ Non

27. Quel budget maximum (par conteneur ou par trajet) seriez-vous prêt à investir pour une 'Garantie Totale de Traçabilité'? *

Une seule réponse possible.

- ◯ 10 % de la valeur de la marchandise
- ◯ 20 % de la valeur de la marchandise
- ◯ 30 % de la marchandise
- ◯ Autre : _____

28. Avez-vous déjà été victime de contrefaçon suite à une ouverture de conteneur non détectée *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui
- ◯ Non

29. Préférez-vous un abonnement annuel au logiciel ou juste pour la période du transit de votre conteneur? *

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ Annuel
- ☐ Temporaire

30. Le logiciel doit-il intégrer une fonction 'Tranchement de litige" automatique basée sur les données captées? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui
- ◯ Non

Passer à la question 53

Transport

31. Quelle est la fréquence des vols lors des transits terrestres? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Plusieurs fois Par semaine
- ◯ 2 a 4 fois par mois ou plus
- ◯ Quelque foi durant l'année
- ◯ Autre : _____

32. Comment vérifiez-vous l'intégrité des portes sans avoir à arrêter le véhicule physiquement? *

33. Quel est le coût de l'immobilisation d'un camion ou d'un navire lors d'une enquête pour litige sur la cargaison?

34. Quelles sont les contraintes physiques les plus destructrices pour vos équipements de bord? *

Plusieurs réponses possibles.

- [ ] Chaleur
- [ ] Humidité
- [ ] Chocs
- [ ] Autre :

35. Avez vous souvent besoin de consulter l'état de la cargaison lors du transit? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui
- ◯ Non

36. Comment gérez-vous les litiges sociaux lorsque la responsabilité d'un choc vous est imputée? *

37. L'application de suivi "ARGOS" doit-elle être utilisable par les chauffeurs ou rester réservée aux gestionnaires? *

Plusieurs réponses possibles.

- [ ] Les chauffeurs égalements
- [ ] Uniquement les gestionnaires
- [ ] Je ne sais pas

38. Le suivi en temps réel permet-il de réduire le temps du trajet selon vous? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◯ Je ne sais pas

39. Dans le cas où le logiciel aura un compte pour les chauffeurs, quelles alertes souhaiteriez-vous recevoir en priorité? *

Plusieurs réponses possibles.

- [ ] Appels
- [ ] Messages
- [ ] Alarme sur le dispositif
- [ ] Autre : _____

Passer à la question 53

Clients

40. Avez-vous déjà utilisé un service de transactions par conteneurs? * Dropdown

Une seule réponse possible.

- Oui *Passer à la question 41*
- Non *Passer à la question 57*
- Un proche a déjà eu à la faire *Passer à la question 41*

Deja Utiliser ou un proche

Nous désirons en savoir plus de votre expérience concernant ces conteneur ou de l'expérience de votre proche

41. Selon vous le transport par conteneur est-il sécurisé? *

Une seule réponse possible.

- Très sécurisé
- Moyennement sécurisé
- Peu sécurisé
- Pas du tout sécurisé

42. Craignez-vous le vol ou la perte de marchandises pendant le transport? *

Une seule réponse possible.

- Oui beaucoup
- Non pas vraiment
- Absolument pas

43. Trouvez-vous important de suivre en temps réel les déplacement d'un conteneur pour vous rassurer? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui c'est important
- ◯ Non pas vraiment
- ◯ Je n'en vois pas l'utilité

44. Souhaiteriez-vous recevoir une alerte en cas de poblème sur le conteneur? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◯ Peut-être

45. Quelles informations seraient utiles selon vous à propos du conteneur? *

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ Sa position
- ☐ Son état de sécurité
- ☐ L'horaire de livraison
- ☐ Toutes les informations ci-dessus
- ☐ Autre : _____

46. Pensez-vous que la température ou l'humidité peuvent endommager certaines marchandises que vous pourriez faire transiter? *

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ Oui
- ☐ Non

47. Feriez-vous plus confiance à une entreprise qui utilise des conteneurs intelligents, surveillés et traçables? *

Une seule réponse possible.

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◯ Ca dépend
- ◯ J'ai pas vraiment d'avis
- ◯ Autre : _____

48. Selon vous quelle peut-être la principale menace pour les marchandises transportées? *

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ Le vol
- ☐ Les accidents
- ☐ Le climat
- ☐ Les retards
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Autre : _____

49. Pensez-vous que la technologie peut améliorer la sécurité des marchandises transportées par conteneurs? *

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Peut-être

50. Seriez-vous interessé par un système permettant de surveiller les conteneurs à distance? *

Plusieurs réponses possibles.

- [ ] Oui
- [ ] Non
- [ ] Peut-être

51. Quelle fonctionnalité vous semble la plus utile pour ce système? *

Plusieurs réponses possibles.

- [ ] Géolocalisation
- [ ] caméra de surveillance
- [ ] Détection d'ouverture
- [ ] Contrôle de température
- [ ] Notification d'alerte
- [ ] Autre : _____

52. Représente vous une entreprise bien spécifique ou vos transactions sont a titre personnel *

Une seule réponse possible.

- ◯ Je représente une Entreprise *Passer à la question 53*
- ◯ Titre personnel *Passer à la question 57*

Détails sur votre Entreprise

53. Nom de votre structure *

_____

_____

_____

_____

_____

54. Poste occupé *

55. Mail de votre Entreprises ou autre moyen de communication (nous espérons gardé contact)

56. Avez-vous des suggestions pour améliorer la sécurité et le suivi des conteneurs

Fin du formulaire

Merci pour votre collaboration
Pouvez vous repartager, à vos proches qui sont concernés de prêt ou de loin a système logistique

Nous vous remercions
Argos

57. Nous vous prions de laisser un moyen de vous contacter

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Google Forms

> **Logo ARGOS** 103

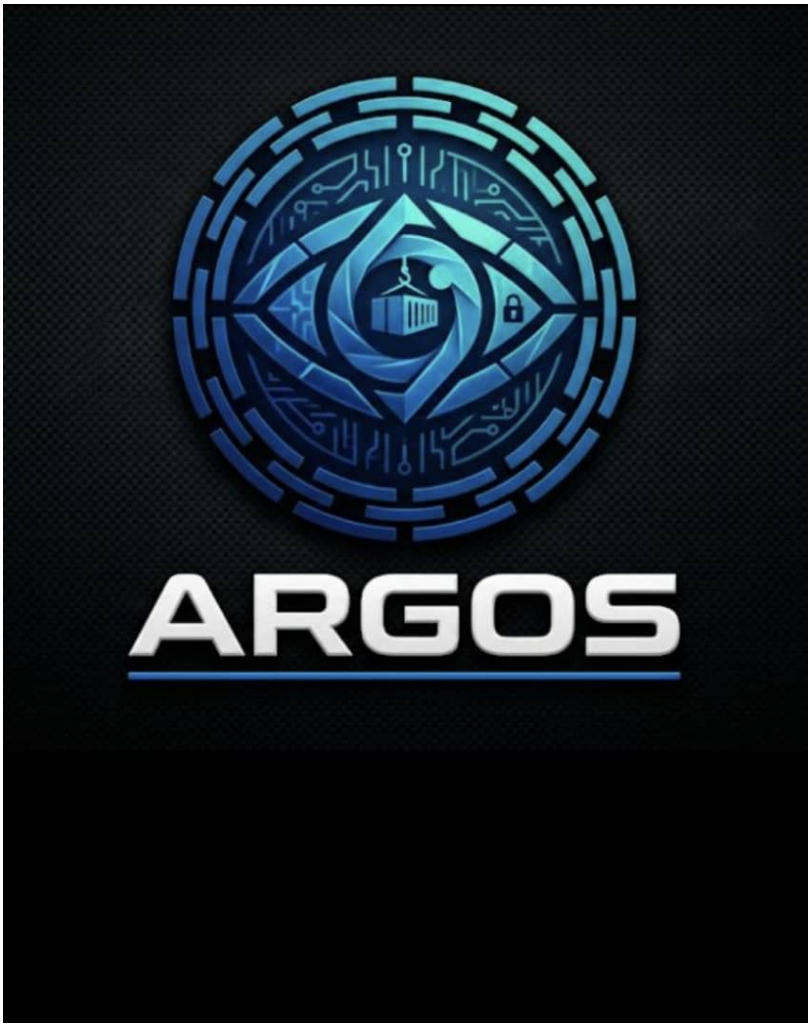

FIGURE 6.19 – Tableau de bord de supervision ARGOS

Table des matières

Remerciements ii

Liste des figures v

Liste des tableaux viii

Liste des sigles et abréviations ix

Résumé xiii

Abstract xiv

Introduction générale 1

I CADRE OPERATOIRE DU PROJET 3

1 Présentation du projet 4

1.1 Contexte et justification 4

1.1.1 Contexte 4

1.1.2 Justification 6

1.2 Analyse du problème 8

1.2.1 Problème central 8

1.2.2 Identification des causes 8

1.2.3 Identification des conséquences 10

1.3 Analyse des objectifs 11

1.3.1 Objectif général 11

1.3.2 Objectifs spécifiques 12

1.3.3 Résultats attendus 12

1.4 Analyse des parties prenantes 13

1.4.1 Parties prenantes décisionnelles 13

1.4.2 Parties prenantes primaires non décisionnelles 14
1.4.3 Parties prenantes secondaires non décisionnelles 16

2 Étude de marché 19
2.1 Analyse de la clientèle 19
2.1.1 Synthèse globale des principaux renseignements 25
2.2 Analyse de la concurrence 26
2.2.1 Analyse SWOT 27
2.3 Élaboration de la stratégie marketing 28
2.3.1 Segmentation du marché 28
2.3.2 Ciblage du marché et modèle économique 28
2.3.3 Marketing-Mix (4P) 30
2.3.4 Stratégie de positionnement 32

II Évaluation du projet 34

3 Étude de la faisabilité 35
3.1 Étude de la faisabilité technique 35
3.2 Structure organisationnelle de l'entreprise 37
3.2.1 Organigramme de l'entreprise 37
3.2.2 Définition des fonctions et attributions 38
3.2.3 Étude des ressources humaines 40
3.3 Étude de la faisabilité juridique et fiscale 45
3.3.1 Faisabilité juridique 46
3.3.2 Étude de la faisabilité fiscale 54

4 Étude de la viabilité 57
4.1 Prévisions financières 57
4.1.1 Analyse fréquentielle des flux de conteneurs en Afrique centrale . 57
4.1.2 Modèle économique : le partage de la valeur ajoutée 61
4.1.3 Inventaire des besoins 62
4.1.4 Besoins en fonds de roulement (BFR) 66
4.1.5 Plan d'amortissement des immobilisations 68
4.1.6 États financiers prévisionnels 69

4.1.7 Apport financier 69
4.1.8 Bilan d'ouverture 70
4.2 Analyse financière de la viabilite du projet 71
4.2.1 Les prévisions financières 73
4.2.2 Amortissement de l'emprunt et patente 77
4.2.3 Compte d'exploitation prévisionnel 78
4.2.4 Variation du BFR et plan de financement prévisionnel 79
4.2.5 Compte de bilan prévisionnel 81
4.2.6 Seuil de rentabilité et indicateurs de performance 82
4.2.7 Cash-flow et VAN 83
4.2.8 Taux de rentabilité interne (TRI) 85
4.2.9 Délai de récupération du capital investi (DRCI) 86
4.3 Bilan de la viabilité financière 87

III Étude technique et implémentation de la solution 88

5 Étude technique 89
5.1 Analyse 89
5.1.1 Analyse des besoins 89
5.1.2 Spécifications des besoins 92
5.2 Conception générale 94
5.2.1 Méthodologie de développement : l'approche hybride V-DSDM . . 94
5.2.2 Environnement technologique 98
5.2.3 Choix logiciels et matériels 98
5.2.4 Justification des choix 100
5.2.5 Architecture logicielle et Fonctionnelle 102
5.2.6 Organigramme de l'application 108
5.3 Conception détaillée 109
5.3.1 Architecture du prototype ESP32 109
5.3.2 Sécurité et restrictions d'accès 110
5.3.3 Diagramme de classes 111
5.3.4 Diagramme des cas d'utilisation 115

5.3.5 Modélisation dynamique des diagrammes de séquences 119

6 Simulation et déploiement 130

6.1 Atelier de production 130

6.1.1 Objectif du prototype 130

6.1.2 Déploiement de la plateforme, outils et langages utilisés 130

6.1.3 Langages utilisés 131

6.1.4 Architecture fonctionnelle du prototype 131

6.1.5 Composition matérielle 132

6.2 Processus de réalisation 135

6.2.1 Connectivité terrestre et maritime 135

6.2.2 Schéma de raccordement 136

6.2.3 Organisation du firmware 138

6.2.4 Protocole d'intégration avec la plateforme 139

6.2.5 Présentation du prototype assemblé 140

6.2.6 Interfaces de démonstration 142

6.2.7 Validation expérimentale 143

6.2.8 Processus de déploiement 145

Conclusion générale 146

RÉFÉRENCES ii

Index vii

Formulaire d'enquête détaillé viii